

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Université de Manouba

L'Institut supérieur des arts multimédia



Rapport de projet de fin d'études

Préparé pour l'obtention du diplôme d'ingénieur en Informatique et Multimédia

Conception et développement de CoHiring : une solution innovante pour le recrutement

Réalisé Par :

Dhia Nahdi

Encadré par :

Dr. Ismahène Awatef Hadj Khalifa - ISAMM

M. Nabil Zarei - Cofficab

Année universitaire : 2024/2025

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers Dieu, le Tout-Puissant, pour m'avoir donné la volonté, le courage et la force tout au long de mon stage, et pour avoir permis à ce projet d'aboutir. Je suis également reconnaissant envers toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l'accomplissement de ce travail.

Je voudrais tout particulièrement remercier **Monsieur Nabil Zareii**, mon encadrant professionnel au sein de **COFICAB Group**, pour son accompagnement précieux, ses conseils judicieux et sa disponibilité sans faille durant tout le projet. Son soutien constant et son partage de savoir-faire ont été essentiels pour mener ce projet à bien.

Je tiens également à remercier **Madame Ismahène Hadj Khalifa**, mon encadrante pédagogique à l'**Institut Supérieur des Arts Multimédia de Manouba (ISAMM)**, pour son aide précieuse, ses encouragements et ses orientations qui ont été cruciales pour la structuration de ce projet. Ses retours constructifs ont permis d'améliorer la qualité du travail à chaque étape.

Un grand merci à l'ensemble du personnel de **COFICAB Group** pour leur accueil chaleureux, leur professionnalisme et le temps qu'ils m'ont consacré. Leurs conseils et leur soutien m'ont permis d'enrichir mes compétences, tant théoriques que pratiques.

Je suis également très reconnaissant envers toute l'équipe pédagogique de l'**ISAMM** et les intervenants professionnels qui ont enrichi mon parcours académique, depuis la licence jusqu'au cycle d'ingénieur. Grâce à leurs enseignements, j'ai acquis des bases solides en informatique, et leur influence a façonné mon parcours de manière significative. Ces six années d'études resteront gravées dans ma mémoire, remplies de souvenirs précieux et d'expériences marquantes.

	Page
Introduction	1
1 Étude préalable du projet	3
1.1 Présentation générale de COFICAB Group	4
1.2 Présentation du projet	4
1.2.1 Contexte du projet	4
1.2.2 Problématique	5
1.2.3 Objectifs du projet	5
1.2.4 Enjeux du projet	5
1.3 Étude de l'existant	6
1.3.1 LinkedIn Recruiter	6
1.3.2 Workday Recruiting	7
1.3.3 R.crooter	8
1.3.4 Comparaison des solutions existantes	9
1.4 Intelligence Artificielle	9
1.5 Techniques de classement des CV	10
1.5.1 Scoring de CV	11
1.5.2 Matching CV	11
1.5.3 Parsing et Extraction de Données	11
1.5.4 Etude comparative des techniques de tri des CV :	12
1.5.5 Choix de la technique de Matching pour le tri des CV	12
1.6 Solution proposée : CoHiring	13
1.7 Framework de gestion de projet	14
1.8 Langage de modélisation adopté : UML	14
2 Specifications des besoins	16
2.1 Analyse des besoins	17
2.1.1 Besoins Fonctionnels	17
2.1.2 Diagramme de cas d'utilisation global	18
2.1.3 Besoins Non-Fonctionnels	19
2.2 Gestion de projet avec Scrum	22
2.2.1 Équipe Scrum	22
2.2.2 Backlog Produit	23
2.2.3 Planification des Sprints	25
2.3 Environnement de travail	26
2.3.1 Environnement Matériel	26

2.3.2	Sélection des Technologies Clés	26
2.3.3	Outils et bibliothèques complémentaires	27
2.3.4	Systèmes externes et intégrations	27
2.4	Architecture Physique	28
2.4.1	Principaux composants	28
2.4.2	Flux	29
2.5	Architecture Logique	29
2.5.1	Description des couches	30
3	Release 1	32
3.1	Conception statique	33
3.1.1	Les règles de gestion	33
3.1.2	Diagramme de classes de la release 1	34
3.2	Sprint 1 : Gestion des Comptes	36
3.2.1	Objectifs du Sprint 1	36
3.2.2	Backlog du Sprint 1	36
3.2.3	Spécification détaillée du sprint 1	38
3.2.4	Conception dynamique	41
3.3	Réalisation du sprint 1	43
3.4	Test Fonctionnel du sprint 1	44
3.5	Sprint 2 : Gestion des Offres	44
3.5.1	Objectifs du Sprint 2	45
3.5.2	Backlog du Sprint 2	45
3.5.3	Spécification détaillée du sprint 2	46
3.5.4	Conception dynamique	50
3.6	Réalisation du sprint 2	52
3.7	Test Fonctionnel du sprint 2	53
3.8	Sprint 3 : Tests et Messagerie	54
3.8.1	Objectifs du Sprint 3	54
3.8.2	Backlog du Sprint 3	55
3.8.3	Spécification détaillée du sprint 3	56
3.8.4	Conception dynamique	58
3.9	Réalisation du sprint 3	60
3.10	Test Fonctionnel du sprint 3	61
4	Release 2	63
4.1	Conception statique	64
4.1.1	Règles de gestion supplémentaires	64
4.1.2	Diagramme de classes de la Release 2	64
4.2	Sprint 4 : Candidatures	66
4.2.1	Objectifs du Sprint 4	66
4.2.2	Backlog du Sprint 4	66
4.2.3	Spécification détaillée du Sprint 4	68
4.2.4	Conception dynamique	71
4.3	Réalisation du sprint 4	73
4.4	Test Fonctionnel du sprint 4	74
4.5	Sprint 5 : Intelligence Artificielle et Analytics	75
4.5.1	Objectifs du Sprint 5	75
4.5.2	Backlog du Sprint 5	76
4.5.3	Modules d'IA intégrés	77
4.5.4	Spécification fonctionnelle du Tri intelligent de CV	77
4.5.5	Workflow de Tri IA	78

4.5.6	Génération de Rapport HTML automatisé	79
4.6	Tests non fonctionnels de l'application	79
4.6.1	Tests de Performance et Qualité d'Interface – Lighthouse	80
4.6.2	Tests de Sécurité – OWASP ZAP	81
4.6.3	Tests de Charge – Apache JMeter	82
Conclusion et perspectives		84
Webographie		86
Bibliographie		88

1.1	COFICAB GroupT	4
2.1	Diagramme de cas d'utilisation global	19
2.2	Diagramme d'architecture physique du système CoHiring	28
2.3	Diagramme d'architecture logique du système CoHiring	29
3.1	Diagramme de classes de la Release 1	35
3.2	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1	39
3.3	Diagramme de séquence système du Sprint 1	41
3.4	Diagramme de séquence détaillé : S'inscrire	42
3.5	Interface de création de compte - étape 1	43
3.6	Email de vérification avec code	43
3.7	Interface de validation de l'inscription	44
3.8	Test fonctionnel - Inscription	44
3.9	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2	47
3.10	Diagramme de séquence système du Sprint 2	50
3.11	Diagramme de séquence détaillé : Créer offre	51
3.12	Tableau de bord de gestion des offres d'emploi	52
3.13	Formulaire de création d'une nouvelle offre d'emploi	53
3.14	Liste mise à jour des offres d'emploi après création	53
3.15	Tests fonctionnels - Création d'une offre d'emploi	54
3.16	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3	57
3.17	Diagramme de séquence système du Sprint 3	58
3.18	Diagramme de séquence détaillé : Modifier un test	59
3.19	Tableau de bord de gestion des formulaires des test	60
3.20	Formulaire de modification d'un test d'emploi	61
3.21	Tests fonctionnels - Modification d'un test d'emploi	62
4.1	Diagramme de classes de la Release 2	65
4.2	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4	69
4.3	Diagramme de séquence système du cas d'utilisation Postuler à une offre d'emploi	71
4.4	Diagramme de séquence détaillé : Postuler à une offre d'emploi	72
4.5	Tableau de bord des offres d'emploi	73
4.6	Détails d'offres d'emploi	73
4.7	Formulaire de candidature à une offre d'emploi	74
4.8	Tests fonctionnels - Postuler à une offre d'emploi	75
4.9	Workflow général – Tri intelligent des CV par l'IA	79
4.10	Résultats Lighthouse – Interface de connexion	81

4.11	Rapport de scan OWASP ZAP	82
4.12	Test de charge avec Apache JMeter	83

Liste des tableaux

1.1	Comparaison des solutions existantes	9
1.2	Comparaison détaillée des techniques de tri et de classement des CV	12
2.1	Backlog Produit	23
2.2	Planification des Sprints	25
3.1	Backlog du Sprint 1	36
3.2	Description textuelle du cas d'utilisation "S'inscrire"	39
3.3	Backlog du Sprint 2	45
3.4	Description textuelle du cas d'utilisation "Créer une offre"	48
3.5	Backlog du Sprint 3	55
3.6	Description textuelle du cas d'utilisation "Modifier un test"	57
4.1	Backlog du Sprint 4	66
4.2	Description textuelle du cas d'utilisation "Postuler à une offre d'emploi"	69
4.3	Backlog du Sprint 5	76
4.4	Description du cas d'utilisation : Matching intelligent de CV	77

Dans un monde qui change tout le temps, avec de plus en plus de numérique et d'intelligence artificielle, les entreprises doivent changer leurs méthodes de gestion, surtout pour le recrutement. Trouver le bon candidat parmi des centaines de CV est devenu difficile. C'est dans ce contexte que j'ai fait mon projet de fin d'études, dans l'entreprise COFICAB, une grande société qui fabrique des câbles pour les voitures. Le projet, c'était de créer un outil pour aider à recruter. Cet outil, ça s'appelle CoHiring. Il utilise l'intelligence artificielle pour trier les candidatures.

Cette plateforme facilite et accélère le recrutement en permettant aux recruteurs de créer automatiquement des offres d'emploi, de trier les CVs selon des critères définis et de centraliser toutes les informations sur les candidats. Elle propose aussi des fonctionnalités avancées comme le scoring automatique, le matching sémantique, la messagerie, la gestion des tests ou la génération de rapports statistiques. Pour créer cette solution, on a utilisé des technologies modernes comme Next.js, NestJS, l'IA avec NLP, et des pratiques en gestion de projet agile (Scrum).

Le rapport est divisé en plusieurs parties. Le premier chapitre présente le contexte, les objectifs et les enjeux du projet. Il y est aussi question des différentes techniques de tri des CV basées sur l'intelligence artificielle. Une comparaison entre plusieurs outils existants comme LinkedIn Recruter, Workday ou R.crooter est aussi faite pour mieux comprendre ce qui manque dans le marché actuel. Le but est de montrer que notre solution peut faire mieux, en étant plus intelligente, plus rapide, et plus simple à utiliser.

Le deuxième chapitre parle de ce que la plateforme doit faire et comment elle doit fonctionner. Il explique ce dont les utilisateurs ont besoin, ce que le système doit faire et comment les technologies et l'architecture ont été choisies. On y trouve aussi les besoins fonctionnels et non fonctionnels, le choix des langages, l'environnement de travail, et la méthode de travail utilisée (Scrum). Cette partie est très importante car elle pose les bases solides du projet avant de commencer le développement.

Les chapitres 3 et 4 expliquent comment le projet a été réalisé en deux versions (Release 1 et Release 2). La Release 1 couvre les bases du système : gestion des comptes utilisateurs, création et publication des offres d'emploi, et la possibilité pour les candidats de postuler. La Release 2 ajoute des fonctionnalités plus complexes comme le tri intelligent des CV avec IA, la génération automatique

d'offres d'emploi, des tableaux de bord pour les recruteurs, ainsi que des tests de performance, de sécurité et de charge.

Chaque release est divisée en sprints. Chaque sprint a des objectifs précis, un backlog avec des user stories, une conception UML, des développements réalisés et des tests pour vérifier que tout fonctionne. Cela permet d'avoir une méthode de travail claire, organisée, et d'avancer étape par étape. Cela reflète aussi une vraie méthode professionnelle, comme celle utilisée dans les entreprises.

Le rapport se termine par une conclusion. Elle résume les résultats, les compétences acquises, les difficultés rencontrées et les solutions apportées. Elle propose aussi des idées d'amélioration pour la suite et des perspectives professionnelles pour moi. Ce projet m'a permis de mettre en pratique mes compétences techniques, d'apprendre à gérer un vrai projet, et de vivre une expérience d'ingénieur dans un environnement professionnel exigeant et stimulant. C'était une belle opportunité de passer de la théorie à la pratique, et de me préparer au monde du travail.

CHAPITRE 1

Étude préalable du projet

Le développement d'une plateforme intelligente de recrutement et de gestion des talents est un projet ambitieux et innovant. Ce chapitre vise à exposer les bases du projet, à savoir le contexte et les objectifs, la question et les problèmes à résoudre, les enjeux du projet. Ces éléments permettent de poser les bases du projet et de donner les raisons pour lesquelles il est intéressant compte tenu des changements du marché.

Dans le cadre de mon diplôme d'ingénieur en informatique et multimédia à l'Institut supérieur des arts multimédia de La Manouba, j'ai eu l'opportunité de réaliser mon projet de fin d'études au sein du groupe COFICAB.

1.1 Présentation générale de COFICAB Group



FIGURE 1.1 – COFICAB Group [1]

COFICAB est un des principaux fabricants mondiaux de câbles et fils automobiles. Après sa fondation en 1992 par le Président Directeur Général, Monsieur Hichem Elloumi, COFICAB est devenu le nouveau pilier du Groupe Elloumi, le plus grand groupe industriel et exportateur de la Tunisie.

Depuis sa création, l'entreprise a vu une croissance nationale et internationale impressionnante et il est maintenant un partenaire stratégique pour une des principaux assembleurs de faisceaux de câbles automobiles et un grand nombre d'équipementiers. Avec plus de 19 parts de marché mondiale, COFICAB fait partie de la conduite des méga-tendances automobiles. Cela inclut l'électro-mobilité, la connectivité, la conduite autonome, et la weight et space saving, tout en s'engageant fermement à la soutenabilité et à l'innovation. [1].

1.2 Présentation du projet

1.2.1 Contexte du projet

Le recrutement est un processus extrêmement stratégique pour les entreprises, mais il est lent et présente de nombreux défis, notamment la qualité des candidatures, le temps nécessaire pour tout gérer et évaluer, l'adaptation des offres d'emploi aux besoins de chaque candidat et le manque de centralisation des données. Avec les progrès rapides de la technologie, y compris l'intelligence artificielle, il est possible de repenser comment le processus traditionnel peut être transformé en un processus rapide et flexible, tel que nécessaire dans le monde du travail moderne.

Dans ce contexte, notre projet, **CoHiring**, s'inscrit dans le cadre de la création d'une plateforme basée sur l'intelligence artificielle afin d'automatiser et d'optimiser les étapes principales du processus de recrutement. Grâce à la combinaison de la création assistée d'une description d'un poste

vacant, du système de filtrage automatique des CV et de la base de données des talents, les besoins des recruteurs seront comblés et l'expérience de candidature sera améliorée.

1.2.2 Problématique

Le processus de recrutement traditionnel, tel qu'on le connaît, est tout à fait remarquable, mais il est confronté à quelques défis :

- **Gestion du temps** : Le tri manuel des CV et la coordination des entretiens sont des étapes essentielles qui prennent beaucoup de temps, mais c'est le prix à payer pour s'assurer que chaque candidat est pris en compte avec soin et professionnalisme.
- **Qualité des candidatures** : Il est très compliqué de trouver les bons candidats parmi tant de postulants.
- **Personnalisation des offres** : Créer des offres d'emploi intéressantes et qui répondent aux besoins de l'entreprise est un défi.
- **Centralisation des données** : Les infos sur les candidats et les offres sont souvent dispersées. Du coup, gérer le processus est compliqué.

Ces problématiques mettent en exergue la nécessité d'une solution innovante pour les raisons suivantes :

- automatisation des tâches répétitives
- amélioration de la qualité du recrutement
- centralisation des données pour une gestion plus efficace

1.2.3 Objectifs du projet

Le projet **CoHiring** vise à atteindre les objectifs suivants :

- **Simplifier la création des offres d'emploi** : L'introduction de l'IA dans le recrutement permettra également aux recruteurs de créer des offres d'emploi personnalisées et attrayantes en seulement quelques clics, rendant le processus encore plus rapide et plus efficace.
- **Automatiser le tri des CV** : La plateforme utilisera des algorithmes d'IA pour analyser et classer les CV en fonction des critères des recruteurs, facilitant leur présélection ultra-rapide et pertinente.
- **Centraliser la gestion des talents** : Toutes les informations sur les candidats, les offres d'emploi et les recrutements seront rassemblées en une seule base, garantissant une gestion plus efficace et un suivi plus empirique.
- **Améliorer l'expérience utilisateur** : fruit d'une réflexion approfondie, cette étape stratégique vise à proposer une solution à la fois ergonomique et simple d'utilisation, tant pour les recruteurs que pour les candidats et avec des délais d'attente extrêmement réduits.
- **Optimiser les coûts** : la qualité de l'expérience de l'utilisateur final sera également augmentée. Recrutement plus rapide, moins d'erreurs plus de profit pour l'entreprise.

1.2.4 Enjeux du projet

Le développement de **CoHiring** implique plusieurs défis clés :

- **Technologiques** : l'intégration d'algorithmes d'IA de pointe à haut niveau de performance tout en garantissant la précision et la fiabilité des résultats.
- **Opérationnels** : la création d'une plate-forme conviviale, facile à utiliser et configurable pour les entreprises de toutes tailles dans de nombreux secteurs.
- **Concurrentiels** : la différenciation par rapport aux alternatives existantes, en prévoyant des cas d'utilisation innovants et une proposition de valeur distinguée.
- **Éthiques** : assurer la transparence sur la façon dont l'IA est utilisée pour éviter les problèmes de partialité ou de protection des données utilisateur.

1.3 Étude de l'existant

Afin d'avoir une idée des solutions utilisées dans le domaine du recrutement, nous analysons trois plateformes populaires : LinkedIn Recruiter, Workday Recruiting et R.crooter. Chaque solution est examinée sous trois angles : description générale, étude graphique et technique, et étude fonctionnelle.

1.3.1 LinkedIn Recruiter

Cette partie parle de LinkedIn Recruiter, un outil pour le recrutement qui fait partie de LinkedIn.

Description

LinkedIn Recruiter est une solution universelle intégrée au réseau social professionnel LinkedIn. Elle exploite la vaste base de données d'utilisateurs déjà enregistrés sur la plateforme pour offrir des outils avancés de recherche et de gestion des candidatures [2].

Étude Graphique et Technique

Cette analyse parle de l'aspect visuel et des technologies utilisées par LinkedIn Recruiter.

- **Interface Utilisateur (UI)** : Le design est moderne, avec une navigation fluide et intuitive. Les éléments sont bien organisés, ce qui facilite l'accès aux fonctionnalités principales.

- **Expérience Utilisateur (UX)** : L'expérience utilisateur est globalement satisfaisante grâce à sa simplicité d'utilisation. Cependant, la personnalisation reste limitée, notamment pour les recruteurs cherchant des fonctionnalités avancées.

Technologie Utilisée : L'outil LinkedIn Recruiter s'appuie sur une infrastructure informatique en cloud sécurisée et évolutive. Il inclut des algorithmes de recherche multicritères qui permettent de filtrer les profils selon des critères tels que le titre du poste, les compétences ou l'expérience. Cependant, il apparaît que la solution ne propose pas de fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle, telles que le scoring automatique des candidatures ou la recommandation intelligente de profils. Par conséquent, son niveau d'automatisation se trouve limité.

Étude Fonctionnelle

Cette partie présente les fonctions disponibles pour les utilisateurs et les limites trouvées.

- **Pour les Recruteurs** :

- Recherche avancée de candidats.
- Publication, mise à jour et retrait des offres d'emploi.
- Communication directe avec les candidats via messagerie.
- Suivi centralisé des candidatures.
- Analyse des performances des offres publiées.
- **Pour les Candidats :**
 - Postulation simplifiée aux offres d'emploi.
 - Interaction avec les recruteurs via messagerie.
 - Personnalisation du profil LinkedIn pour se démarquer.
- **Limites :**
 - Coût élevé des abonnements.
 - Dépendance totale à l'écosystème LinkedIn.
 - Absence de tri automatique des CV.

1.3.2 Workday Recruiting

Dans le cadre de cette section, nous allons aborder le logiciel de gestion des talents dénommé Workday Recruiting. Celui-ci fait partie de la suite logicielle Workday.

Description

Workday Recruiting est un logiciel de recrutement et de gestion des talents intégré à la suite logicielle Workday. Il est conçu pour automatiser certaines étapes du processus de recrutement et centraliser toutes les données en un seul endroit [3].

Étude Graphique et Technique

Cette analyse concerne l'interface et les choix technologiques de la solution.

- **Interface Utilisateur (UI) :** Professionnelle mais complexe, avec des tableaux de bord riches en fonctionnalités. La courbe d'apprentissage est élevée en raison de la densité des options disponibles.
- **Expérience Utilisateur (UX) :** Bien que difficile à maîtriser au départ, l'interface offre une grande capacité de personnalisation une fois prise en main. La stabilité des performances est un point fort.
- **Technologie Utilisée :** Workday Recruiting repose sur une architecture cloud robuste garantissant la sécurité, la scalabilité et l'intégration avec d'autres modules RH de la suite Workday. Le système en question inclut des algorithmes de filtrage et des règles de tri qui sont basées sur des critères prédéfinis par l'entreprise. Ces algorithmes et règles de tri présentent des capacités prédictives.

Étude Fonctionnelle

Cette partie présente les fonctions disponibles pour les utilisateurs et les limites trouvées. - **Pour les Recruteurs :**

- Création et diffusion d'offres d'emploi.
- Tri des candidatures basé sur des critères prédéfinis.
- Partage de notes et rétroactions entre gestionnaires.
- Suivi des performances des nouveaux employés après leur embauche.
- Rapports analytiques détaillés.

- **Pour les Candidats :**

- Postulation aux offres d'emploi.
- Suivi en temps réel de l'état de leur candidature.
- Interaction avec les recruteurs via la plateforme.

- **Limites :**

- Complexité de mise en œuvre et coût élevé.
- Il est complexe et il faut beaucoup de temps pour comprendre toutes ses fonctions.
- L'intelligence artificielle est simple et ne permet pas de bien trier les candidatures..

1.3.3 R.crooter

Cette partie parle de la plateforme R.crooter, créée à l'université et qui utilise l'IA (l'intelligence artificielle).

Description

R.crooter est une plateforme de recrutement développée par un groupe universitaire. Elle vise à simplifier le travail des recruteurs en centralisant les données et en s'appuyant sur l'automatisation. Ce qui distingue R.crooter des autres solutions est son utilisation avancée de l'intelligence artificielle (IA) pour analyser et évaluer les candidatures. La plateforme propose également des fonctionnalités de scoring et de génération de rapports pour faciliter la prise de décision [4].

Étude graphique et technique

Cette analyse examine comment l'utilisateur se sert de l'interface et quelles sont les technologies utilisées.

- **Interface Utilisateur (UI) :** Interface Utilisateur (UI) : L'interface adopte un design épuré et minimaliste qui privilégie la simplicité d'utilisation. Cette approche permet une prise en main rapide, tout en mettant en avant les fonctionnalités essentielles de manière claire et accessible.

- **Expérience Utilisateur (UX) :** L'expérience utilisateur a été pensée pour offrir une solution intuitive et facile à utiliser, même pour des utilisateurs moins expérimentés. L'intégration de l'IA constitue un véritable atout qui enrichit les fonctionnalités de base, démontrant ainsi une réelle volonté d'innovation. Bien qu'il reste des marges de progression par rapport aux solutions professionnelles établies, cette plateforme offre déjà une expérience satisfaisante pour les besoins standards de recrutement.

- **Technologie Utilisée :** R.crooter repose sur une infrastructure cloud simple, intégrant des outils de reporting et des tableaux de bord faciles à utiliser. La plateforme exploite des techniques d'intelligence artificielle pour le scoring automatique des candidatures, ce qui constitue un atout majeur.

Étude Fonctionnelle

Cette partie montre les fonctions principales pour les recruteurs et les limites trouvées.

- **Pour les Recruteurs :**

- Création et diffusion d'offres d'emploi.
- Suivi des candidats via un tableau de bord.
- Générer des scores automatiques pour chaque candidature.
- Produire des rapports détaillés sur les candidatures et leurs performances.

- Limites :

- Absence d'un espace dédié aux candidats, ce qui limite l'interaction directe entre les candidats et les recruteurs.

1.3.4 Comparaison des solutions existantes

Le tableau 1.1 compare les outils de recrutement bien établis tels que LinkedIn Recruiter et Workday Recruiting.

TABLE 1.1 – Comparaison des solutions existantes

Critère	LinkedIn Recruiter	Workday Recruiting	R.crooter
Interface utilisateur (UI)	Moderne et intuitive	Professionnelle mais complexe	Simple et épurée
Expérience utilisateur (UX)	Facile à prendre en main	Puissante mais difficile à maîtriser	Accessible, pensée pour les débutants
IA pour le tri des CV	Algorithmes de recherche simple et pas de scoring	Tri prédictif basé sur des règles	Scoring automatique basique
Gestion des candidatures	Suivi centralisé mais limité	Gestion complète intégrée à la suite RH	Suivi basique dans un tableau de bord
Tarification	Abonnement premium coûteux	Coût élevé (inclus dans la suite Workday)	Gratuit (projet universitaire)
Ciblage des candidats	Basé sur les filtres LinkedIn (poste, compétences, etc.)	Utilise les données internes de l'entreprise	Matching simple basé sur quelques critères
Automatisation du processus	Suggestions automatiques de profils	Processus automatisé complet	Automatisation partielle (scoring, notifications)
Accès aux talents	Réseau LinkedIn (très large)	Réservé aux entreprises clientes de Workday	Base locale limitée

1.4 Intelligence Artificielle

Au sein de cette section, nous nous penchons sur le rôle de l'Intelligence Artificielle (IA) dans le processus de recrutement, plus spécifiquement sur les technologies émergentes que sont l'IA générative, les grands modèles de langage (LLM) et la génération augmentée par récupération (RAG), de leur mise en pratique concrète dans l'automatisation de certaines étapes du recrutement.

Introduction à l'IA Générative

L'IA générative est une sous-division de l'intelligence artificielle qui permet à des algorithmes de générer automatiquement un nouveau texte ou des structures à partir de données existantes, ouvre la voie au marquage du contenu, à la création du script de films, à la génération de séquences de musique, à la rédaction de documentation, et plus encore. Dans notre cas, elle permet d'automatiser certaines parties critiques des étapes du processus de recrutement [5].

Large Language Models (LLM)

Nous utilisons de grands modèles de langage avancés tels que Gemini AI, qui ressemble à un LLM calculé par RAG, pour la génération et le traitement de texte contextuel [6].

Retrieval-Augmented Generation (RAG)

RAG, ou Acquisition Générative Augmentée, peut être décrit comme un cadre basé sur la récupération de l'apprentissage par transfert pour la production de séries de texte précises et informatives qui ne relèvent pas directement du document d'origine. C'est un hybride entre les modèles reposant sur la récupération d'informations à partir de base de données spécifique au domaine et les modèles basés sur la formulation de réponses générées par des modèles de langue[7].

Applications Pratiques dans le Projet

Les Tâches Répétitives : l'intelligence artificielle produit automatiquement des descriptions basées sur les exigences des recruteurs. . Les formulaires personnalisés : personnalisés, des champs de formulaire sont sélectionnés pour chaque offre. . La notation des candidatures, c'est-à-dire des rapports sont créés pour tous les participants.

1.5 Techniques de classement des CV

La digitalisation du processus de tri des CV est essentielle en raison de la quantité croissante de candidatures. Le tri est effectué par plusieurs logiciels basés sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. En outre, ils sauvent du temps, augmentent l'efficacité et réduisent le nombre de biais humains dans les processus de recrutement et de sélection. Pour résumer, le logiciel de tri de CV et de documents

Qu'est-ce qu'un logiciel de tri de CV et de documents ?

Le logiciel de tri de CV et de documents est une solution automatisée permettant de classer les fichiers reçus en fonction de critères prédéfinis. Les logiciels NLP et d'autres technologies d'IA utilisées pour extraire les mots-clés, les titres de poste et tout autre critère de recherche. En outre, ils attribuent une note, un classement ou une correspondance en fonction de l'offre d'emploi requise [8].

Techniques de classement des CV

Dans cette section, nous présentons les différentes méthodes utilisées pour le classement automatique des CV.

1.5.1 Scoring de CV

Le **scoring** est l'attribution d'une note numérique à un CV ou document en fonction de critères établis. L'algorithme analyse chaque document, en extrait des critères tels que des compétences, de l'expérience, des mots-clés, etc. et fournit un score qui évalue la pertinence du CV ou document au regard des critères définis[9].

Fonctionnement :

1. Liste de critères définie par l'utilisateur (compétences, expérience, etc.).
2. Un ordre de priorité de critères (poids).
3. Information extraites via un NLP algorithme.
4. Attribution d'un score et classement des documents.

Domaine d'utilisation : *Les entreprises, les plateformes d'emploi et les agences font appel à des solutions de pré-classement automatisé des candidatures pour répondre à leurs besoins de recrutement à grande échelle.*

1.5.2 Matching CV

Le **matching** repose sur l'intelligence artificielle pour établir une correspondance entre les critères de recherche et le contenu des documents [10].

Fonctionnement :

1. Extraire les informations clés : sémantique
2. Comparer les données obtenues avec les critères recherchés
3. Attribuer un pourcentage exprimant la correspondance

Domaine d'utilisation : *Systèmes qui proposent des personnes qui correspondent à ce que vous cherchez sur les plateformes d'emploi.*

1.5.3 Parsing et Extraction de Données

Le **parsing** est une technique qui permet à un logiciel de lire automatiquement un CV, puis d'en extraire les informations importantes (comme le nom, l'adresse, les compétences, l'expérience professionnelle, etc.). Il transforme un document non structuré (PDF, Word, etc.) en données organisées que le système peut facilement analyser, stocker ou utiliser pour le tri et la comparaison. **Fonctionnement :**

1. Lire et traitement de fichier : PDF, Word, TXT
2. Extraction d'information, et clustering : coordonnées, compétences, expériences
3. Stocker les informations dans une bases structurées

Domaine d'utilisation : *C'est le début du traitement automatique des CVs par les logiciels RH, les outils d'indexation de candidatures ou les plateformes d'agrégation de CVs.*

1.5.4 Etude comparative des techniques de tri des CV :

Le tableau 1.2 présente une analyse comparative détaillée des différentes techniques de tri et de classement des CV et documents. Il illustre les différences fondamentales entre les approches telles que le scoring, le matching et le parsing, en mettant en lumière leurs objectifs principaux, méthodologies, technologies sous-jacentes, ainsi que leurs performances en termes de rapidité et de précision.

TABLE 1.2 – Comparaison détaillée des techniques de tri et de classement des CV

Critère	Scoring	Matching	Parsing
Objectif principal	Évaluer la pertinence d'un document via une note numérique	Comparer le contenu avec des critères prédéfinis (IA)	Extraire et structurer des données à partir de fichiers non structurés
Méthodologie	Analyse pondérée des compétences, expérience, et mots-clés	Analyse sémantique et correspondance contextuelle avec des descriptions de poste	Segmentation, extraction de phrases, et structuration des données via OCR et NLP
Rapidité	Rapide pour des volumes importants de documents	Peut être lent en fonction de la complexité de l'IA	Variable, dépend de la qualité et de la structure des documents
Précision	Moyenne à élevée, dépend de la qualité des pondérations	Très élevée avec un bon entraînement IA	Élevée pour les documents bien structurés, faible pour les mal structurés
Avantages	Quantification objective, facilité de comparaison	Compréhension approfondie des concepts complexes et du contexte	Automatisation efficace pour les documents structurés

1.5.5 Choix de la technique de Matching pour le tri des CV

Pour justifier davantage ce choix, il est essentiel d'examiner en détail les raisons qui rendent la technique de Matching particulièrement adaptée aux exigences spécifiques de notre projet.

1. Alignement avec les Objectifs du Projet

Son but ici est de comparer les documents aux critères définis via le recours à l'IA pour effectuer une évaluation approfondie de la pertinence des CV avec les offres d'emploi. Cette approche conviendra si vous cherchez à automatiser vos recherches de Mr parfait quant aux critères des postes et proposer un matching intelligent sur les critères complexe.

2. Précision Élevée

Le **Matching** est basé sur les technologies de pointe en matière de NLP et de Deep Learning, qui permettent de traiter non seulement les mots clés, mais aussi la compréhension sémantique des documents. Cela signifie qu'il peut déterminer le contexte et l'intention derrière chaque terme, ce qui rend l'analyse plus précise et pertinente en comparaison avec les autres techniques telles que le **scoring**, qui ne font que pondérer les critères sans évaluer le contexte général.

3. Analyse Sémantique

Contrairement à **ranking** sur la base de la fréquence des mots-clés, **Matching** utilise l'**analyse sémantique** pour classer un document pertinent en fonction de son contenu global. Il parvient à comprendre des concepts complexes et les relations contextuelles entre les mots pour rendre un **meilleur score de correspondance** et traiter des candidatures très complexe

4. Points Forts de l'Automatisation et de l'IA

En utilisant **Matching IA**, le processus de gestion automatique des candidatures est plus précis et moins basé sur les erreurs humaines. cela permet à une entreprise de gérer un grand nombre de candidatures **rapidement et efficacement** par rapport à **scoring**, un processus plus de base qui ne gère pas des candidatures professionnels très variées .

5. Adaptation aux Documents Non-Structurés

- Le **Matching** est très bon pour les documents qui ne sont pas rédigés très **structurels** tels que les CV. "Quel que soit le format du *PDF* ou du texte libre, vous pouvez effectuer une correspondance sémantique, même si le document est mal formaté ou complexe", ce qui est très utile par rapport à la technique précédente comme le **parsing** qui peuvent ne pas fonctionner du tout sur ces documents en question.

1.6 Solution proposée : CoHiring

CoHiring est une plateforme intelligente conçue pour transformer et optimiser le processus de recrutement et la gestion des talents grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle. Développée en tant que solution SaaS (Software as a Service), CoHiring propose un ensemble de fonctionnalités innovantes qui simplifient les tâches complexes associées au recrutement moderne. Parmi ses principales caractéristiques figurent la création automatisée d'offres d'emploi grâce à l'IA, qui permet aux recruteurs de générer des descriptions précises et personnalisées en quelques clics.

La plateforme inclut également un système avancé de tri et filtrage des CV, où l'IA analyse et classe les candidatures en fonction de critères définis, garantissant ainsi une présélection rapide et pertinente. En outre, CoHiring centralise la gestion des talents en regroupant toutes les informations relatives aux candidats, aux offres d'emploi et aux recrutements dans une seule base de données, facilitant ainsi le suivi et la prise de décision. Pour renforcer la collaboration, la plateforme intègre des outils de communication performants, permettant aux recruteurs et aux candidats d'interagir efficacement.

Enfin, CoHiring offre des fonctionnalités analytiques et de reporting qui fournissent des insights détaillés sur les performances des campagnes de recrutement et les tendances du marché. Les avantages de CoHiring sont nombreux : elle améliore considérablement l'efficacité des processus de recrutement, offre une expérience utilisateur intuitive et engageante, est accessible à tout moment et depuis n'importe quel appareil, et se distingue par son approche innovante qui repense les méthodes traditionnelles de gestion des talents.

1.7 Framework de gestion de projet

Pour assurer une gestion efficace du projet, nous avons adopté la méthodologie agile **Scrum**, qui est largement utilisée dans le développement logiciel. Cette approche offre une flexibilité accrue, favorise l'amélioration continue et permet une meilleure adaptation aux changements tout en garantissant une collaboration efficace entre les parties prenantes [11].

Framework : Scrum

Nous avons appliqué la méthodologie agile **Scrum** comme un cadre pour gérer le projet d'une manière souple et pour permettre une adaptation continue à tout changement tout en engageant et responsabilisant l'équipe. Scrum est un cycle de développement itératif. Il permet d'itérer plusieurs fois sur la totalité du produit, ou de livrer des versions itératives du produit. En Scrum, il y a plusieurs éléments de haut niveau [11].

Dans notre projet, nous avons choisi Scrum pour sa capacité de proposer une gestion flexible et structurée du projet, menant directement à l'amélioration continue et la collaboration.

1.8 Langage de modélisation adopté : UML

Dans le cadre de la modélisation du projet, notre choix s'est porté sur **UML (Unified Modeling Language)** qui est un langage de modélisation graphique couramment utilisé pour concevoir et documenter les différents aspects d'un système logiciel. UML propose des schémas qui nous permettent de structurer notre projet [12].

Ce qui nous permet une vision globale de notre software qui facilitera son développement et sa maintenance.

Conclusion

Ce premier chapitre a permis de poser les bases solides du projet CoHiring. À travers l'analyse du contexte du recrutement actuel, des solutions existantes et des problématiques rencontrées, nous

avons identifié les limites des plateformes traditionnelles et l'opportunité qu'offre l'intelligence artificielle pour moderniser et optimiser le processus de recrutement. Le choix des techniques de tri sémantique, l'étude comparative des outils existants et la définition des objectifs clairs ont confirmé la pertinence de notre solution. Enfin, l'adoption de la méthode Scrum et de la modélisation UML nous a permis de cadrer le projet dans une dynamique agile et structurée.

CHAPITRE 2

Specifications des besoins

Avant d'entreprendre le développement de notre projet, il est primordial de réaliser une analyse et définition des besoins. Ceci déjà dans le but d'identifier les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système et donc de veiller à ce que son développement s'y accorde pour réaliser les attentes.

2.1 Analyse des besoins

Cette section offre une analyse détaillée des besoins du système, elle regroupe les besoins fonctionnels et non fonctionnels pour mener à une conception conforme à attendus des utilisateurs et les contraintes techniques du projet.

2.1.1 Besoins Fonctionnels

Répartis par rapport aux usages des différents types des utilisateurs du projet : recruteur, candidat, collaborateur

Recruteur

Gestion des comptes et permissions :

- Inviter des collègues en partageant le lien .
- Gérer des départements d'entreprise .
- Gérer des rôles et des permissions et les assigner à des utilisateurs .
- Modifier toutes les prémissions utilisateur .
- Se connecter au compte .

Création et gestion des offres d'emploi :

- Ajouter un emploi avec les champs tels que nous le définissons.
- Éditer un emploi existant avec nos informations supplémentaires .
- Publier / archiver ce dont nous avons besoin dans chaque section.
- Ajouter la description d'un emploi et prendre les mots générés par l'IA .
- Assigner les candidats aux bons emplois basés sur des données l'IA .
- Tri et filtrage pour les C.V. avec différents niveaux d'expérience et de compétences .

Gestion centralisée des talents :

- Consulter toutes les informations pertinentes sur les candidats dans une base de données précise.

- Ajouter des notes sur les candidats.
- Planifier des entretiens en ligne ou en personne .

Statestique

- Consulter des statistiques visuelles sur les candidats.

Communication

- gestion des messageries.
- Notifications .

Gestion des utilisateurs :

- Gérer des comptes de types d'utilisateur candidat, recruteur, et administrateur
- Pouvoir activer ou désactiver les comptes utilisateur.

Colaborateur**Gestion centralisée des talents :**

- Consulter toutes les informations pertinentes sur les candidats dans une base de données précise.
- Ajouter des notes sur les candidats.

Communication

- gestion des messageries.
- Notifications .

Candidat**Consulter et répondre aux offres d'emploi :**

- Répondre facilement aux offres d'emploi publiées sur la plateforme. - Importer un CV pour être ajouté automatiquement aux informations du CV et compléter le processus de candidature.

Suivi de candidature :

- Suivre l'évolution du traitement des candidatures en temps réel.

Interaction avec les recruteurs :

- Les candidats peuvent message les recruteurs.
- Recevoir une notification par e-mail sur l'état d'avancement de leur candidature.

2.1.2 Diagramme de cas d'utilisation global

La figure 2.1 représente les interactions entre les différents acteurs du système et certains des cas d'utilisation principaux de l'application. Ce diagramme indique comment les recruteurs, les candidats et les recruteur istrateurs agissent sur notre plateforme pour générer un travail, gérer les soumissions et communiquer entre les parties.

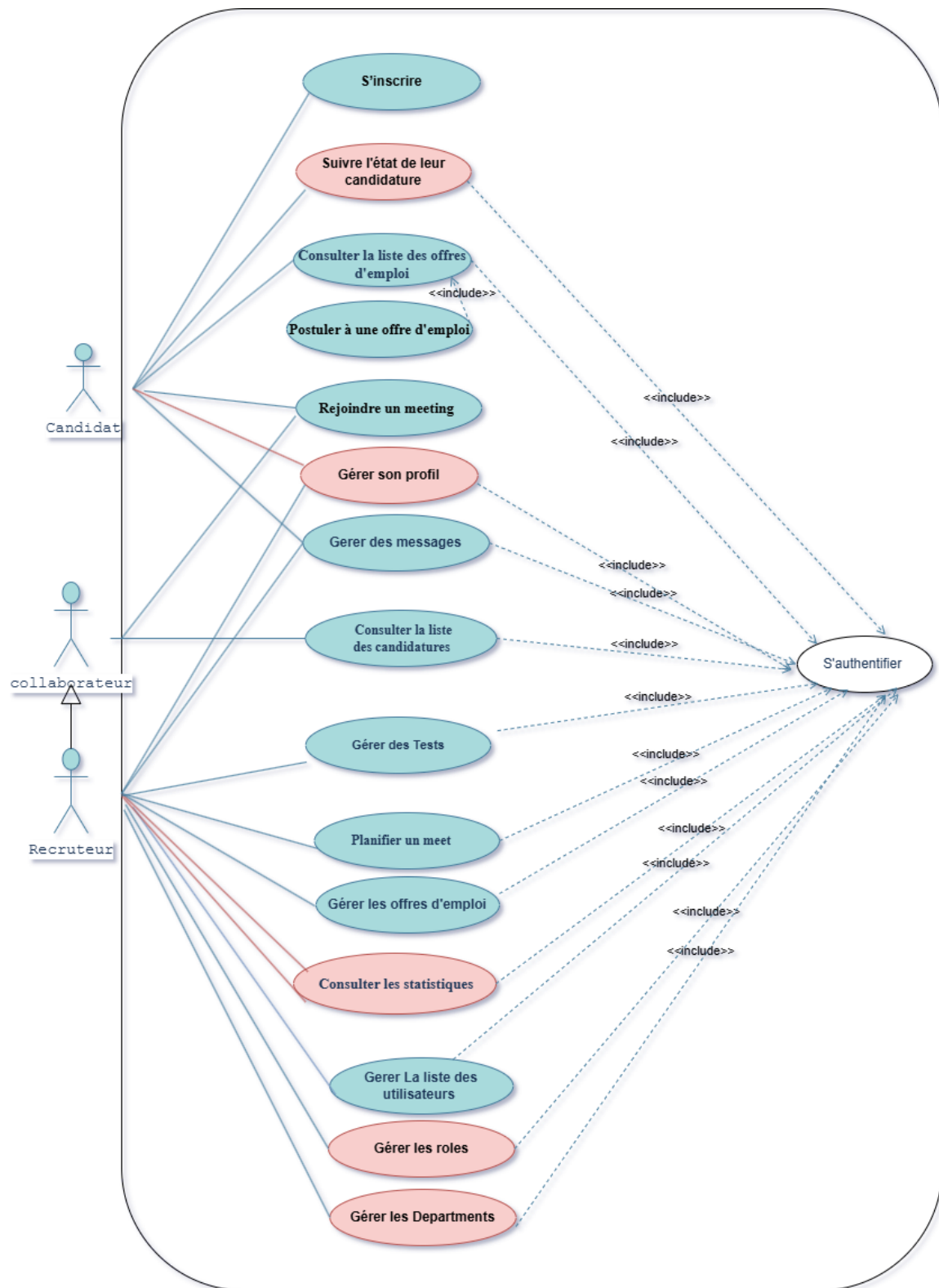


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

2.1.3 Besoins Non-Fonctionnels

Les besoins non-fonctionnels désignent les caractéristiques de la plateforme qui ne concernent pas directement ses fonctions spécifiques, mais qui sont essentielles pour son bon fonctionnement global, sa performance, sa sécurité et l'expérience utilisateur. Ces besoins visent à garantir une plateforme robuste, évolutive, sécurisée et agréable à utiliser. Chaque critère est défini en fonction des

attentes des utilisateurs finaux et des bonnes pratiques de développement.

Performance

- La plateforme doit offrir une réactivité maximale pour garantir une expérience utilisateur fluide et sans délai perceptible. Les temps de chargement des CV et des offres d'emploi doivent être réduits au minimum, de manière à éviter toute frustration de la part des utilisateurs.
- Les opérations courantes, telles que la recherche de CV, la soumission d'offres d'emploi ou l'affichage des résultats, doivent être effectuées en moins de 2 secondes en moyenne, afin d'assurer une performance optimale.
- La plateforme doit également être capable de traiter efficacement un grand volume de données sans perte de performance, même en période de forte utilisation.

Mutable (Évolutivité)

- L'architecture de la plateforme doit être conçue pour être hautement évolutive, afin de pouvoir gérer un nombre croissant d'utilisateurs et de données au fur et à mesure que la plateforme se développe.
- La plateforme doit être capable de supporter un afflux de plus de 10 000 utilisateurs simultanés, sans compromettre la performance ou la stabilité du système.
- Les mises à jour et les améliorations doivent pouvoir être réalisées sans perturber l'expérience utilisateur, garantissant ainsi une évolution en douceur de la plateforme au fil du temps.

Sécurité

- La sécurité des données est primordiale. Les informations sensibles des utilisateurs, notamment les CV et les offres d'emploi, doivent être protégées par des systèmes de sécurité robustes, comme le chiffrement des données au repos et en transit.
- Le système doit garantir la confidentialité des données des candidats et des recruteurs, en respectant strictement les normes légales telles que le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) et autres réglementations de protection de la vie privée.
- Des mécanismes de contrôle d'accès rigoureux doivent être mis en place pour garantir que seules les personnes autorisées puissent accéder aux informations sensibles.
- Des audits de sécurité réguliers, des tests de pénétration et des mises à jour constantes des systèmes de sécurité sont nécessaires pour garantir la conformité et prévenir les vulnérabilités potentielles.

Disponibilité

- La plateforme doit être disponible à tout moment pour les utilisateurs, avec un taux de disponibilité garanti de 99.9%. Cela implique une infrastructure redondante et des mécanismes de récupération rapide en cas de panne.
- Le système doit pouvoir gérer des périodes de forte charge sans dégradation notable de la performance, assurant ainsi une disponibilité continue pour tous les utilisateurs.

Interface Utilisateur (UI/UX)

- L'interface utilisateur doit être intuitive, moderne et agréable à utiliser. Les recruteurs, les candidats et les administrateurs doivent pouvoir naviguer facilement dans la plateforme sans nécessiter une formation approfondie.
- Le design doit être responsive, s'adaptant automatiquement aux différentes tailles d'écran, afin de garantir une expérience optimale sur tous les appareils, y compris les ordinateurs de bureau, les tablettes et les smartphones.
- L'interface doit également être accessible, prenant en compte les besoins des utilisateurs ayant des limitations d'accessibilité, avec des options telles que des couleurs contrastées, un texte ajustable, et une navigation par clavier.

Maintenabilité

- Le code de la plateforme doit être bien structuré, proprement documenté et facile à maintenir. Cela permet non seulement de garantir une maintenance simplifiée mais aussi d'assurer une meilleure évolutivité du système dans le futur.
- Les mises à jour du système et les corrections de bugs doivent être faciles à déployer sans perturber les utilisateurs.
- Des tests automatisés doivent être réalisés pour valider la qualité du code et garantir que les modifications n'introduisent pas de régressions.

Cadre Normatif et Standards de Qualité

L'établissement de la plateforme CoHiring s'inscrit dans une démarche de qualité conforme aux normes ISO, garantissant ainsi que le développement respecte les meilleures pratiques en matière de performance, de sécurité, de maintenabilité et d'interaction utilisateur.

La norme ISO/IEC 25010 est un élément central dans cette démarche qualité, car elle définit les caractéristiques de qualité des logiciels. Elle permet de garantir que le produit final respecte des critères élevés, couvrant plusieurs aspects essentiels du développement logiciel [13].

Les critères clés de la norme ISO/IEC 25010 sont les suivants :

- **Performance** : La norme met l'accent sur l'importance d'assurer des temps de réponse rapides et une réactivité optimale pour les utilisateurs finaux. Cela inclut des objectifs de performance mesurables, comme un temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les actions courantes de la plateforme.
- **Sécurité** : La confidentialité et l'intégrité des données sont primordiales. La norme insiste sur la mise en place de mesures de sécurité pour protéger les informations sensibles, comme les CV et les données personnelles des utilisateurs. Cela inclut des pratiques telles que le chiffrement des données et l'authentification multi-facteurs.
- **Maintenabilité** : La plateforme doit être conçue pour faciliter la gestion et la maintenance à long terme. Cela implique une architecture modulaire, un code bien structuré et une bonne documentation. La norme ISO/IEC 25010 met également en avant l'importance des tests automatisés pour assurer une bonne maintenabilité.

- **Compatibilité** : La plateforme doit être compatible avec une variété de navigateurs et d'appareils, garantissant ainsi une expérience utilisateur homogène, peu importe le type de terminal utilisé.
- **Fiabilité** : La norme prend en compte la nécessité d'une plateforme stable qui fonctionne de manière fiable même en cas de forte charge d'utilisateurs, avec des mécanismes de reprise en cas de panne.
- **Accessibilité** : La plateforme doit être accessible à tous les utilisateurs, y compris ceux ayant des besoins spécifiques. Cela inclut des interfaces adaptées aux personnes en situation de handicap.

En appliquant la norme ISO/IEC 25010, la plateforme CoHiring garantit une qualité élevée tout au long de son cycle de vie, en intégrant des critères mesurables qui assurent la performance, la sécurité et l'expérience utilisateur optimale.

2.2 Gestion de projet avec Scrum

La gestion de ce projet repose sur la méthodologie Scrum, qui permet une approche itérative et incrémentale du développement logiciel. Cette section détaille le Backlog Produit, la planification des sprints, ainsi que la composition et les rôles de l'équipe Scrum [11].

2.2.1 Équipe Scrum

Notre équipe Scrum a été un pilier de la réussite du projet. Notre organisation est structurée en trois rôles clés : le **Product Owner**, le **Scrum Master** et les **développeurs**. Chaque membre de l'équipe avait un rôle spécifique et clairement défini, permettant ainsi d'assurer une organisation optimale et une progression efficace du projet.

Product Owner – Nabil Zareii

Nabil était notre Product Owner. Sa mission était de définir la vision du projet et d'établir les priorités stratégiques. Il était en charge du backlog produit et s'assurait que nous travaillions sur les fonctionnalités prioritaires. Il a également établi des relations de travail avec les parties prenantes afin de bien comprendre les besoins du client.

Scrum Master – Ranim Sessi

Ranim, notre Scrum Master, faisait en sorte que tout le monde se parle bien. Elle organisait les réunions Scrum, les Daily Stand-ups ou les Sprint Reviews. Elle nous aidait à rester concentrés et à surmonter les obstacles.

Développeur – Moi-même

Pour ma part, J'étais développeur. J'ai fait le travail demandé dans le backlog.

Afin d'assurer une gestion de projet efficace, nous avons déployé des outils collaboratifs tels que Jira pour la gestion du backlog et le suivi des progrès. Ces outils ont favorisé une meilleure organisation, un partage efficace des tâches et une résolution rapide des problèmes.

2.2.2 Backlog Produit

Le tableau 2.1 présente le backlog produit simplifié, qui liste les user stories pour chaque sprint. Chaque user story est associée à une priorité et un effort estimé en jours. Ce tableau permet de planifier les tâches à réaliser dans chaque sprint et de suivre l'avancement du projet.

TABLE 2.1 – Backlog Produit

Sprint	ID	User Story	Prio	Effort (jour)
Sprint 1 :Gestion des Comptes	1	En tant qu'utilisateur, je souhaite m'inscrire sur la plateforme.	Élevée	2
	2	En tant qu'utilisateur, je souhaite me connecter à mon compte.	Élevée	2
	3	En tant que recruteur, je souhaite inviter des collaborateurs via un lien.	Moyenne	3
	4	En tant que recruteur, je souhaite créer et gérer des départements.	Élevée	3
	5	En tant que recruteur, je souhaite attribuer des rôles et permissions.	Élevée	3
	6	En tant que recruteur, je souhaite gérer les permissions des utilisateurs.	Élevée	3
Sprint 2 :Gestion des Offres	7	En tant que recruteur, je souhaite créer une offre d'emploi.	Élevée	5
	8	En tant que recruteur, je souhaite générer des descriptions des offres d'emploi automatiquement avec l'IA.	Élevée	5
	9	En tant que candidat, je souhaite consulter les offres.	Élevée	2
	10	En tant que recruteur, je veux modifier une offre existante.	Moyenne	3
	11	En tant que recruteur, je peux publier/archiver des offres.	Moyenne	2
	12	En tant que candidat, je souhaite filtrer les offres.	Moyenne	4

Sprint	ID	User Story	Prio	Effort (jour)
	13	En tant que recruteur, je souhaite consulter les offres archivées.	Moyenne	3
	14	En tant que recruteur, je souhaite supprimer une offre définitivement.	Moyenne	2
Sprint 3 : Tests et messagerie	15	En tant que recruteur, je souhaite gérer des tests.	Moyenne	5
	16	En tant que recruteur, je veux envoyer des messages.	Moyenne	3
	17	En tant que candidat, je veux recevoir des notifications par mail.	Élevée	4
	18	En tant que recruteur, je souhaite consulter les résultats des tests.	Moyenne	3
	19	En tant que candidat, je souhaite consulter les messages reçus.	Moyenne	2
Sprint 4 :Gestion des Candidatures	20	En tant que candidat, je veux accéder à un entretien.	Moyenne	3
	21	En tant que candidat, je veux postuler à une offre.	Élevée	5
	22	En tant que candidat, je veux suivre ma candidature.	Élevée	5
	23	En tant que recruteur, je veux ajouter des notes sur les candidats.	Moyenne	2
	24	En tant que recruteur, je souhaite planifier des entretiens en ligne ou présentiel.	Élevée	5
	25	En tant que candidat, je souhaite importer mon CV.	Moyenne	4
	26	En tant que recruteur, je peux consulter les candidature.	Moyenne	3
	27	En tant que recruteur, je peux assigner des tests à un candidat.	Moyenne	3

Sprint	ID	User Story	Prio	Effort (jour)
	28	En tant que candidat, je peux passer les tests.	Moyenne	3
Sprint 5 : Tris des candidats et statistiques	29	En tant que recruteur, je veux que l'IA trie les CV en fonction des compétences et expériences et analyse automatiquement les candidatures pour identifier les meilleurs profils..	Élevée	5
	30	En tant que recruteur, je souhaite gérer les talents de manière centralisée.	Élevée	5
	31	En tant que recruteur, je souhaite générer des rapports analytiques sur les talents.	Moyenne	4
	32	En tant que recruteur, je souhaite visualiser les données de recrutement sous forme de tableaux de bord interactifs.	Moyenne	3

2.2.3 Planification des Sprints

Le tableau 2.2 présente la planification des sprints, avec les dates de début et de fin pour chaque sprint. Cela divise le développement en deux releases principales et plusieurs sprints, basés sur les fonctionnalités à mettre en œuvre. Les deux releases sont la release 1, basée sur les fonctionnalités de base, et la release 2, basée sur l'IA et les analyses avancées.

TABLE 2.2 – Planification des Sprints

Release	Sprint	Dates
Release 1	Sprint 1 :Gestion des Comptes	5 Mars - 12 Mars
	Sprint 2 :Gestion des Offres	13 Mars - 25 Mars
	Sprint 3 : Tests et messagerie	27 Mars - 3 Avril
Release 2	Sprint 4 :Gestion des Candidatures	4 Avril - 19 Avril

Release	Sprint	Dates
	Sprint 5 : Tris des candidats et statistiques	19 Avril - 12 Mai

2.3 Environnement de travail

Dans un premier temps, nous allons vous présenter l'environnement matériel et logiciel que nous utiliserons pour le développement de notre projet.

2.3.1 Environnement Matériel

L'application ne nécessite pas de configuration matérielle spécifique, hormis une connexion Internet stable. Voici l'environnement matériel utilisé pour le développement de notre application :

- **RAM** : 16 GB
- **Processeur** : Rayze 7, 5^{ème} génération
- **Système d'exploitation** : Windows 11, 64 bits
- **Disque** : SSD de 500 Go / Disque dur de 1 To

2.3.2 Sélection des Technologies Clés

Cette section présenterait les technologies que nous avons choisies pour implémenter notre plateforme de recrutement intelligent, tout en précisant leur pertinence pour le projet et leur apport.

Next.js (version 14.1.0)

Next.js pour un rendu côté serveur et une génération statique de haute qualité. L'évolutivité extrême de Next.js et un mécanisme de réaction basé sur des composants font de ce cadre notre choix pour le frontend. [14].

Convex

Convex est une plateforme Backend-as-a-Service qui rend le développement d'applications plus facile en fournissant aux développeurs des outils pour gérer de manière efficace les données, les API et les workflows . Cela permet d'obtenir rapidement des applications dynamiques et évolutives sans avoir à se soucier de la configuration manuelle de l'infrastructure backend. [15].

Convex BD

Convex BD Il s'agit de la base de données intégrée à Convex, spécialement conçue pour être rapide, sûr et simple d'utilisation tout en combinant tous les avantages des bases de données SQL et NoSQL en une seule pour assurer un stockage efficace des données structurées et non structurées. [15].

TypeScript (version 5.1.3)

le TypeScript est utilisé pour ne pas sacrifier le contrôle de qualité. La statique des types est un outil incroyable de garantie de la qualité que tout projet, surtout distribué, exige.[15].

2.3.3 Outils et bibliothèques complémentaires

Nous avons également choisi certaines bibliothèques pour élargir notre stack technique et satisfaire les exigences fonctionnelles du projet.

Convex ORM

Convex ORM est un outil convaincant pour l'interaction avec la base de données. Elle simplifie l'exécution des opérations CRUD avec des performances élevées [16].

Shadcn UI

Shadcn UI est une bibliothèque d'interface utilisateur qui fournit des composants modernes et personnalisables, elle a une excellente compatibilité avec notre dépôt de formulaires React Hooks, qui est nécessaire pour gérer les formulaires complexes [17].

React Query

React Query est utilisé pour gérer les requêtes asynchrones de manière efficace. Sa méthode déclarative simplifie le processus de réception des données, augmentant ainsi la réactivité de l'application [18].

Documentation et génération automatisée

La documentation des API et l'automatisation des requêtes API sont très nécessaires pour l'intégration ininterrompue des systèmes externes.

Swagger

Swagger documente nos API interactives RESTful. Un tel documentaire permet aux entreprises tierces d'analyser rapidement chaque point d'accès et son processus d'authentification [19].

2.3.4 Systèmes externes et intégrations

Notre logiciel utilise de nombreux systèmes externes pour garantir le perfectionnement de notre plateforme.

Dify

Dify est un système open source pour le développement d'applications NLP basées sur un pipeline de modèles de langage avancés RAG combiné à des compétences et une implémentation centralisées[20].

Resend

Resend prend en charge la réexpédition de diverses notifications par courrier électronique. Par exemple, arriver à l'heure et confirmer l'inscription envoyée à la brise du candidat [21].

Jitsi Meet

Jitsi Meet, un outil de visioconférence open source, a été intégré dans le cadre de la mise en place de ces entretiens à distance entre recruteurs et candidats. Cette intégration permet aux utilisateurs de planifier et de rejoindre des réunions directement depuis la plateforme, sans avoir à installer de logiciel supplémentaire. [22].

2.4 Architecture Physique

Dans cette section, nous présentons l'architecture physique du système CoHiring, qui définit la structure matérielle et logicielle utilisée pour exécuter les différentes fonctionnalités de l'application.

La Figure 2.2 illustre l'architecture physique du système CoHiring.

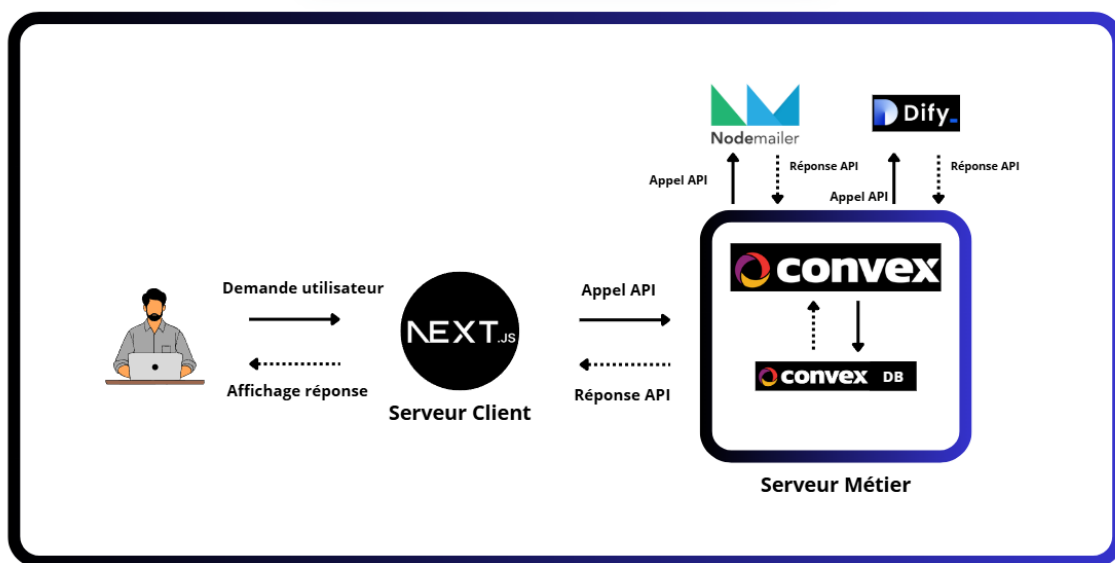


FIGURE 2.2 – Diagramme d'architecture physique du système CoHiring

2.4.1 Principaux composants

L'architecture physique de l'application est la suivante :

- Frontend :

Interface utilisateur exécutée via les serveurs web. Écrit en utilisant Next.js pour supporter SSG et SSR.

- Backend :

Opérations métier exécutées et interagir avec la base de données. Écrit en utilisant Convex ;

- Base de données :

stocker des données persistantes. La base de données optimisée pour Convex est Convex DB ;

- Services externes :

Intégré en utilisant Nodemailer pour la notification ou Dify pour le dropshipping ;

2.4.2 Flux

- l'utilisateur interagit avec l'interface frontend.
- Les requêtes sont transmises à l'aide de l'API RESTful au backend convexe.
- le backend saisit la base de données .
- les résultats sont renvoyés au frontend pour affichage.

2.5 Architecture Logique

Cette section a pour objet de décrire l'architecture logique du système CoHiring. Cette architecture représente la structure conceptuelle des composants logiciels et leurs interactions..

La Figure 2.3 est une présentation de l'architecture logique du système.

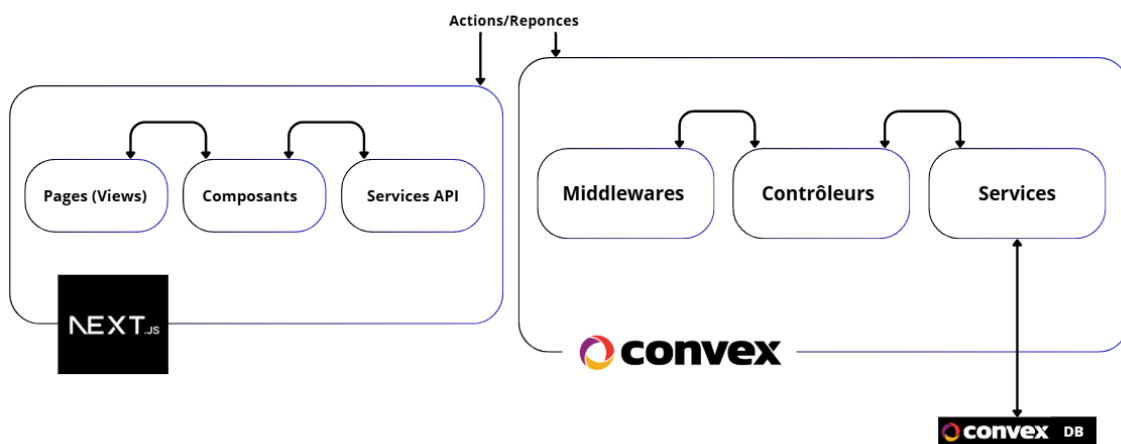


FIGURE 2.3 – Diagramme d'architecture logique du système CoHiring

Composants Logiques

L'architecture logique comprend plusieurs couches :

– Couche de présentation (frontend – Next.js) :

Views : contient des vues pour l'interface utilisateur ;

Composants : des éléments pour créer des interfaces utilisateur ;

Services API : gère les appels HTTP vers le backend.

– Couche applicative (backend – Convex) :

Middlewares : intercepte les requêtes à des fins de validation ou de vérification d'autorisation ;

Contrôleurs : points d'entrée de l'application définis dans les fichiers de routage ;

Services : logique métier de l'application et interaction de la base de données.

– Couche de données : utilise Convex DB et stocke des données persistantes : User, Job, Application, Test, Message.

Flux du composant

– Interaction avec l'utilisateur :

Les pages prennent en charge les interactions avec les utilisateur sur les vues ;

Les composants traitent les interactions et appellent les services API pour envoyer des requêtes au backend.

- Traitement Backend :

Les middlewares valident les requêtes et vérifient l'autorisation nominative ;

Les contrôleurs reçoivent les requêtes et délèguent les tâches aux services ;

Les services interagissent avec la base de données Convex DB pour effectuer les opérations de manipulation nécessaires.

- Résultats de renvoi :

Les services renvoient les résultats aux contrôleurs ;

Les contrôleurs renvoient les données au frontend par les services API ;

Les pages affichent les résultats obtenus à l'utilisateur.

2.5.1 Description des couches

Couche de présentation (Frontend)

Cette couche est développée en Next.js et comprend : – Views : signifie les différentes vues d'application ;

- Composants : des éléments modulaires modulaires pour la construction de l'interface utilisateur ;

- Services API : ils communiquent avec le backend/System Convex.

Couche applicative (Backend)

Il est également développé en Convex et comprend :

- Middlewares : interceptent des requêtes pour l'application de règles de validation et d'autorisation ;

- Contrôleurs : points d'entrées pour les routes définis dans l'application ;

- Services : contiennent la logique du service et implémentent l'API de la BDD CONVEX.

Couche de données

Cette couche utilise Convex DB pour stocker des données persistantes, telles que :

- Informations utilisateur ;

- Offres d'emploi

- Candidats

- Test

- Messages ;

Conclusion

Le second chapitre a détaillé avec rigueur les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système CoHiring. Cette étape a été essentielle pour garantir que la solution réponde aux attentes des recruteurs et des candidats. L'architecture du système a été pensée pour être performante, évolutive,

sécurisée et accessible, en conformité avec les normes de qualité ISO/IEC 25010. De plus, l'organisation du travail en sprints, le backlog produit et la structuration de l'équipe Scrum assurent une gestion efficace du projet, centrée sur la livraison incrémentale de valeur.

CHAPITRE 3

Release 1

La première phase de développement de la plateforme **CoHiring** est consacrée à la création de la Release 1. En effet, cette release examine l'implémentation des fonctionnalités de base telles que la gestion des comptes des utilisateurs et des offres d'emploi. La Release 1 est divisée en trois sprints qui se caractérisent par des objectifs spécifiques et des livrables. Les fonctionnalités installées par chaque sprint sont le minimum produit nécessaire à un sprint.

3.1 Conception statique

C'est tout pour ce qui est de la conception statique de la Release 1. La section se consacre aux règles de gestion et aux descriptions des principales entités impliquées dans le système.

3.1.1 Les règles de gestion

1. Classe Utilisateurs

Chaque utilisateur a un identifiant unique appelé "id" et un email distinct. Le mot de passe est crypté pour des raisons de sécurité. Un utilisateur peut être actif ou inactif et on peut bloquer un utilisateur. La date de création, la date de la dernière connexion et la date de la dernière mise à jour sont générées automatiquement.

2. Classe Roles

Chaque rôle a un identifiant unique et un nom spécifique : "ADMIN", "RECRUTEUR", "CANDIDAT". Optionnellement, un rôle peut aussi avoir une description. Un rôle possède zéro ou plusieurs permissions, qui ont leur propre classe décrite ci-dessous.

3. Classe Permissions

Chaque permission a un identifiant unique nommé "id" et un nom spécifique : par exemple, "Créer une offre d'emploi". Elle peut contenir une description de l'utilisation. Chaque rôle a plusieurs permissions.

4. Classe Departements

Chaque département a un identifiant unique ainsi qu'un nom distinct. Chaque département a également un "responsbleid" qui est un utilisateur, et contient plusieurs utilisateurs. Un département possède plusieurs offres d'emploi aussi.

5. Classe Emplois

Chaque emploi a un identifiant unique ("id") et un titre. Aussi une description, des conditions requises, une fourchette de salaire. Il a un status : "Brouillon", "Publié", "Archivé". Un emploi est publié par un utilisateur, et contient plusieurs utilisateurs. Un emploi contient aussi plusieurs formulaires.

6. Classe Formulaire

Chaque formulaire a un identifiant unique et un titre. C'est de deux types : "TEST", "ENQUETE", et peut être activé ou désactivé. Chaque formulaire a été créé par un utilisateur et contient les questions qui ont leur propre classe.

7. Classe Questions

Chaque question a un identifiant unique. Il a un ordre spécifique dans le formulaire et un seul type parmi : Choix unique, Choix multiple and textuelle. Elle peut aussi contenir des options de réponse et le nombre de points. Elle est obligatoire ou optionnelle.

8. Classe OptionsQuestion

Cette est un enumeration des types de questions possibles : Choix unique, Choix multiple, Text libri. Chaque question est associée à un de ces types.

3.1.2 Diagramme de classes de la release 1

Le diagramme de classes présente la structure du système, car il présente la relation entre les différentes entités qui le régissent. Pour mieux appréhender le diagramme, voici les règles de gestion.

La Figure 3.1 présente le diagramme de classes de la Release . Il montre la structure des principales entités participant à cette phase de développement.

Diagramme de Classes - Release 1 (CoRS)

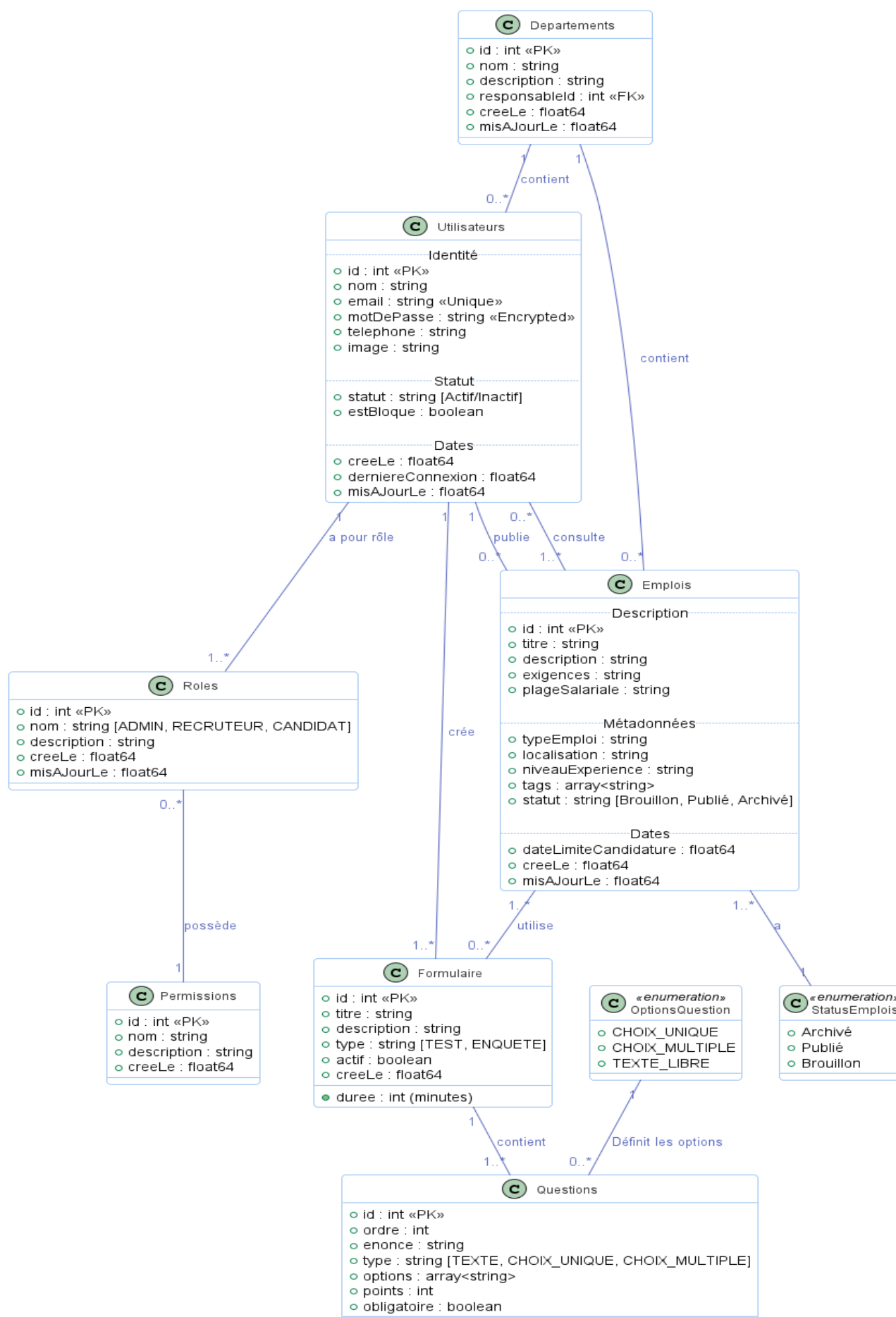


FIGURE 3.1 – Diagramme de classes de la Release 1

3.2 Sprint 1 : Gestion des Comptes

Dans le cadre du projet CoHiring, le sprint initial est une étape essentielle qui met l'accent sur la gestion des comptes utilisateurs. Cette gestion constitue la base de l'infrastructure de la plateforme CoHiring, et donc un élément crucial pour le succès du projet.

3.2.1 Objectifs du Sprint 1

Le premier sprint a pour principal objectif la gestion des comptes d'utilisateurs. Par conséquent, ce sprint couvre les sous-objectifs suivants :

- Inscription et connexion des utilisateurs à la plateforme.
- Gestion du département et des rôles possibles des administrateurs.

3.2.2 Backlog du Sprint 1

Le tableau 3.1 présente le backlog du Sprint 1, dédié à la gestion des comptes utilisateurs et des permissions dans la plateforme.

TABLE 3.1 – Backlog du Sprint 1

ID	User Story	Prio	Effort (jour)	Tâches
1	En tant qu'utilisateur, je souhaite m'inscrire sur la plateforme.	Élevée	2	— Maquettage du formulaire d'inscription — Développement du frontend (formulaire) — Développement backend (API d'inscription) — Validation des données — Stockage en base de données — Tests fonctionnels
2	En tant qu'utilisateur, je souhaite me connecter à mon compte.	Élevée	2	— Maquettage du formulaire de connexion — Développement frontend — Intégration backend (authentification JWT ou session) — Gestion des erreurs — Tests d'authentification

3	En tant que recruteur, je souhaite inviter des collaborateurs via un lien.	Moyenne	3	— Conception du lien d'invitation (token) — Génération côté backend — Envoi du lien par e-mail — Création du formulaire d'inscription invité — Tests de validation du lien
4	En tant que recruteur, je souhaite créer et gérer des départements.	Élevée	3	— Conception du modèle de données (département) — Développement des interfaces CRUD (frontend) — API de gestion des départements — Association avec les utilisateurs — Tests CRUD
5	En tant que recruteur, je souhaite attribuer des rôles et permissions.	Élevée	3	— Définition des rôles (admin, recruteur, collaborateur...) — Création du système de rôles (backend) — Interface d'attribution (frontend) — Stockage des rôles par utilisateur — Contrôle d'accès — Tests d'autorisation

6	En tant que recruteur, je souhaite gérer les permissions des utilisateurs.	Élevée	3	— Création d'un tableau de gestion des permissions — Interface d'édition des droits — Mise à jour des droits en base — Application des droits dans les routes — Tests d'accès restreint
---	--	--------	---	---

3.2.3 Spécification détaillée du sprint 1

Dans le cadre du programme détaillé du Sprint 1, veuillez trouver le diagramme de cas d'utilisation qui présente de manière illustrée les interactions majeures entre les acteurs et le système.

Diagramme de Cas d'Utilisation du Sprint 1

la figure 3.2 représente le diagramme de cas d'utilisation du premier sprint . Le diagramme inclut les relations entre les rôles : candidat, recruteur, administrateur, cependant, lorsque les rôles interagissent avec différentes plates-formes fonctionnalités. Les principaux cas d'utilisation ici :

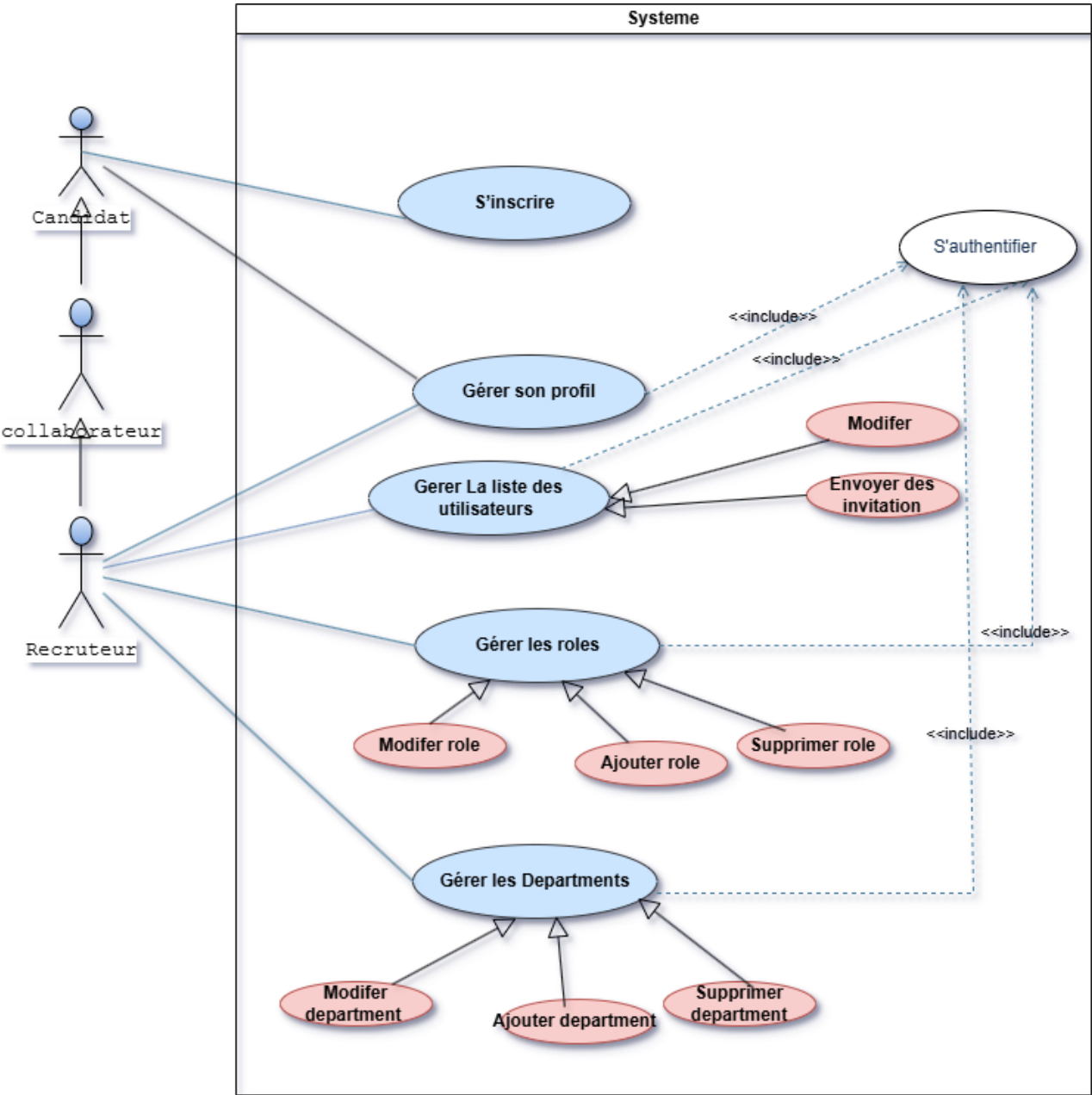


FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1

Diagramme de Séquence Système du « S'inscrire »

Dans cette section, nous présentons différence les scénarios possibles pour chaque cas d'utilisation prévu.

La description textuelle de cas d'utilisation « S'inscrire »

Le tableau 3.2 décrit de manière exhaustive le cas d'utilisation « S'inscrire » :

TABLE 3.2 – Description textuelle du cas d'utilisation "S'inscrire"

Cas d'utilisation	S'inscrire
Acteurs	- Candidat- Collaborateur- Recruteur

Objectif	Permettre à un utilisateur de créer un compte dans le système
Pré-conditions	- Aucun compte existant avec les mêmes identifiants- Connexion Internet active
Post-conditions	- Nouveau compte créé - Profil utilisateur initialisé - Accès aux fonctionnalités de base
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page d'inscription 2. Le système affiche le formulaire d'inscription 3. L'utilisateur remplit les champs (nom, email, mot de passe) 4. Le système valide les données 5. Le compte est créé 6. Le système redirige vers la page de profil
Scénarios alternatifs	3a. Données invalides : - Le système affiche les erreurs et demande une correction 4a. Email existant :- Le système refuse la création et propose la récupération de compte
Exigences associées	- R1.1 : Formulaire d'inscription - R1.2 : Validation des données - R1.3 : Gestion des conflits d'identifiants

La figure 3.3) illustre les interactions entre les différents composants du système lors de l'inscription des utilisateurs. Il démontre la manière dont les utilisateurs interagissent avec le système pour procéder à leur inscription.

Diagramme de Séquence Système : S'inscrire

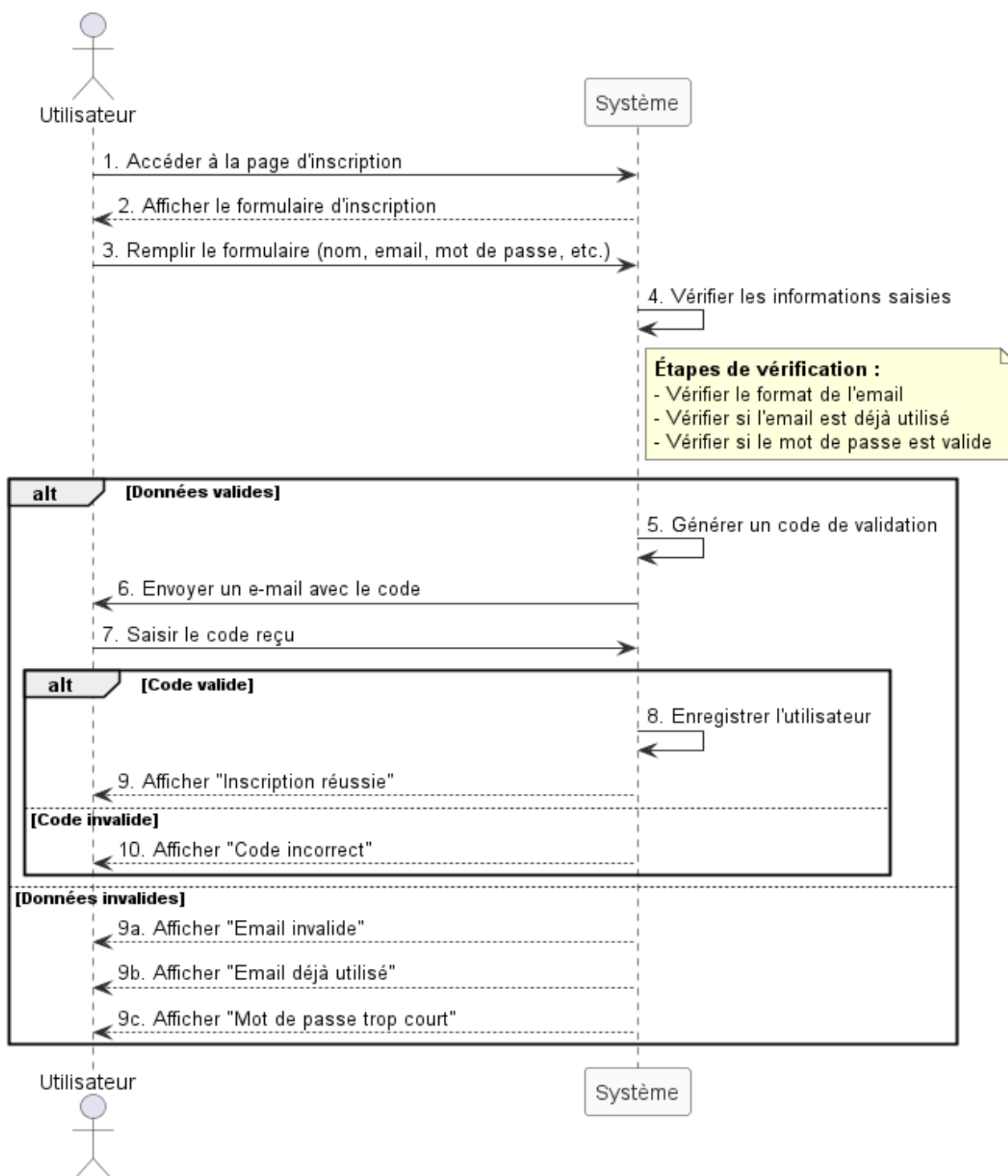


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence système du Sprint 1

3.2.4 Conception dynamique

Cette section présente le fonctionnement des fonctionnalités développées durant ce Release . Elle montre comment les acteurs et les composants du système interagissent pour que les traitements métier se déroulent logiquement.

Diagramme de Séquence Détaillé : S'inscrire

La figure 3.4) décrit le diagramme de séquence détaillé pour la fonctionnalité "S'inscrire".

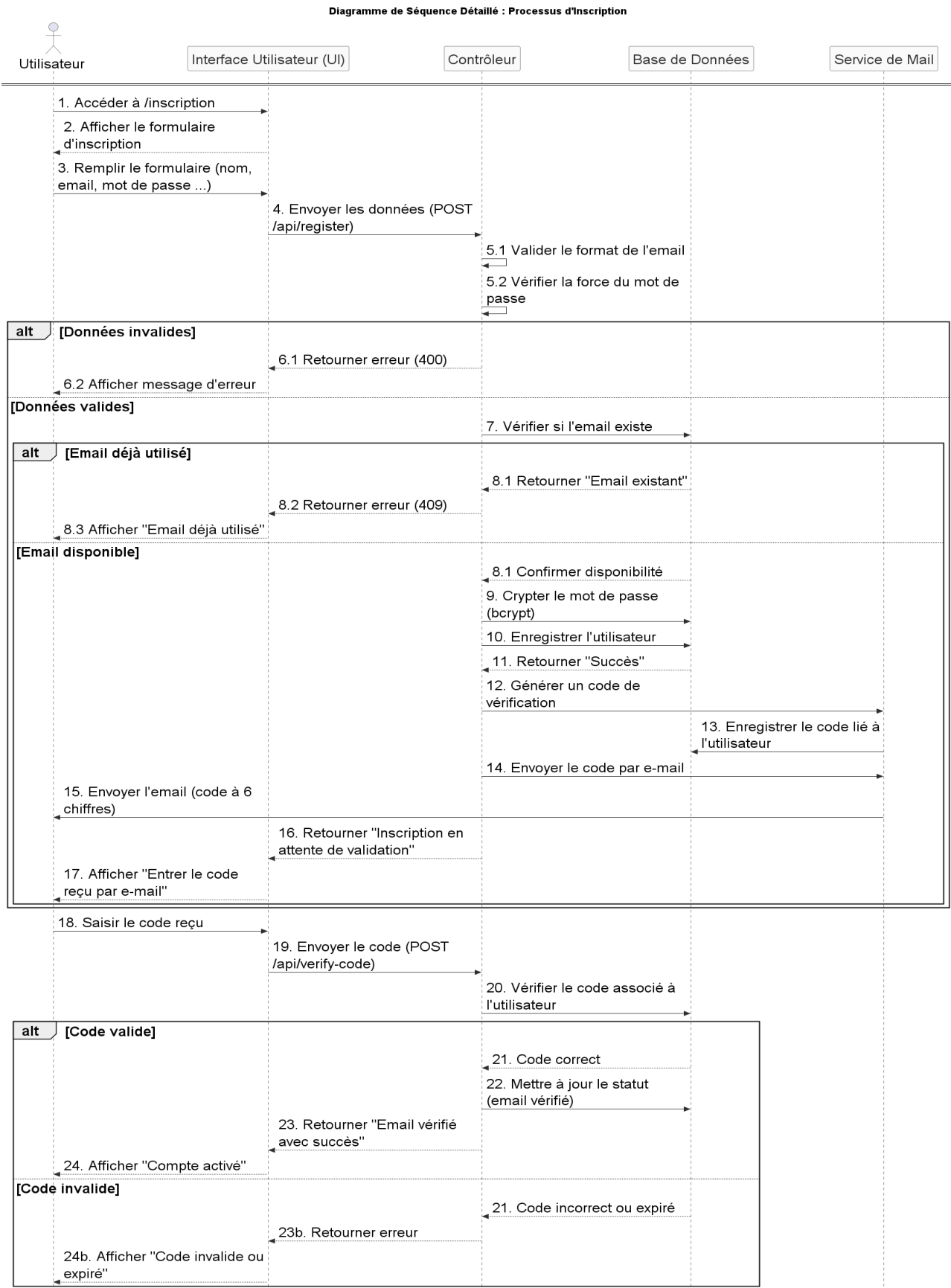


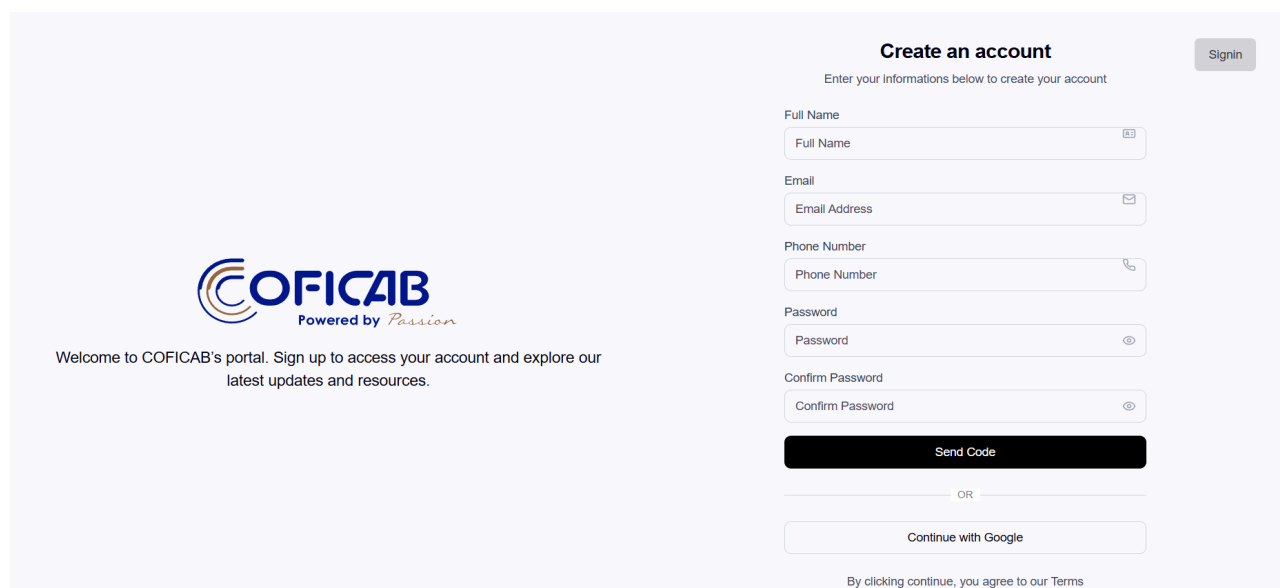
FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence détaillé : S'inscrire

3.3 Réalisation du sprint 1

Dans la présente section, nous procédons à la présentation de la réalisation du sprint 1 à travers une série de scénarios fonctionnels. Chaque scénario est illustré par des interfaces graphiques capturées de l'application développée, montrant les différentes étapes d'interaction avec l'utilisateur.

Les interfaces utilisées dans le scénario « S'inscrire »

L'interface de la figure 3.5 permet aux utilisateurs de démarrer leur inscription. Ils doivent remplir les informations de base comme le nom, l'email, le mot de passe, puis cliquer sur *"S'inscrire"*.



Create an account Signin

Enter your Informations below to create your account

Full Name
Full Name

Email
Email Address

Phone Number
Phone Number

Password
Password

Confirm Password
Confirm Password

Send Code

OR

Continue with Google

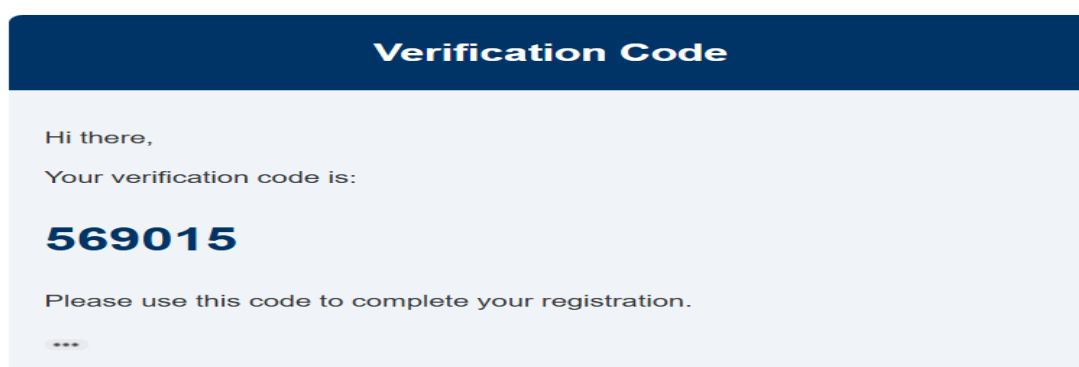
By clicking continue, you agree to our [Terms](#)

Welcome to COFICAB's portal. Sign up to access your account and explore our latest updates and resources.

COFICAB
Powered by *Passion*

FIGURE 3.5 – Interface de création de compte - étape 1

Après la soumission, un email de validation est envoyé à l'utilisateur contenant un code de vérification, comme illustré à la figure 3.6.



Verification Code

Hi there,

Your verification code is:

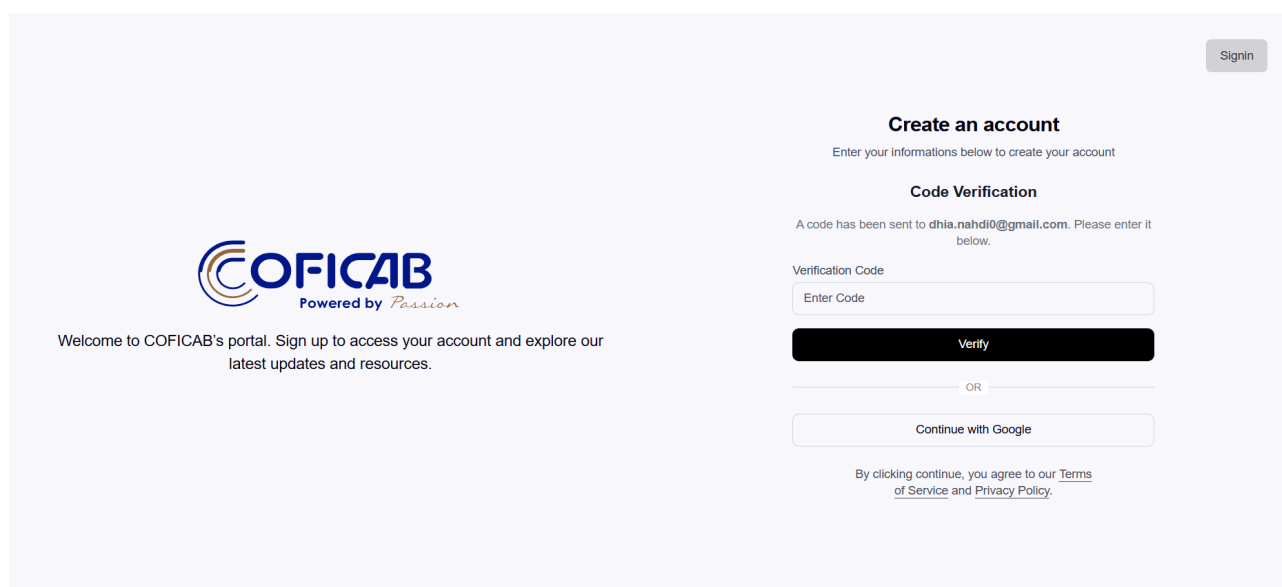
569015

Please use this code to complete your registration.

...

FIGURE 3.6 – Email de vérification avec code

L'utilisateur est ensuite redirigé vers une interface pour entrer le code reçu, comme montré dans la figure 3.7.



The screenshot shows the COFICAB portal's account creation page. On the left, the COFICAB logo is displayed with the tagline 'Powered by Passion'. Below the logo, a welcome message states: 'Welcome to COFICAB's portal. Sign up to access your account and explore our latest updates and resources.' On the right, the 'Create an account' section prompts the user to 'Enter your informations below to create your account'. This is followed by a 'Code Verification' step, indicating that a code has been sent to the email 'dhia.nahdi0@gmail.com'. A text input field for the 'Verification Code' is provided, along with a 'Verify' button. Below this, there is an 'OR' separator and a 'Continue with Google' button. At the bottom, a disclaimer states: 'By clicking continue, you agree to our [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).' A 'Signin' button is located in the top right corner.

FIGURE 3.7 – Interface de validation de l'inscription

3.4 Test Fonctionnel du sprint 1

Dans la présente section, nous procédons à la présentation des tests fonctionnels réalisés en vue de vérifier le bon fonctionnement des cas d'utilisation principaux du sprint. Ces tests ont été réalisés de manière manuelle et automatisée afin de garantir que les fonctionnalités répondent aux exigences spécifiées.

Test fonctionnel du cas d'utilisation « S'inscrire »

La fonctionnalité a été testée avec succès, comme le montre la figure 3.8.

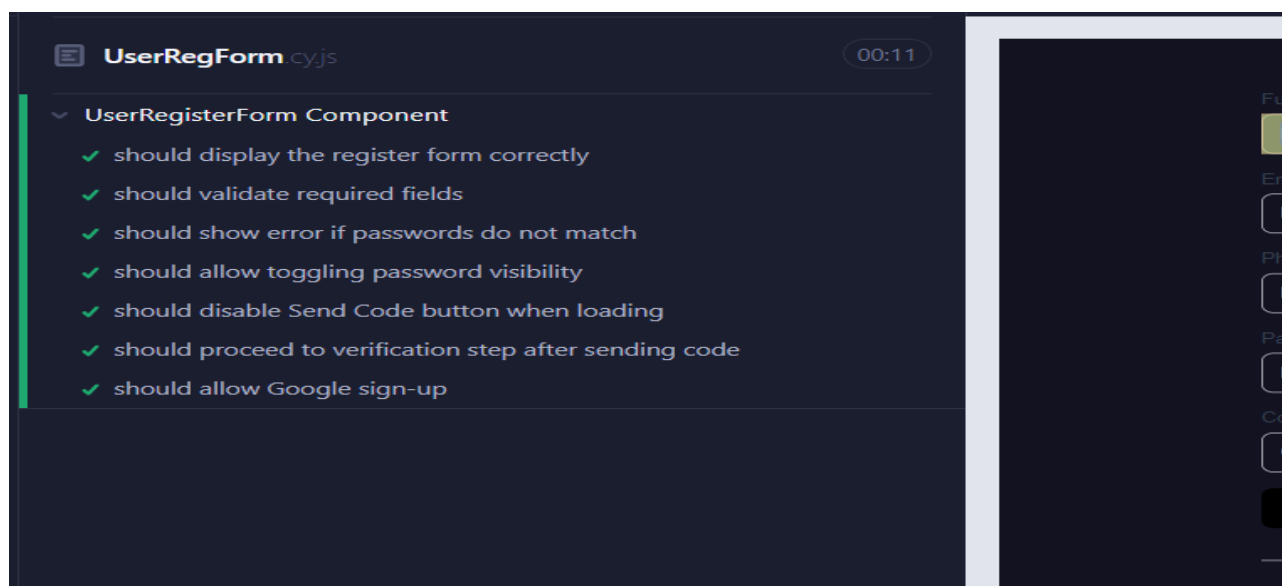


FIGURE 3.8 – Test fonctionnel - Inscription

3.5 Sprint 2 : Gestion des Offres

Dans le cadre du projet CoHiring, Gestion des offres d'emploi, ce qui est la principale fonctionnalité qui permet au recruteur de publier l'opportunité et le candidat de consulter les opportunités

disponibles.

3.5.1 Objectifs du Sprint 2

Les objectifs suivants sont à respecter dans le deuxième sprint :

- Le recruteur peut créer, modifier et supprimer des offres.
- Les candidats peuvent consulter les offres et postuler.
- Système de recherche et de filtrage.

3.5.2 Backlog du Sprint 2

Le tableau 3.3 présente le backlog du Sprint 2, dédié à la gestion des offres d'emploi sur la plateforme.

TABLE 3.3 – Backlog du Sprint 2

ID	User Story	Prio	Effort (jour)	Tâches
7	Créer une offre d'emploi	Élevée	5	— Maquettage du formulaire de création — Développement des champs dynamiques — Création de l'API backend — Stockage des offres en base — Tests de création d'offre
8	Générer des descriptions automatiquement avec l'IA	Élevée	5	— Intégration d'un modèle d'IA — Appel à l'API IA côté backend — Interface de génération dans le frontend — Insertion automatique dans le formulaire — Tests fonctionnels IA
9	Consulter les offres d'emploi	Élevée	2	— Création de la liste des offres (frontend) — Développement de l'API de consultation — Affichage conditionnel des offres actives — Tests d'affichage

10	Modifier une offre existante	Moyenne	3	— Interface d'édition d'une offre — Préremplissage des champs — Route de mise à jour backend — Validation et tests
11	Publier/archiver une offre	Moyenne	2	— Ajout de champs de statut (publiée/archivée) — Interface de bascule de statut — API de mise à jour — Tests d'archivage
12	Filtrer les offres	Moyenne	4	— Maquettage du filtre — Ajout de filtres dynamiques — Backend avec requêtes filtrées — Tests de filtrage
13	Consulter les offres archivées	Moyenne	3	— Création d'un tableau dédié aux offres archivées — API de récupération — Affichage dans une section spécifique — Tests
14	Supprimer une offre définitivement	Moyenne	2	— Ajout d'un bouton de suppression — API de suppression définitive — Confirmation via modal — Tests de suppression

3.5.3 Spécification détaillée du sprint 2

Dans la suite de ce document, il contient le programme détaillé du sprint 2 à l'aide d'un diagramme des cas d'utilisation qui explique comment chaque utilisateur interagit avec le système.

Diagramme de Cas d'Utilisation du Sprint 2

La figure 3.9 ci-dessus montre un diagramme des cas d'utilisation pour le sprint 2. ce diagramme explique comment chaque utilisateur interagit avec le système.

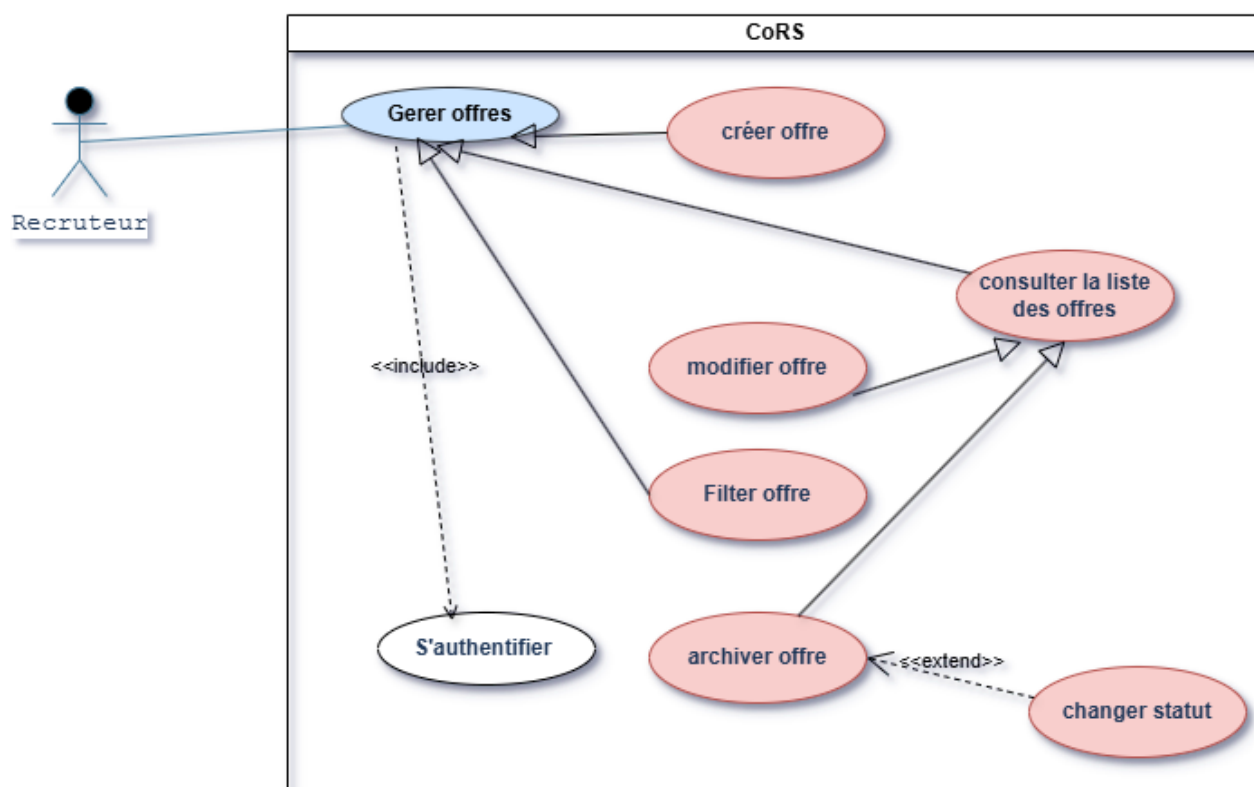


FIGURE 3.9 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2

Diagramme de Séquence Système du « Créer offre »

Dans cette section, nous présentons différents scénarios possibles pour chaque cas d'utilisation prévu.

La description textuelle de cas d'utilisation « Créer offre »

Le tableau 3.4 décrit de manière exhaustive le cas d'utilisation « Créer offre » :

TABLE 3.4 – Description textuelle du cas d'utilisation "Créer une offre"

Cas d'utilisation	Créer une offre
Acteurs	Recruteur, Système, Service IA (Dify)
Objectif	Permettre à un recruteur de publier une nouvelle offre d'emploi en bénéficiant d'une assistance intelligente (génération automatique de la description via IA) ou en saisissant manuellement le contenu, et de lier des tests d'évaluation à l'offre.
Pré-conditions	- Le recruteur est authentifié dans le système - Il possède les autorisations nécessaires pour créer une offre - Le service d'IA est fonctionnel (en ligne et correctement intégré)
Post-conditions	- L'offre est créée, publiée et visible dans le catalogue - Une ou plusieurs évaluations peuvent être associées à l'offre - Les candidats ayant un profil correspondant reçoivent une notification automatique
Scénario nominal	1. Le recruteur accède à la page de création d'offre 2. Le système affiche le formulaire vide avec les champs requis 3. Le recruteur saisit les premières informations (titre, localisation, contrat, etc.) 4. Le système propose deux options pour la description : 4.a. Générer automatiquement la description via le service IA 4.b. Rédiger la description manuellement 5. Si le recruteur choisit l'option IA : 5.a. Le système envoie les données d'entrée (titre, compétences, etc.) à l'API IA 5.b. Le service IA retourne une description générée

	5. c. Le système affiche le résultat et permet une édition manuelle avant validation 6. Le recruteur complète les autres champs (salaire, département, date limite, etc.) 7. Le système effectue la validation de toutes les données saisies 8. En cas de succès, l'offre est enregistrée dans la base de données et publiée 9. Le recruteur a la possibilité d'affecter un ou plusieurs tests d'évaluation 10. Le système notifie automatiquement les candidats compatibles 11. Un message de confirmation est affiché au recruteur
Scénarios alternatifs	4a. Le recruteur refuse l'aide de l'IA : - Il choisit de rédiger entièrement la description manuellement - Le champ de texte libre est activé sans appel API 7a. Données invalides : - Le système bloque l'enregistrement et affiche les erreurs de validation (champs manquants, formats incorrects, etc.)
Exigences associées	- R2.1 : Formulaire de création d'offre - R2.2 : Intégration d'un service d'IA pour la génération de texte - R2.3 : Edition libre du contenu généré (modification manuelle possible) - R2.4 : Validation des champs obligatoires - R2.5 : Publication immédiate ou différée - R2.6 : Affectation de tests d'évaluation à l'offre - R2.7 : Notification automatique envoyée aux candidats compatibles

La figure 3.10 illustre les interactions entre les différents composants du système lors de la création d'offres.

Diagramme de Séquence Système : Créer Offre

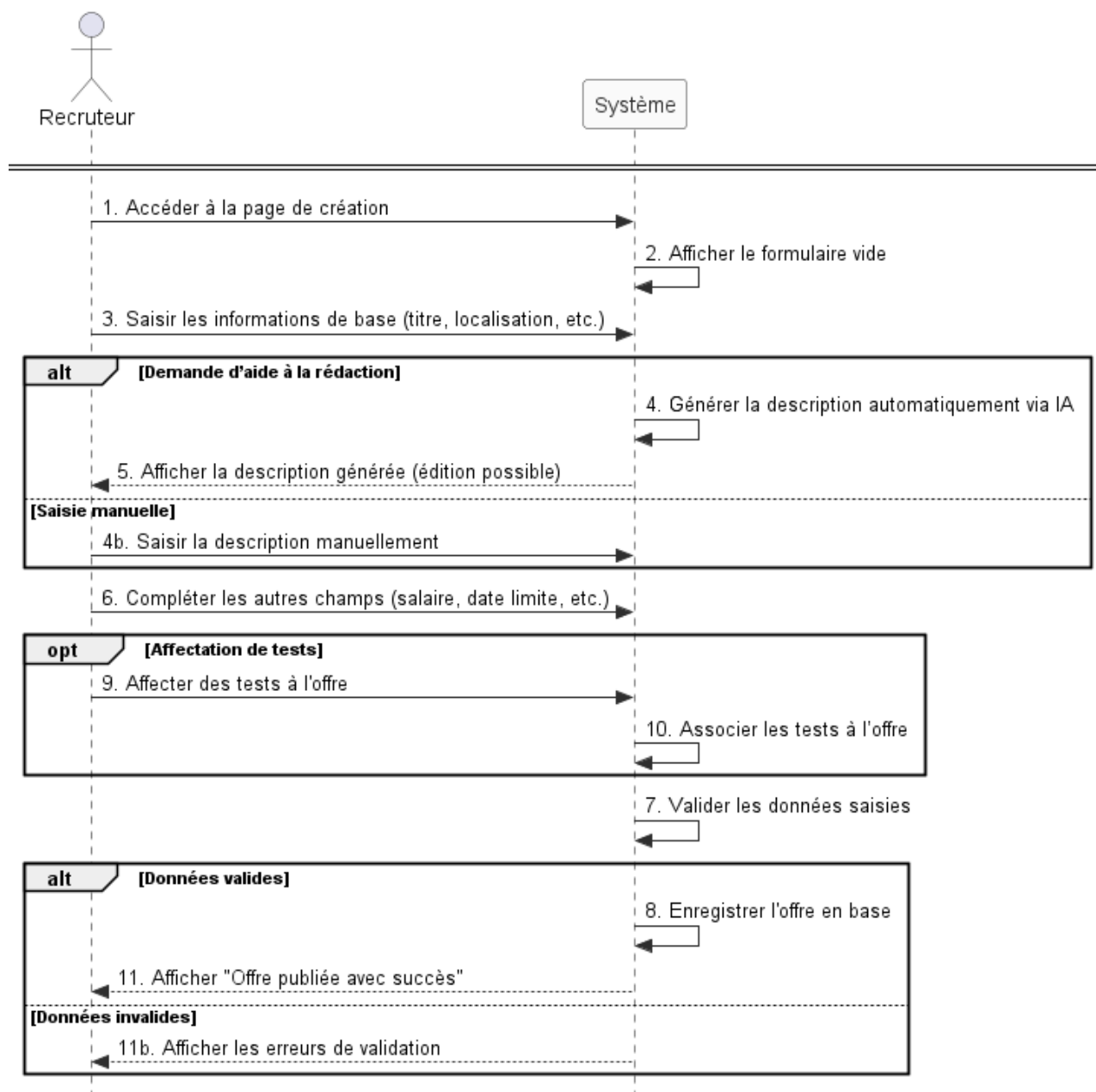


FIGURE 3.10 – Diagramme de séquence système du Sprint 2

3.5.4 Conception dynamique

Cette section présente le fonctionnement des fonctionnalités développées durant ce Release . Elle montre comment les acteurs et les composants du système interagissent pour que les traitements métier se déroulent logiquement.

Diagramme de Séquence Détaillé : Créer offre

La figure 3.11 décrit le diagramme de séquence détaillé pour la fonctionnalité "Créer offre".

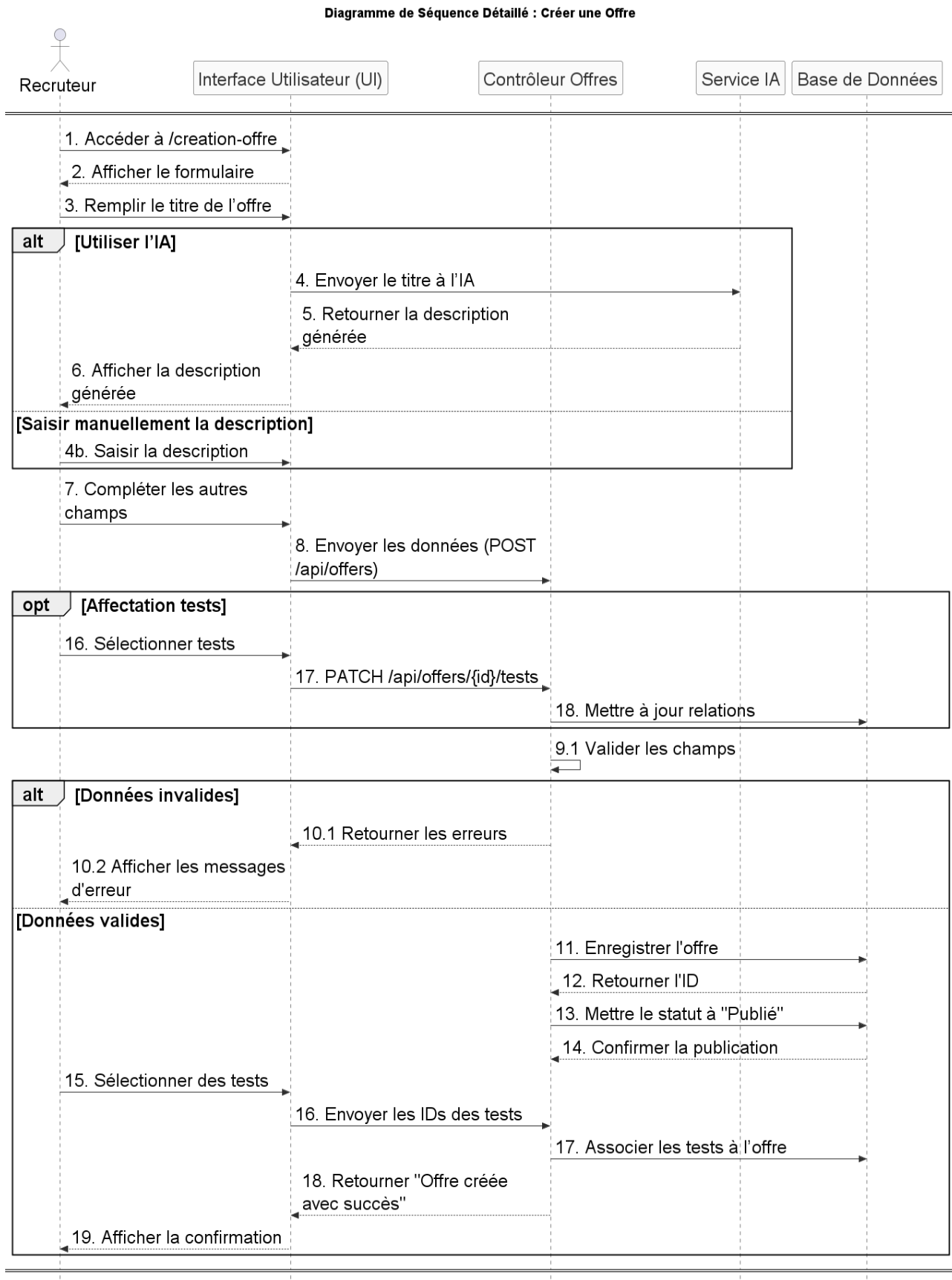


FIGURE 3.11 – Diagramme de séquence détaillé : Créer offre

3.6 Réalisation du sprint 2

Dans la présente section, nous procédons à la présentation de la réalisation du sprint 2 à travers une série de scénarios fonctionnels. Chaque scénario est illustré par des interfaces graphiques capturées de l’application développée, montrant les différentes étapes d’interaction avec l’utilisateur.

Les interfaces utilisées dans le scénario « Créer une offre »

La figure 3.12 présente l’interface à travers laquelle les recruteurs administrent les offres d’emploi publiées dans le système. L’offre d’emploi peut être créée, modifiée ou supprimée via ce dashboard.

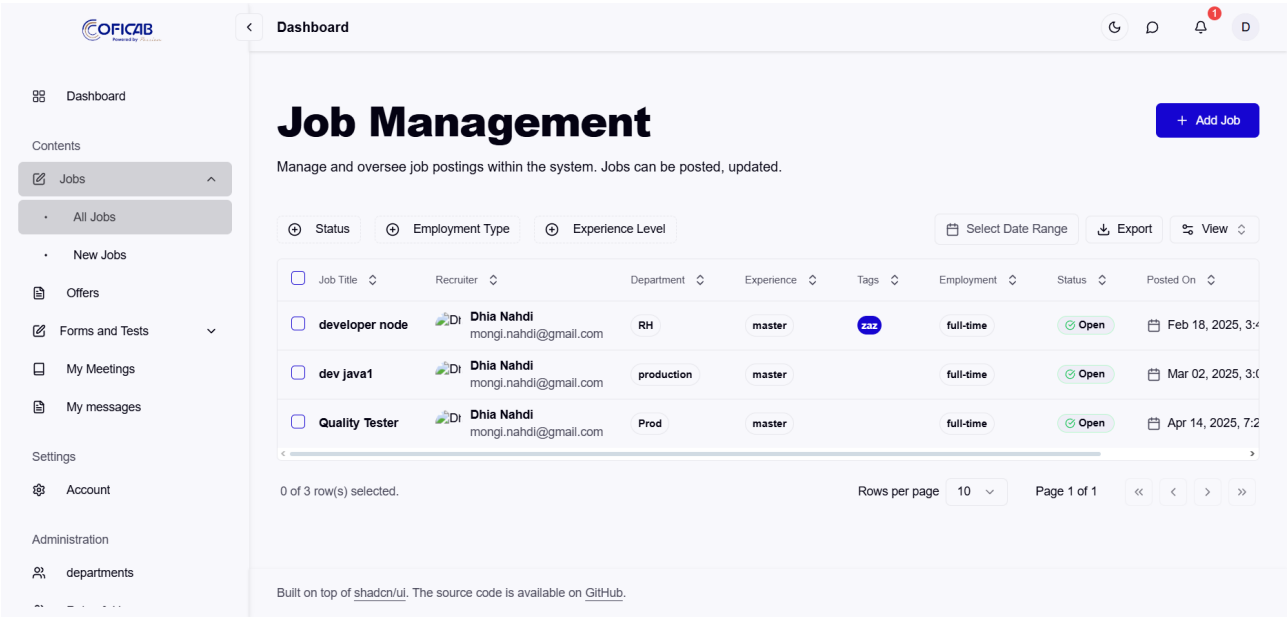


FIGURE 3.12 – Tableau de bord de gestion des offres d’emploi

En outre, comme illustré dans la figure3.13, pour créer une nouvelle offre d’emploi, le recruteur accède à l’interface de création de l’offre. Dans lequel, le recruteur peut remplir les détails de l’offre, y compris le titre, la description, le département et d’autres détails de l’offre.

Create a New Job Posting

Create and manage job postings easily. Fill in the details to add a new job to the system.

Job Description
Provide a detailed description of the job, including responsibilities, qualifications, and any other relevant information.

Job Details
Provide essential information about the job, including its title, description, department, and requirements.

Title: Convex Developer

Department: production

Requirements: Proficiency in Convex, TypeScript, and React. Strong understanding of document-based databases. Experience building real-time web applications.

Compensation & Location
Specify the salary range and location for the job.

FIGURE 3.13 – Formulaire de création d’une nouvelle offre d’emploi

Une fois une offre créée, elle apparaît dans la liste des offres disponibles, tel qu’illustré dans la figure 3.14. Le statut de l’offre peut être changé de “En cours” à “publié” :

Job Management

Manage and oversee job postings within the system. Jobs can be posted, updated.

Job Title	Recruiter	Department	Experience	Tags	Employment	Status	Posted On
developer node	Dhia Nahdi mongi.nahdi@g...	RH	master	zaz	full-time	Open	Feb 18, 2025, 7
dev java1	Dhia Nahdi mongi.nahdi@g...	production	master		full-time	Open	Mar 02, 2025, 7
Quality Tester	Dhia Nahdi mongi.nahdi@g...	Prod	master		full-time	Open	Apr 14, 2025, 7
Convex Developer	Dhia Nahdi mongi.nahdi@g...	production	N/A		N/A	Pending	Apr 23, 2025, 2

0 of 4 row(s) selected. Rows per page: 10 Page 1 of 1

FIGURE 3.14 – Liste mise à jour des offres d’emploi après création

3.7 Test Fonctionnel du sprint 2

Dans la présente section, nous procédons à la présentation des tests fonctionnels réalisés en vue de vérifier le bon fonctionnement des cas d’utilisation principaux du sprint. Ces tests ont été réalisés de manière manuelle et automatisée afin de garantir que les fonctionnalités répondent aux exigences spécifiées.

Test fonctionnel du cas d’utilisation « Créer une offre »

La fonctionnalité a passé le test avec succès, comme indiqué dans la figure 4.8. Les aspects abordés dans les tests ont été la validation des champs, les champs de département, le type d’emploi, le niveau

d'expérience, et le formulaire associé à l'offre.

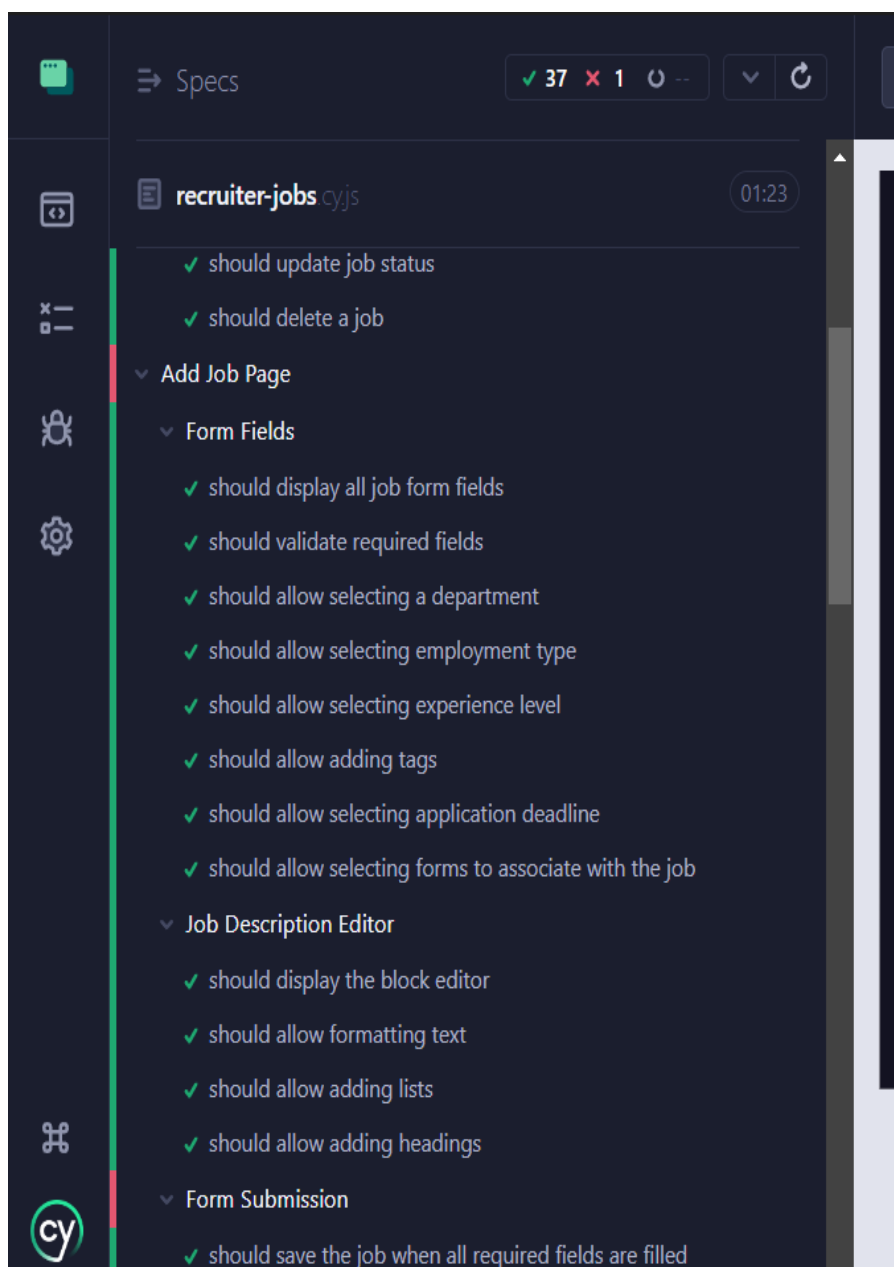


FIGURE 3.15 – Tests fonctionnels - Création d'une offre d'emploi

3.8 Sprint 3 : Tests et Messagerie

Dans le cadre du projet CoHiring, le troisième sprint porte sur la gestion des Tests et la Messagerie. Il s'agirait de fonctionnalités qui envisageraient de permettre aux recruteurs de créer des tests d'évaluation et d'envoyer des messages aux candidats ou collaborateurs.

3.8.1 Objectifs du Sprint 3

Le troisième sprint vise le plus l'implémentation des fonctionnalités relatives essentiellement aux tests et à la messagerie. Les sous-objectifs de ce sprint sont les suivants :

- Création et gestion des tests par les recruteurs.
- Envoie des messages entre utilisateurs : recruteurs, candidats.

3.8.2 Backlog du Sprint 3

Le tableau 3.5 présente le backlog du Sprint 3, dédié à la gestion des tests d'évaluation et de la messagerie interne.

TABLE 3.5 – Backlog du Sprint 3

ID	User Story	Prio	Effort (jour)	Tâches
15	En tant que recruteur, je souhaite gérer des tests.	Moyenne	5	— Conception du modèle de données des tests et questions — Interface de création manuelle des questions — Intégration d'un générateur de questions via IA (API LLM) — Choix du mode de création (manuel / IA) — Sauvegarde et édition des tests — Validation des champs et logique métier — Tests fonctionnels (création, édition, affichage)
16	En tant que recruteur, je veux envoyer des messages.	Moyenne	3	— Interface de messagerie (compose, boîte de réception) — API d'envoi et de réception — Stockage en base — Notification utilisateur — Tests

17	En tant que candidat, je veux recevoir des notifications par mail.	Élevée	4	— Configuration de Resend/Nodemailer — Déclenchement backend à chaque événement critique — Template d'e-mail personnalisé — Envoi conditionnel — Tests
18	En tant que recruteur, je souhaite consulter les résultats des tests.	Moyenne	3	— Affichage des résultats dans le tableau de bord recruteur — API de récupération des résultats — Lien avec chaque test — Tests
19	En tant que candidat, je souhaite consulter les messages reçus.	Moyenne	2	— Interface de consultation pour le candidat — Pagination ou tri des messages — Marquage comme lu/non lu — Tests

3.8.3 Spécification détaillée du sprint 3

Ci-dessous, nous décrivons la spécification détaillée pour signaler le sprint 3, notamment le diagramme de cas d'utilisation illustrant les acteurs principaux et leur interaction avec le système pour la gestion des tests et de la messagerie.

Diagramme de Cas d'Utilisation du Sprint 3

La figure 3.16 représente le diagramme de cas d'utilisation du troisième sprint. Il illustre les interactions principales entre les acteurs (recruteurs, candidats) et le système pour gérer les tests et la messagerie.

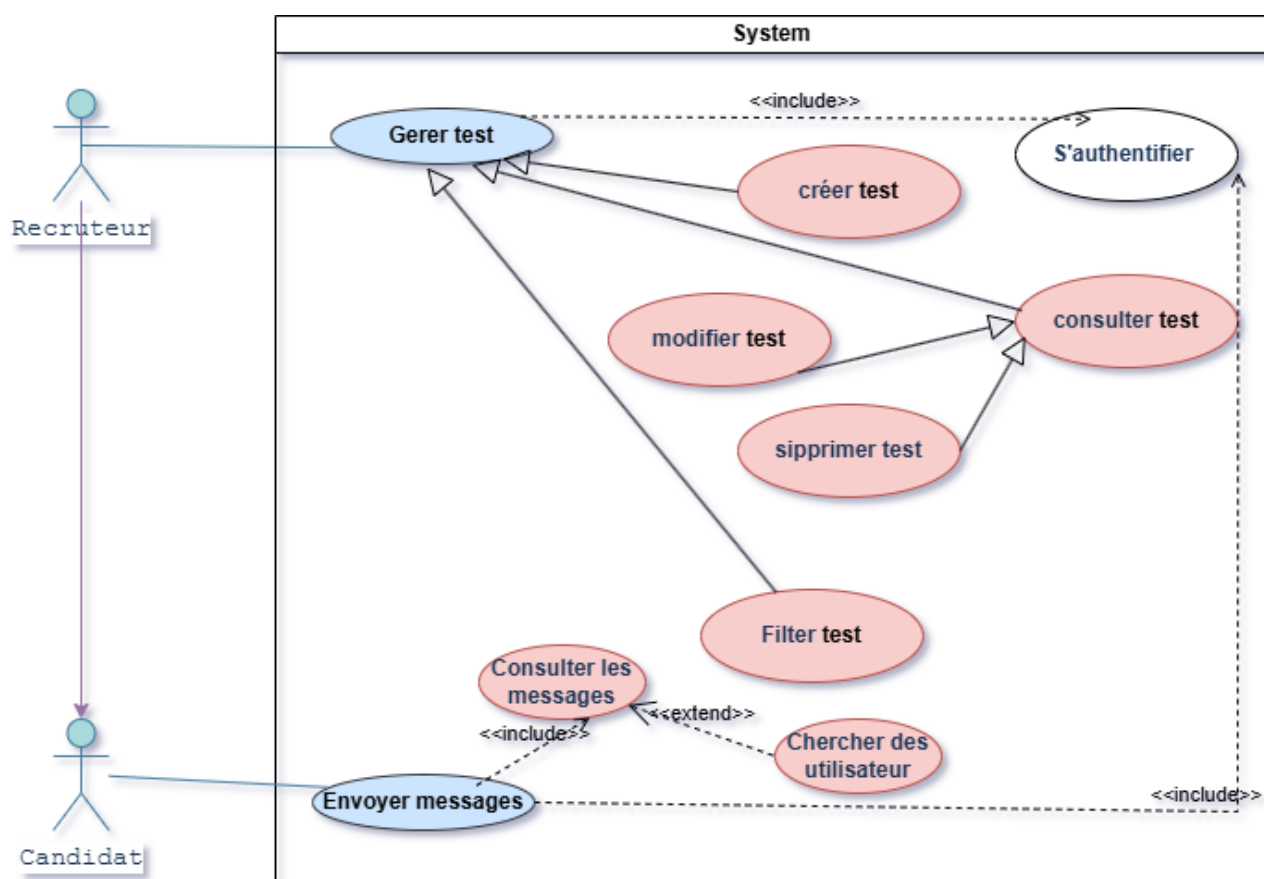


FIGURE 3.16 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3

Diagramme de Séquence Système du cas d'utilisation « Modifier un test »

Dans cette section, nous présentons différents scénarios possibles pour chaque cas d'utilisation prévu.

Description textuelle de cas d'utilisation « Modifier un test »

Le tableau 3.6 décrit de manière exhaustive le cas d'utilisation « Modifier un test ».

TABLE 3.6 – Description textuelle du cas d'utilisation "Modifier un test"

Cas d'utilisation	Modifier un test
Acteur	Recruteur
Objectif	Permettre au recruteur de modifier un test existant pour évaluer les candidats
Pré-conditions	- Recruteur authentifié- Test existant
Post-conditions	- Le test est mis à jour et associé à l'offre- Les candidats peuvent accéder à la version mise à jour du test

Scénario nominal	1. Accéder à l'interface de modification de test 2. Sélectionner le test à modifier 3. Remplir ou modifier les champs (titre, description, questions, etc.) 4. Valider les informations 5. Enregistrer les modifications 6. Recevoir confirmation
Scénarios alternatifs	3a. Données invalides : - Le système signale les erreurs et demande une correction

La figure 3.17 illustre les interactions entre les différents composants du système lors de la modification d'un test.

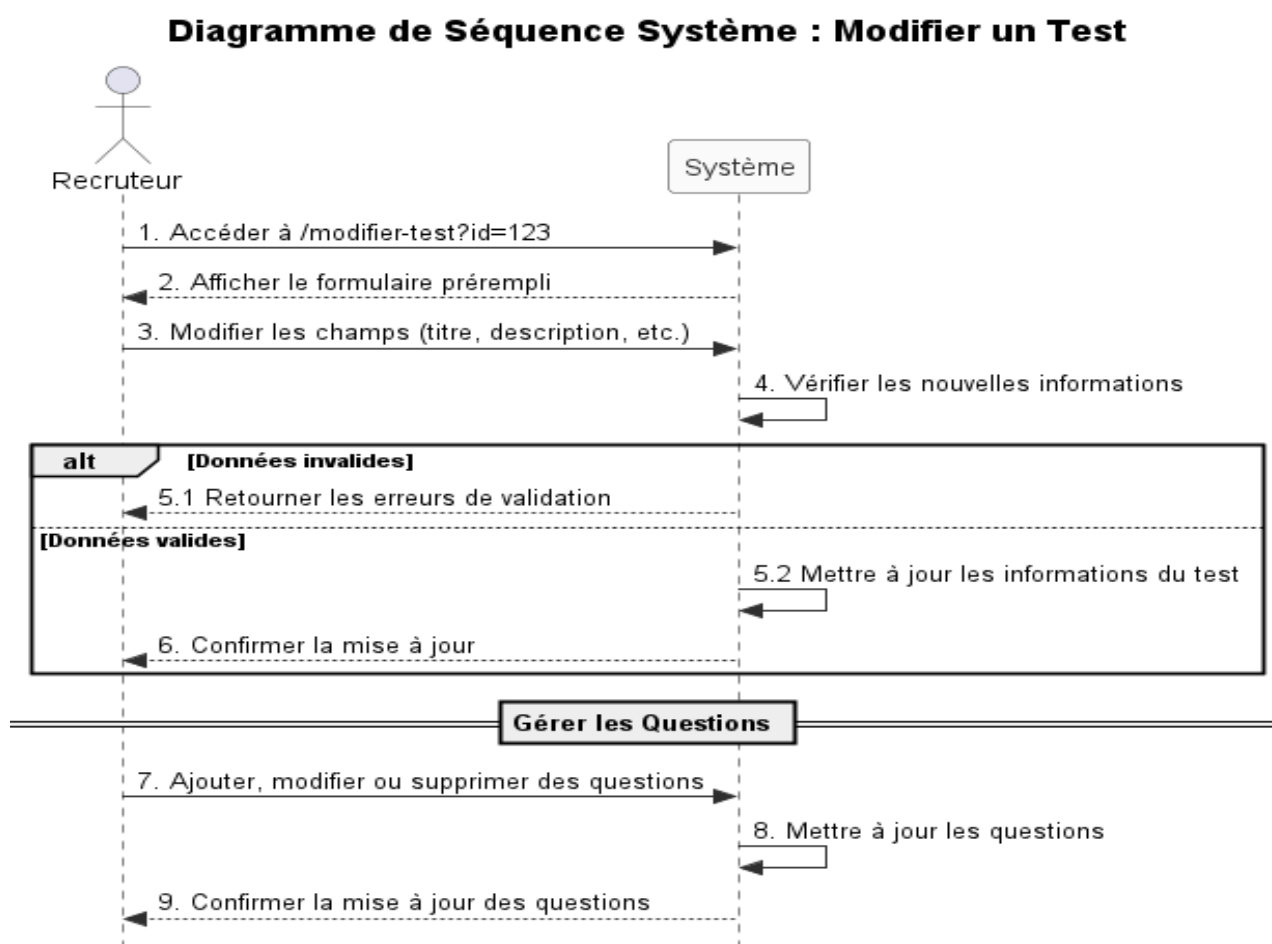


FIGURE 3.17 – Diagramme de séquence système du Sprint 3

3.8.4 Conception dynamique

Cette section présente le fonctionnement des fonctionnalités développées durant ce Release . Elle montre comment les acteurs et les composants du système interagissent pour que les traitements métier se déroulent logiquement.

Diagramme de Séquence Détaillé : Modifier un test

La figure 3.18 décrit le diagramme de séquence détaillé pour la fonctionnalité "Modifier un test".

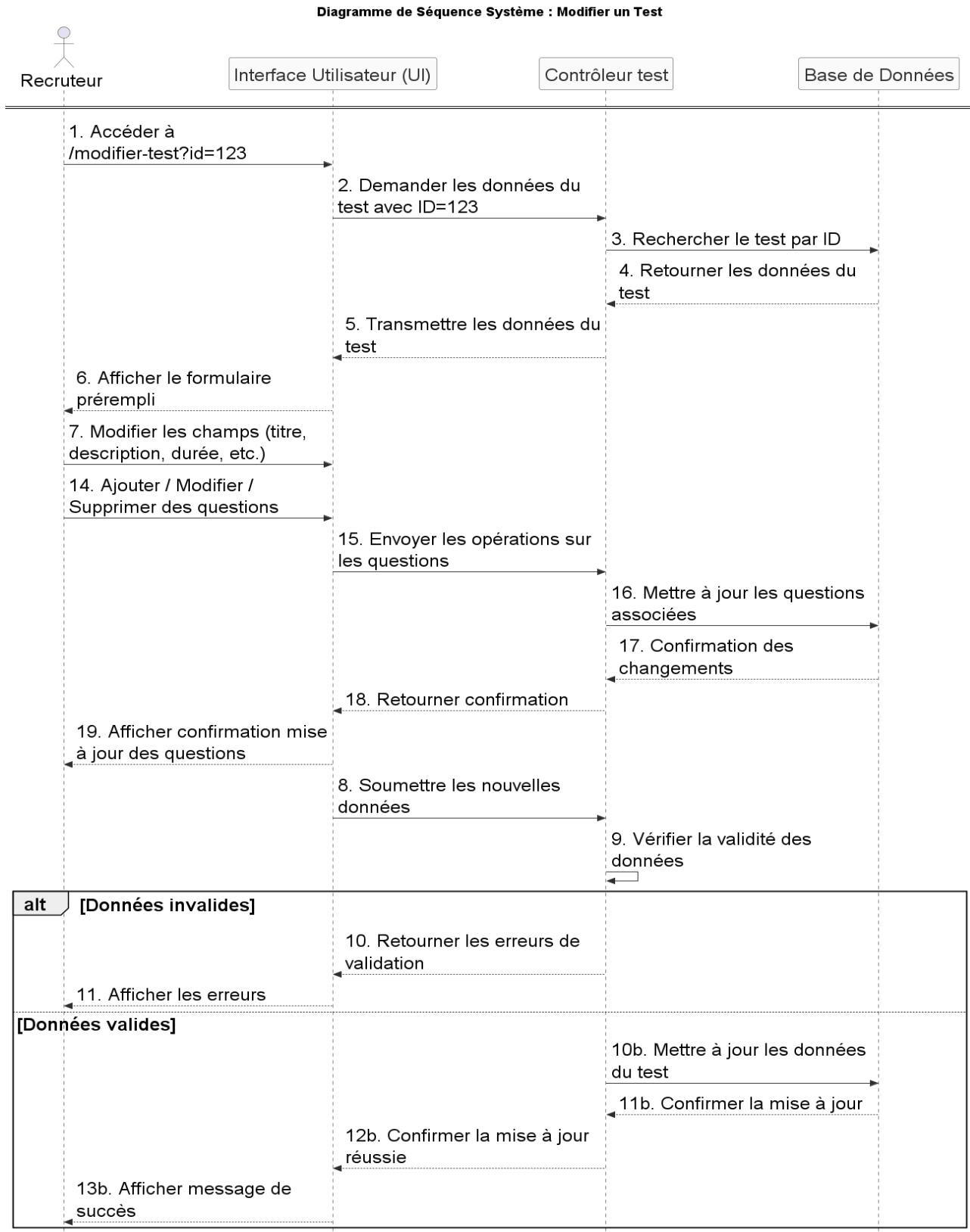


FIGURE 3.18 – Diagramme de séquence détaillé : Modifier un test

3.9 Réalisation du sprint 3

Dans la présente section, nous procédons à la présentation de la réalisation du sprint 3 à travers une série de scénarios fonctionnels. Chaque scénario est illustré par des interfaces graphiques capturées de l'application développée, montrant les différentes étapes d'interaction avec l'utilisateur.

Les interfaces utilisées dans le scénario «Modifier un test»

La figure 3.19 présente l'interface à travers laquelle les recruteurs administrent les formulaires des test publiées dans le système. Le formulaires peut être créée, modifiée ou supprimée via ce dashboard.

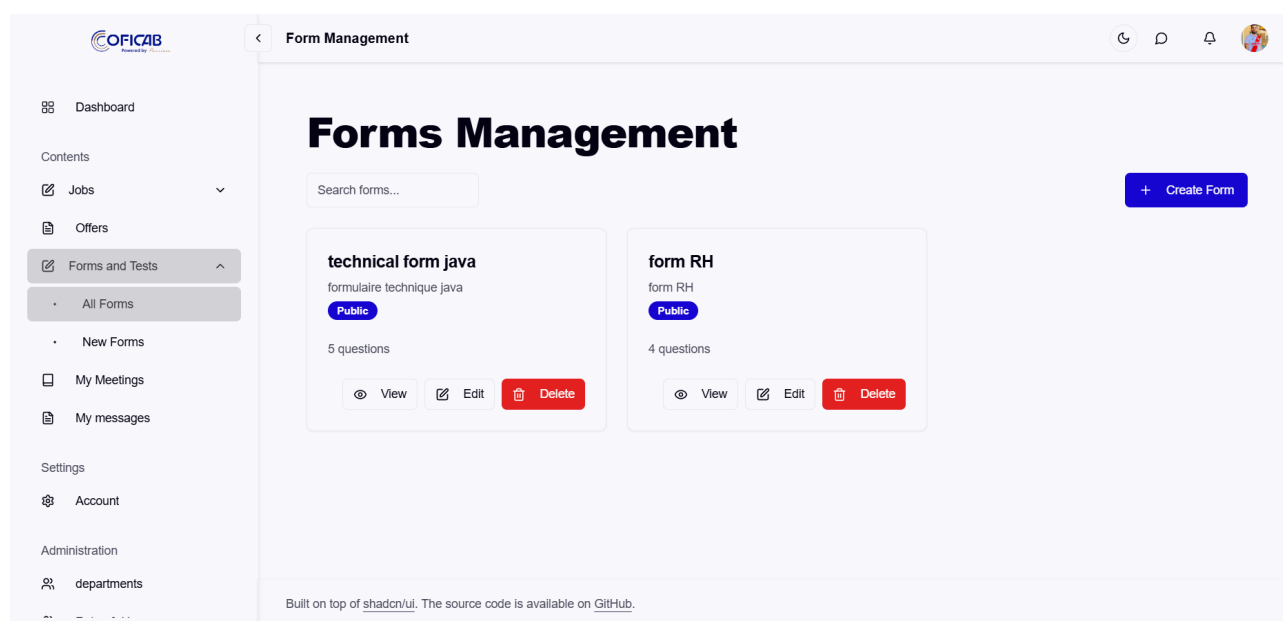


FIGURE 3.19 – Tableau de bord de gestion des formulaires des test

En outre, comme illustré dans la figure 3.20, pour modifier un formulaires des test, le recruteur accède à l'interface de modification de test. Dans lequel, le recruteur peut modifier les détails de test, y compris le titre, la description, les questions et d'autres détails.

The screenshot displays the 'Update Form' page within the OFICAB application. On the left, a sidebar menu lists various system components. The main panel is divided into two sections: 'Update Form' and 'Questions'. The 'Update Form' section includes input fields for 'Title' and 'Description', both containing text related to a technical form. A 'Save' button is positioned at the bottom right of this section. The 'Questions' section below it shows a list of questions, with the first one being 'Quelle est la différence entre les classes abstraites et les interfaces en Java ?' and its type set to 'single-choice'.

FIGURE 3.20 – Formulaire de modification d’un test d’emploi

3.10 Test Fonctionnel du sprint 3

Dans la présente section, nous procédons à la présentation des tests fonctionnels réalisés en vue de vérifier le bon fonctionnement des cas d’utilisation principaux du sprint. Ces tests ont été réalisés de manière manuelle et automatisée afin de garantir que les fonctionnalités répondent aux exigences spécifiées.

Test fonctionnel du cas d’utilisation « Créer une offre »

La fonctionnalité a passé le test avec succès, comme indiqué dans la figure 4.8. Les aspects abordés dans les tests ont été la validation des champs, les champs des questions, le type des questions ect.

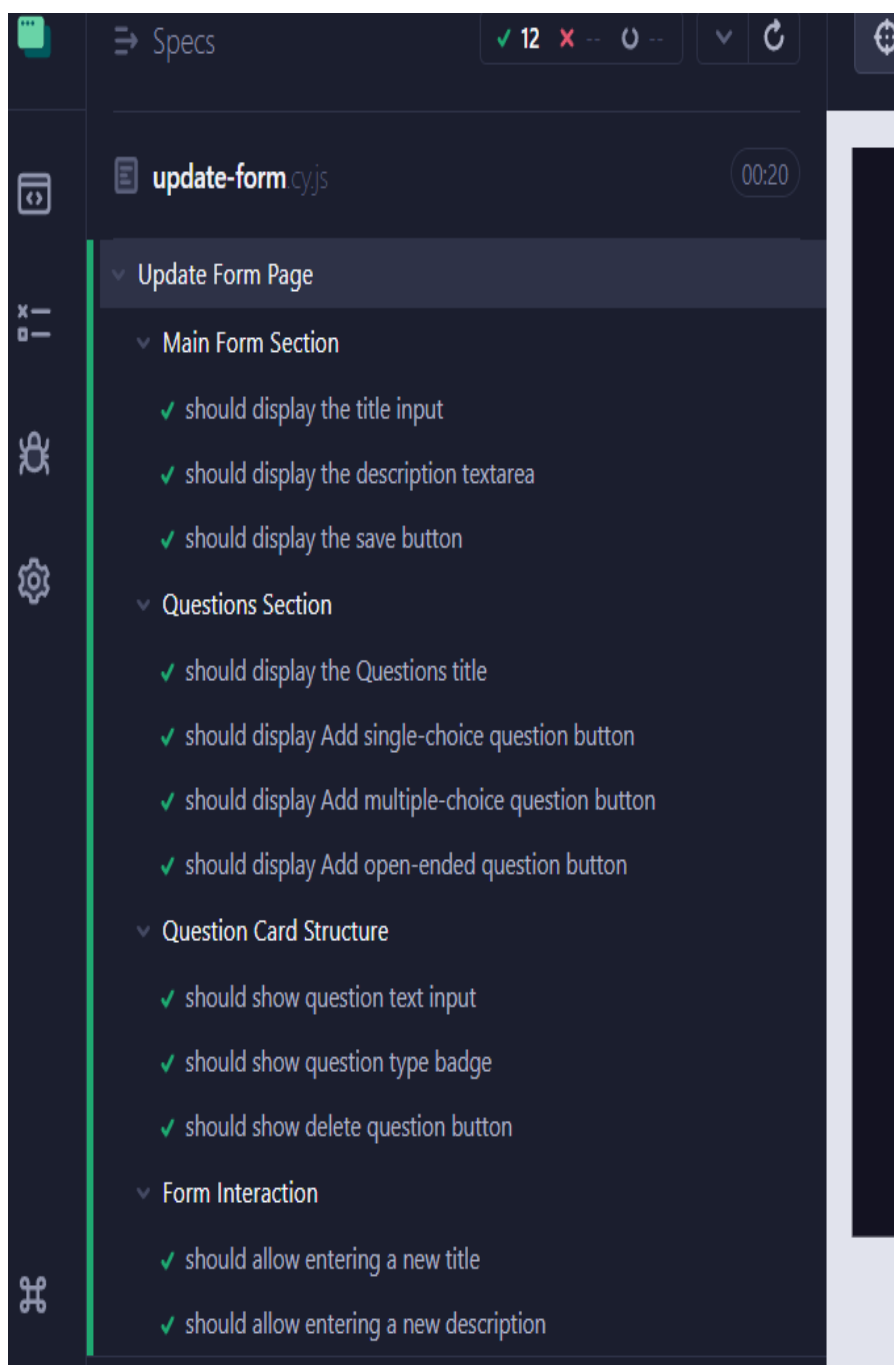


FIGURE 3.21 – Tests fonctionnels - Modification d'un test d'emploi

Conclusion

La Release 1 a réussi à développer les plus importantes fonctionnalités de la plateforme **CoHiring**, spécialement celles concernant la gestion des comptes utilisateurs, des offres d'emploi et des tests de compétences. Les trois sprints se sont terminés avec succès et les tests ont confirmé que les fonctionnalités développées par cette release correspondaient aux besoins des utilisateurs. Par conséquent, cette release a apporté des bases solides pour les futures releases, incluant l'introduction de l'intelligence artificielle.

CHAPITRE 4

Release 2

Une fois la base fonctionnelle de la plateforme **CoHiring** posée dans la Release 1, la Release 2 poursuit la logique de nécessité d'une présence plus avancée avec l'introduction de modules avancés en termes d'IA, la gestion bout-en-bout du recrutement et l'analyse des données.

Cette seconde release cherche à la fois à améliorer l'expérience utilisateur des recruteurs et des candidats en automatisant certaines tâches à faible valeur ajoutée et à ancrer d'avantage l'aide à la décision que peut offrir la plateforme avec des tableaux de bord.

4.1 Conception statique

Dans cette section, nous discutons la modélisation statique de la Release 2. Le diagramme de classe est utilisé pour créer une modélisation statique et permet de visualiser à nouveau la structure du nouveau système.

4.1.1 Règles de gestion supplémentaires

Voici un résumé des principales règles de gestion ajoutées dans la Release 2 :

Classe Offres : une offre est une personne postulant à une offre d'emploi. Il contient un cv , une lettre de motivation, une note attribuée par un homme, un score IA et un rapport en pdf. Il conserve un état particulier et l'historique de son lecteur.

Classe Formulaires : Un formulaire est identifié par un id unique. Il contient un titre, une description, et des dates de création et de mise à jour . Un formulaire peut être lié à plusieurs questions et plusieurs emplois.

Classe Questions : chaque question appartient à un formulaire et a un type (choix unique, multiple ou texte libre). Elle peut comporter des options de réponse et recevoir plusieurs réponses.

Classe Réponses : chaque réponse est associée à une question, contient une valeur textuelle et un statut (validée, en cours, etc.), et enregistre la date de soumission.e date de délivrance accrue.

. Classe Réunion : une réunion contient une date, une description, un type (en ligne, présentiel), un statut et un lien. Elle peut être organisée par un utilisateur et avoir plusieurs participants.

4.1.2 Diagramme de classes de la Release 2

Le diagramme de classes présente la structure du système, car il présente la relation entre les différentes entités qui le régissent. Pour mieux appréhender le diagramme, voici les règles de gestion.

La Figure 4.1 est présenté le diagramme de classes de la Release . Il montre la structure des principales entités participant à cette phase de développement.

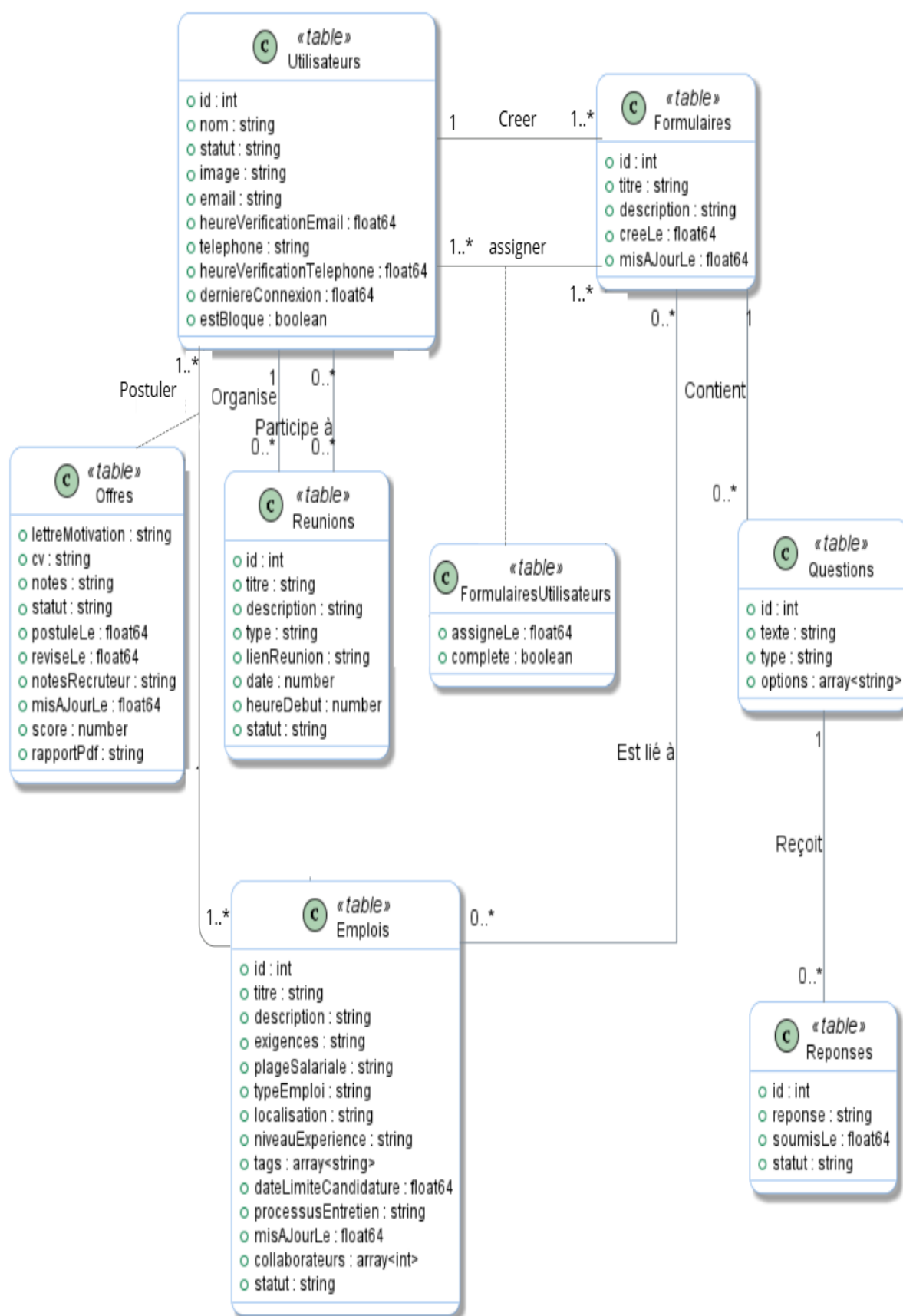


FIGURE 4.1 – Diagramme de classes de la Release 2

4.2 Sprint 4 : Candidatures

4.2.1 Objectifs du Sprint 4

Ce sprint se concentre sur l'interaction de base entre les candidats et les recruteurs sous forme d'offres et d'entretiens. Elle comprend également la capacité des recruteurs à annoter ou ne pas suivre une pile créée par une candidature.

- Candidature à une offre.
- Candidatures de suivi.
- Entretien de gestion par le recruteur.
- Ajout de notes/évaluations à un candidat.

4.2.2 Backlog du Sprint 4

Le tableau 4.1 présente le backlog du Sprint 4, dédié à la gestion des candidatures et entretiens.

TABLE 4.1 – Backlog du Sprint 4

ID	User Story	Prio	Effort (jour)	Tâches
20	En tant que candidat, je veux accéder à un entretien.	Moyenne	3	— Affichage des entretiens planifiés — Génération de lien Jitsi Meet ou indication lieu physique — Notification de rappel — Tests
21	En tant que candidat, je veux postuler à une offre.	Élevée	5	— Création du formulaire de candidature — Lien entre utilisateur et offre — Backend de soumission — Affichage des candidatures en attente — Tests
22	En tant que candidat, je veux suivre ma candidature.	Élevée	5	— Tableau de suivi pour le candidat — Statuts (en attente, retenu, rejeté...) — Notifications de mise à jour — Tests

23	En tant que recruteur, je veux ajouter des notes sur les candidats.	Moyenne	2	— Interface pour les notes privées — Stockage associé à une candidature — Affichage dans le tableau de suivi recruteur — Tests
24	En tant que recruteur, je souhaite planifier des entretiens en ligne ou présentiel.	Élevée	5	— Intégration de l'API Jitsi Meet pour la génération de salles — Création d'un événement (date/heure/type) — Envoi du lien Jitsi au candidat — Notification automatique et tests
25	En tant que candidat, je souhaite importer mon CV.	Moyenne	4	— Champ d'upload dans le formulaire — Stockage sécurisé du fichier — Extraction des métadonnées (nom, email...) — Tests d'envoi
26	En tant que recruteur, je peux consulter les candidatures.	Moyenne	3	— Tableau récapitulatif des candidatures reçues — Filtres par offre ou statut — API de récupération — Tests

27	En tant que recruteur, je peux assigner des tests à un candidat.	Moyenne	3	— Interface d'attribution par offre — Lien avec les tests disponibles — Notification au candidat — Tests
28	En tant que candidat, je peux passer les tests.	Moyenne	3	— Interface de passage de test côté candidat — Timer et enregistrement des réponses — Envoi automatique des résultats — Tests

4.2.3 Spécification détaillée du Sprint 4

Dans le cadre du programme détaillé du Sprint 2, veuillez trouver le diagramme de cas d'utilisation qui présente de manière illustrée les interactions majeures entre les acteurs et le système.

Diagramme de Cas d'Utilisation du Sprint 4

La figure 4.2 illustre le diagramme de cas d'utilisation relatif au Sprint 4. Celui-ci illustre les principales interactions entre les utilisateurs (candidats et recruteurs) et le système dans le cadre de la gestion des candidatures, des entretiens et du suivi.

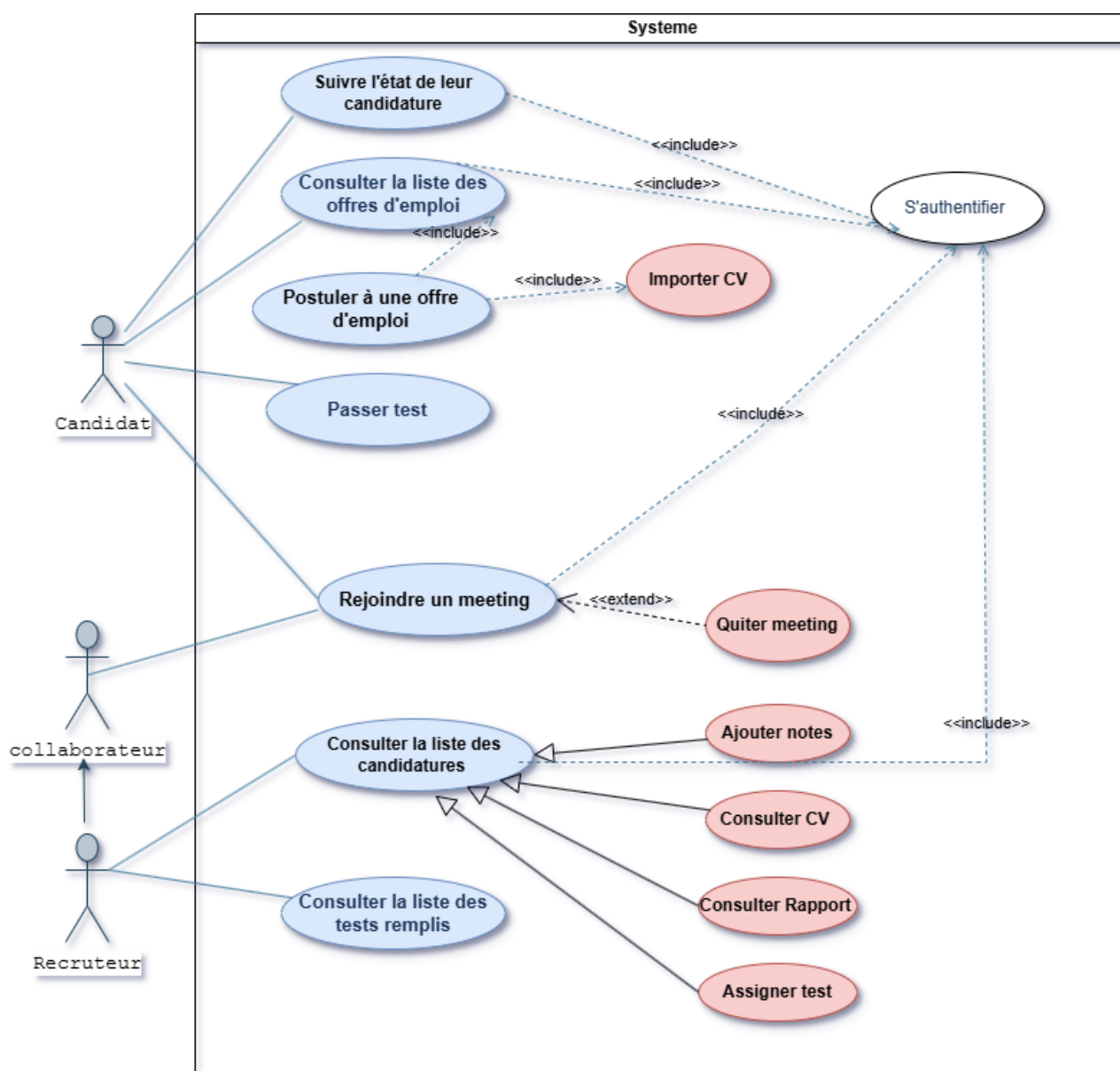


FIGURE 4.2 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4

Diagramme de Séquence Système du cas d'utilisation « Postuler à une offre d'emploi »

Dans cette section, nous présentons différents scénarios possibles pour chaque cas d'utilisation prévu.

Description textuelle du cas d'utilisation « Postuler à une offre d'emploi »

TABLE 4.2 – Description textuelle du cas d'utilisation "Postuler à une offre d'emploi"

Cas d'utilisation	Postuler à une offre d'emploi
Acteurs	Candidat
Objectif	Permettre au candidat de soumettre sa candidature à une offre d'emploi existante

Pré-conditions	- Le candidat est authentifié - Une ou plusieurs offres d'emploi sont disponibles
Post-conditions	- La candidature est enregistrée dans le système - Notification envoyée au recruteur
Scénario nominal	1. Le candidat consulte la liste des offres 2. Il sélectionne une offre pertinente 3. Il remplit les informations requises et importe son CV 4. Il soumet sa candidature 5. Le système confirme la soumission
Scénarios alternatifs	3a. CV non valide : - Le système signale une erreur et refuse le fichier 4a. Candidature déjà soumise : - Le système empêche la duplication
Exigences associées	- R4.1 : Consultation des offres - R4.2 : Importation du CV - R4.3 : Validation des données de candidature

La figure 3.17 illustre les interactions entre les différents composants du système lors de la gestion d'une candidature.

Diagramme de Séquence Système : Postuler à une Offre d'Emploi

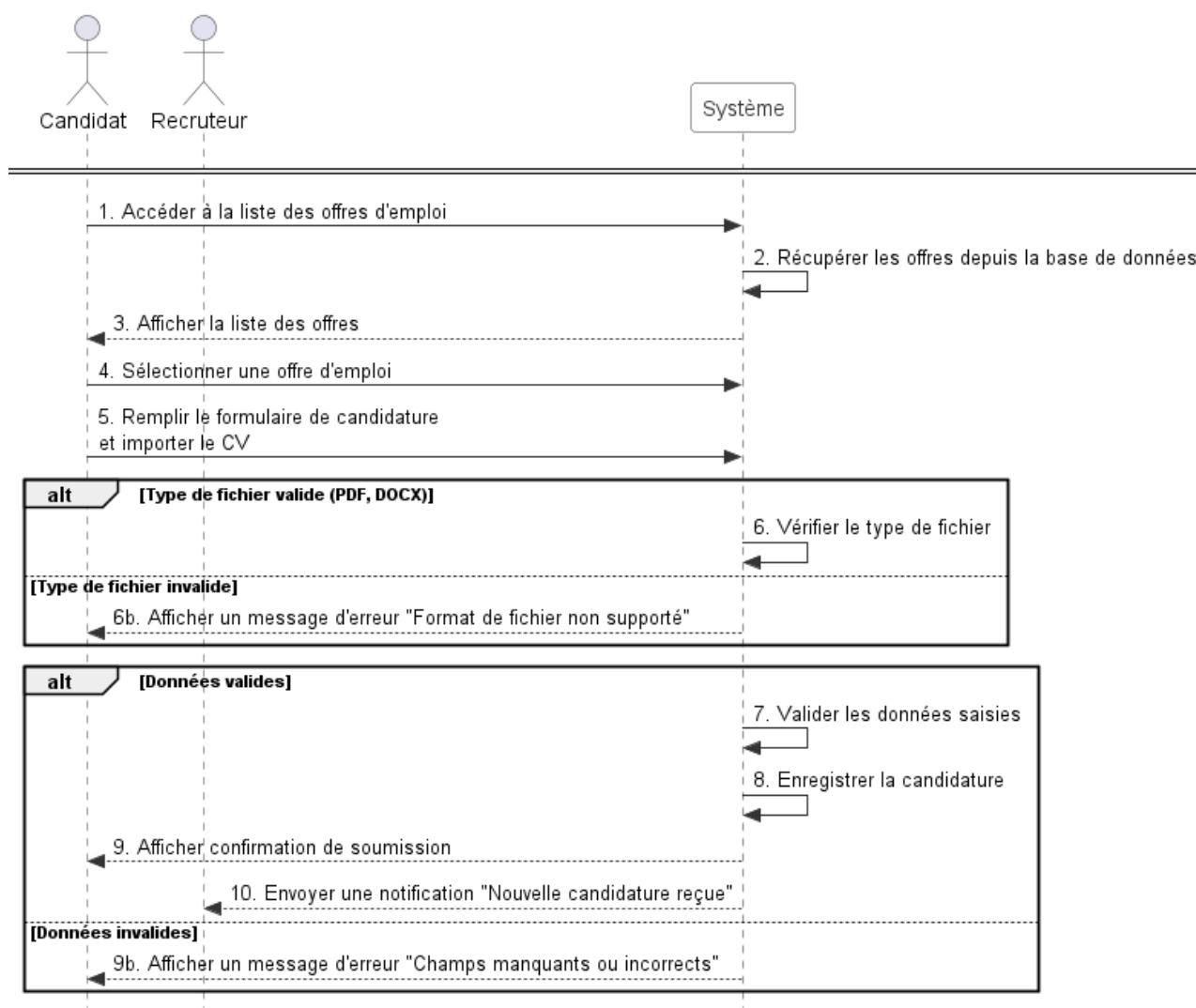


FIGURE 4.3 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation Postuler à une offre d'emploi

4.2.4 Conception dynamique

La conception dynamique de cette fonctionnalité est illustrée à l'aide du diagramme de séquence détaillé, décrivant toutes les interactions techniques.

Diagramme de Séquence Détaillé : Postuler à une offre d'emploi

La figure 4.4 décrit le diagramme de séquence détaillé pour la fonctionnalité "Postuler à une offre d'emploi".

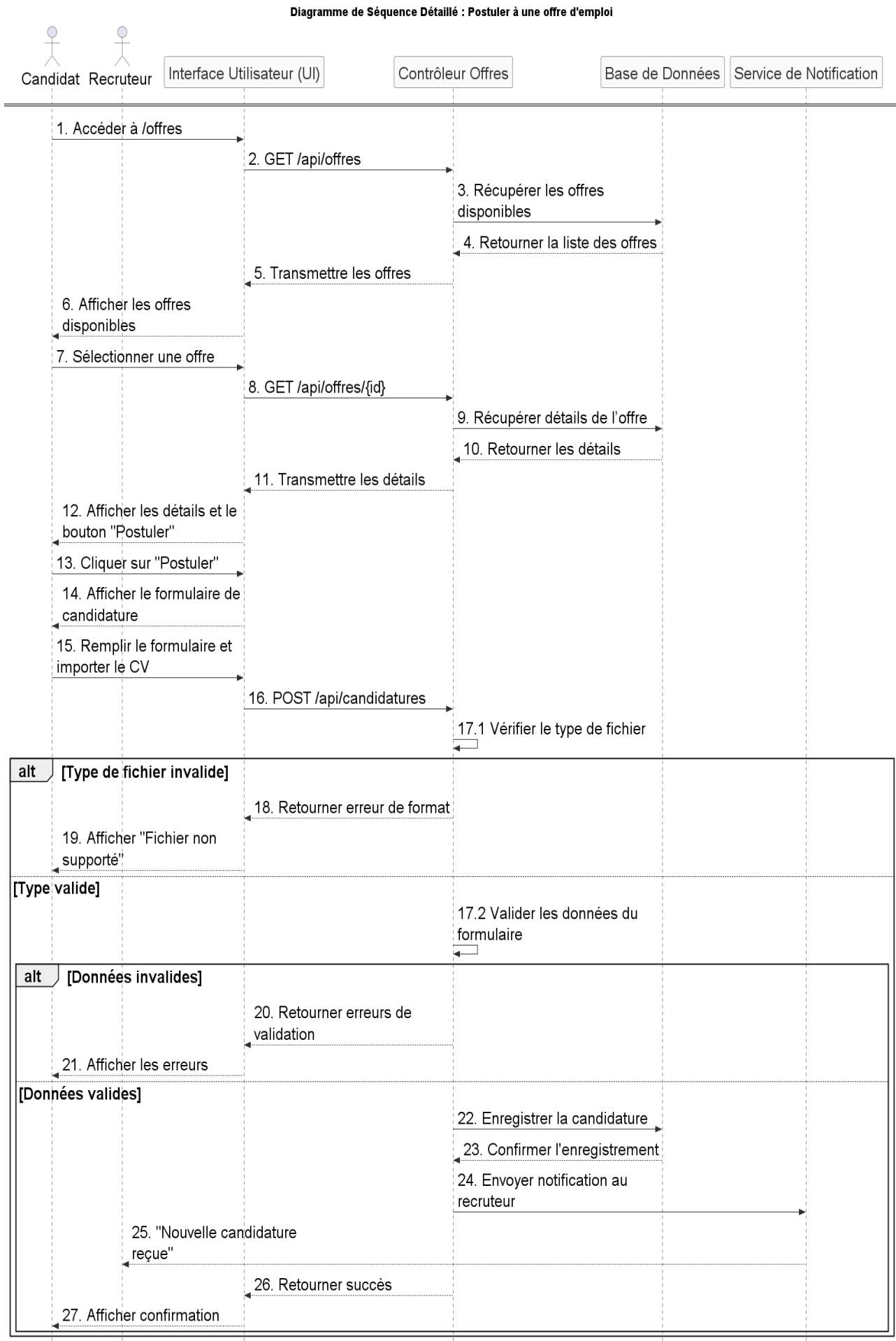


FIGURE 4.4 – Diagramme de séquence détaillé : Postuler à une offre d'emploi

4.3 Réalisation du sprint 4

Dans la présente section, nous procédons à la présentation de la réalisation du sprint 4 à travers une série de scénarios fonctionnels. Chaque scénario est illustré par des interfaces graphiques capturées de l'application développée, montrant les différentes étapes d'interaction avec l'utilisateur.

Les interfaces utilisées dans le scénario «Postuler à une offre d'emploi»

La figure 4.6 présente l'interface à travers laquelle les candidats peuvent consulter les différentes offres d'emploi publiées dans le système. Depuis ce tableau de bord, les utilisateurs peuvent visualiser les détails des offres et initier le processus de candidature.

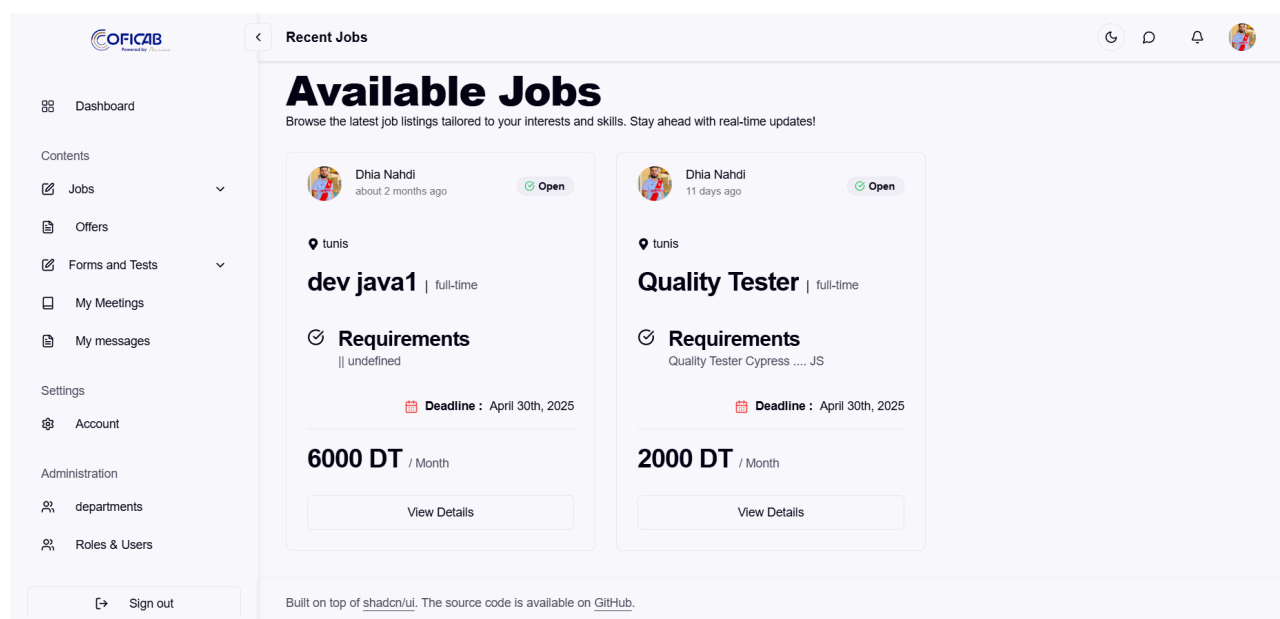


FIGURE 4.5 – Tableau de bord des offres d'emploi

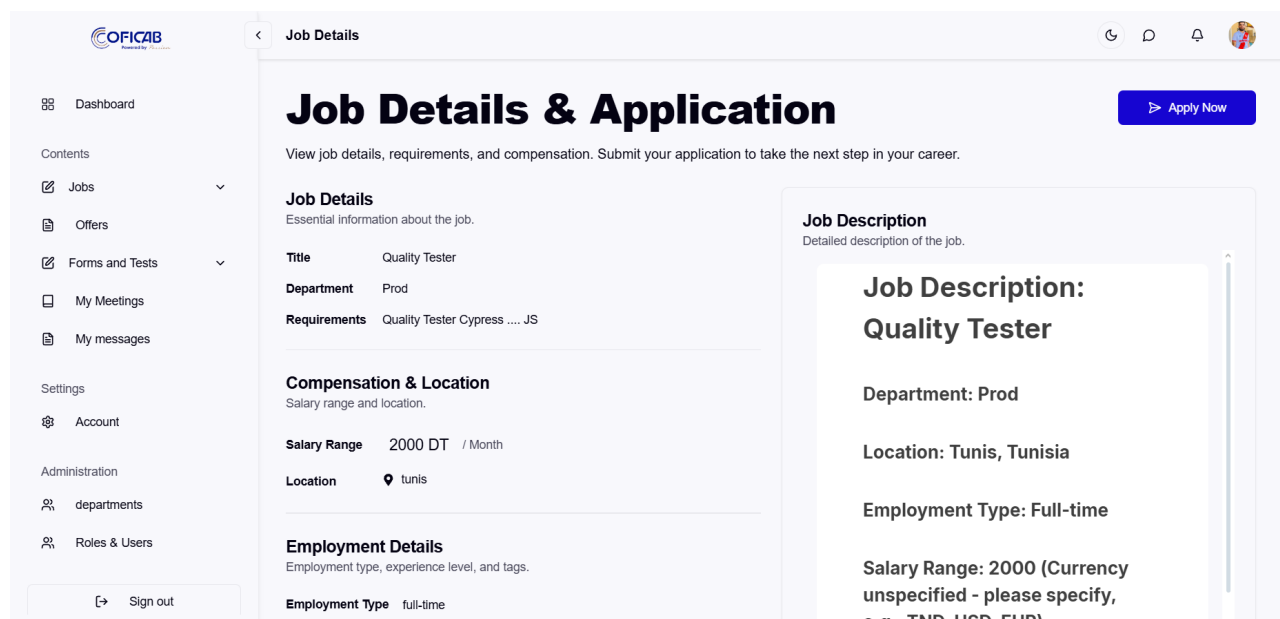


FIGURE 4.6 – Détails d'offres d'emploi

Comme illustré dans la figure 4.7, lorsqu'un candidat souhaite postuler à une offre, il accède à

l'interface de candidature. À travers ce formulaire, le candidat peut soumettre son CV, rédiger une lettre de motivation.

FIGURE 4.7 – Formulaire de candidature à une offre d'emploi

4.4 Test Fonctionnel du sprint 4

Le test fonctionnel a pour objectif de vérifier le bon fonctionnement du processus de candidature à une offre d'emploi depuis l'interface utilisateur.

Test fonctionnel du cas d'utilisation « Postuler à une offre d'emploi »

La fonctionnalité a passé le test avec succès, comme indiqué dans la figure 4.8. Les aspects abordés dans les tests incluent la validation des champs, les champs des questions, le type des questions, etc.

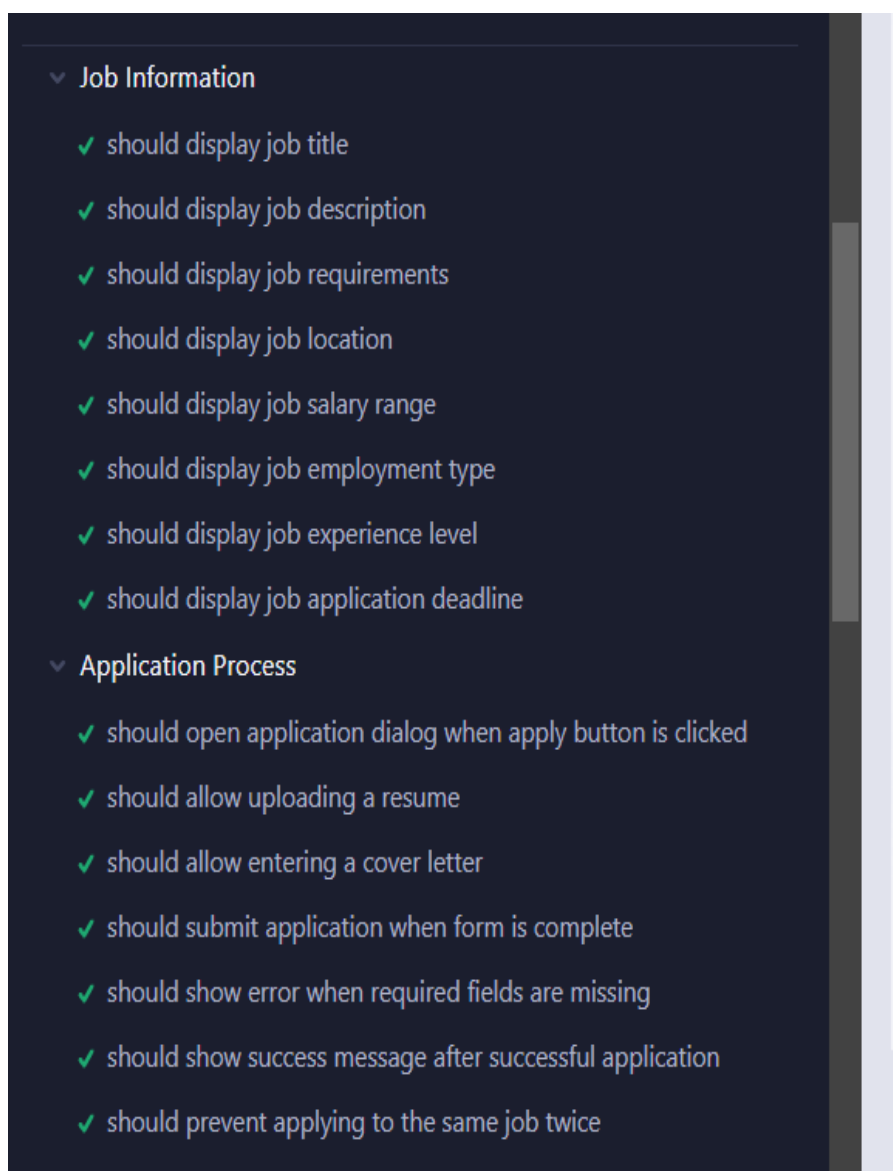


FIGURE 4.8 – Tests fonctionnels - Postuler à une offre d'emploi

4.5 Sprint 5 : Intelligence Artificielle et Analytics

4.5.1 Objectifs du Sprint 5

Ce sprint ajoute une couche intelligente à la plate-forme en intégrant des modules d'intelligence artificielle. L'IA implémentée vise à optimiser le processus de recrutement et à fournir un soutien décisionnel aux recruteurs. Les fonctionnalités suivantes sont implémentées dans ce sprint :

- Intégration de l'IA pour l'analyse automatique et intelligent matching des CV avec les offres pour l'emploi.
- Descriptions détaillées d'emplois générés automatiquement pour répondre aux besoins exprimés
- Outils analytiques pour visualiser la performance des RH et améliorer la prise de décision pour le recrutement.

4.5.2 Backlog du Sprint 5

Le tableau 4.3 présente le backlog du Sprint 5, centré sur l'intégration de l'intelligence artificielle et des modules analytiques.

TABLE 4.3 – Backlog du Sprint 5

ID	User Story	Prio	Effort (jour)	Tâches
29	En tant que recruteur, je veux que l'IA trie les CV en fonction des compétences et expériences et analyse automatiquement les candidatures pour identifier les meilleurs profils.	Élevée	5	— Conception d'un prompt structuré pour le tri intelligent — Intégration d'un workflow Dify dédié au classement des profils — Envoi automatique des CV au moteur Dify via API — Récupération et affichage des résultats (matching, score, recommandations) — Tests du processus de bout en bout
30	En tant que recruteur, je souhaite gérer les talents de manière centralisée.	Élevée	5	— Création d'un tableau de bord des candidats — Stockage des parcours, tests, entretiens — Accès rapide par recruteur — Tests
31	En tant que recruteur, je souhaite générer des rapports analytiques sur les talents.	Moyenne	4	— Génération automatique de rapports (PDF, HTML) — Données issues des candidatures — Accès aux historiques — Tests

32	En tant que recruteur, je souhaite visualiser les données de recrutement sous forme de tableaux de bord interactifs.	Moyenne	3	— Intégration de visualisations (charts, stats) — Données dynamiques (React Query) — Filtres par période ou offre — Tests
----	--	---------	---	--

4.5.3 Modules d'IA intégrés

- **Matching IA** : Système d'analyse sémantique de la similarité du contenu du CV et de la description de la fonction selon les critères listés.
- **Génération d'offres IA** : Générateur de texte intelligent. Produit une offre complète et cohérente à partir de quelques éléments clés .

4.5.4 Spécification fonctionnelle du Tri intelligent de CV

Dans cette section, nous détaillons le fonctionnement du CV intelligent AI-based et de son cas d'utilisation principal, présentant également le workflow associé.

Cas d'utilisation : Matching intelligent de CV

Le tableau 4.4 décrivons plus en détail le cas d'utilisation de l'appariement intelligent basé sur l'AI CV, décrivons qui sont les acteurs, objectifs, déroulement.

TABLE 4.4 – Description du cas d'utilisation : Matching intelligent de CV

Nom du cas	Matching intelligent de CV
Acteurs	Recruteur, Service IA
Objectif	Identifier automatiquement les profils les plus adaptés à une offre
Pré-conditions	- Offre d'emploi disponible - CV disponibles - IA entraînée et connectée
Post-conditions	- Score de correspondance attribué à chaque CV - Rapport structuré généré en HTML avec feedback

Scénario principal	1. Le système lance une analyse IA 2. Le système envoie les données (CV + offre) au moteur IA 3. L'IA extrait les éléments clés des deux documents 4. L'IA compare et calcule un score de correspondance 5. Un rapport HTML est généré avec un score et des recommandations 6. La liste des candidats est triée automatiquement
Exigences associées	- R5.1 : Extraction sémantique - R5.2 : Calcul intelligent du score - R5.3 : Génération de rapport interactif

Technique de Matching utilisée

La technique repose sur un système de pondération multi-critères, sans recours à un modèle de scoring classique, mais plutôt à une évaluation sémantique et structurée. Chaque dimension est analysée séparément (compétences, expérience, langue, formation, pertinence globale) avec une pondération propre :

- Compétences techniques : 40 points
- Expérience : 20 points
- Diplômes/formations : 15 points
- Langues : 10 points
- Pertinence globale du profil : 15 points

Le moteur IA utilise ensuite un prompt structuré (via un Function Node dans Dify) pour générer une analyse détaillée, accompagnée d'un rapport HTML personnalisé pour chaque CV.

4.5.5 Workflow de Tri IA

La figure 4.9 illustre de manière claire et structurée le processus de tri intelligent des CV basé sur l'intelligence artificielle, en s'appuyant sur la plateforme Dify et un Large Language Model (LLM). Ce processus se décompose en plusieurs étapes :

- **Soumission du CV par le candidat** : L'utilisateur commence par téléverser son CV au format PDF via l'interface de l'application.
- **Conversion du format** : Le CV est automatiquement transformé en texte brut pour faciliter l'analyse par le moteur d'IA.
- **Envoi des données à Dify** : L'application effectue une requête POST contenant les champs "cv" et "job description" dans un format JSON. Ces informations sont ensuite transmises à Dify, qui pilote le workflow IA.
- **Traitement par le LLM** : Le moteur LLM, déclenché via un prompt structuré, procède à une analyse sémantique du contenu du CV et de la description de poste. La comparaison est enrichie par l'accès à une base de connaissance spécifique via un « Knowledge Base Node ».

- **Nœuds d'entrée/sortie** : Le système utilise un **Input Node** pour injecter les données dans le LLM, puis un **Output Node** pour formater le résultat, qui prend la forme d'un JSON structuré.
- **Retour vers l'application** : Le JSON final est retourné à l'application, contenant le score de matching, des recommandations, et des éléments exploitables pour la génération automatique du rapport HTML.

Ce schéma met en évidence l'interopérabilité entre l'interface utilisateur, les modules backend, et le système d'intelligence artificielle via Dify. Il démontre une approche modulaire et réutilisable de l'IA dans le processus de recrutement.

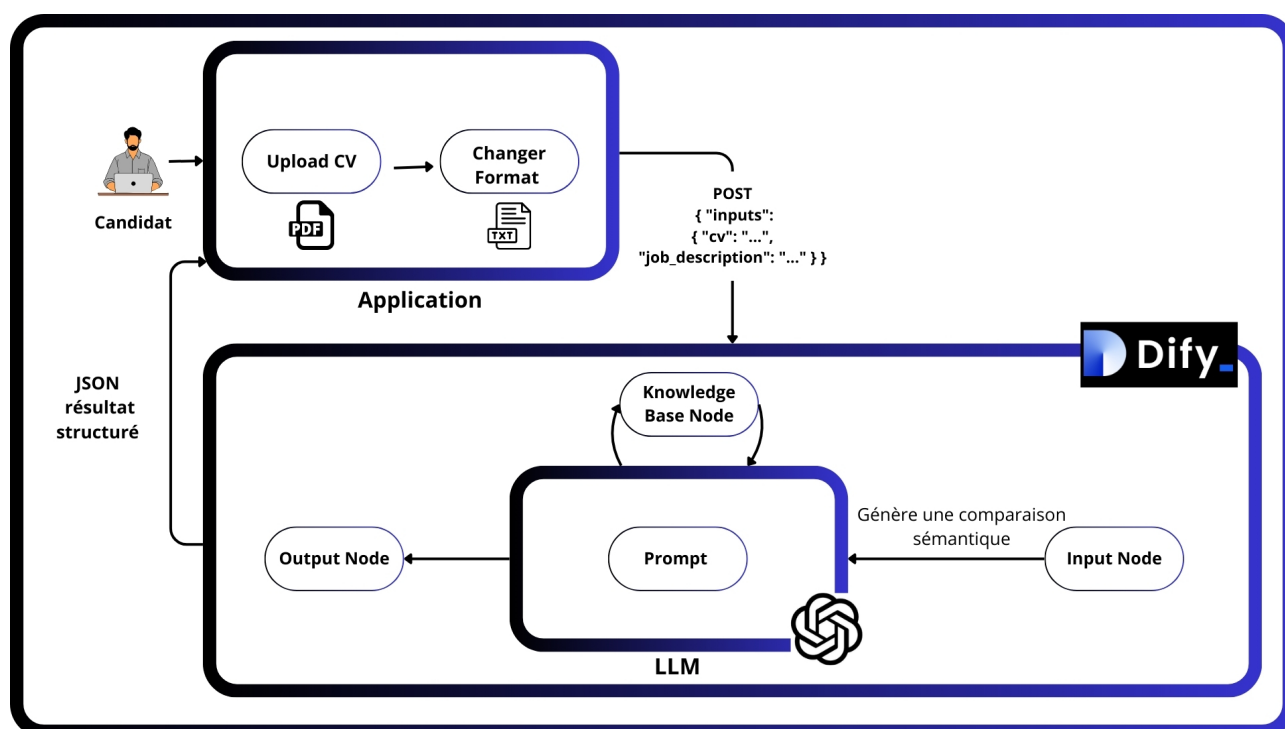


FIGURE 4.9 – Workflow général – Tri intelligent des CV par l'IA

4.5.6 Génération de Rapport HTML automatisé

Chaque fois qu'un matching est effectué, l'IA génère automatiquement un rapport HTML contenant :

- Un score sur 100
- Un résumé du profil
- Les points forts du candidat
- Les manques ou écarts détectés
- Une interface lisible et professionnelle

Le rapport est destiné à être intégré dans l'interface du recruteur, ou exporté au format PDF.

4.6 Tests non fonctionnels de l'application

Dans cette section, nous évaluons la qualité non fonctionnelle de notre application à travers différents outils de test : **Lighthouse**, **OWASP ZAP** et **JMeter**. Cette évaluation s'inscrit dans le cadre du modèle de qualité de la norme **ISO/IEC 25010**, qui définit huit caractéristiques principales de qualité

logicielle : la performance, la compatibilité, l'utilisabilité, la fiabilité, la sécurité, la maintenabilité, la portabilité et la qualité fonctionnelle.

4.6.1 Tests de Performance et Qualité d'Interface – Lighthouse

Nous avons audité l'interface de connexion via l'outil Lighthouse. Les critères audités étaient basés sur la vitesse de chargement, l'accessibilité, les bonnes pratiques et la convivialité de l'interface.

On obtient ensuite les résultats suivants :

- **Performance** : 93 – Ce score permet une meilleure expérience utilisateur en accordant un dynamisme accentué. Il représente un excellent résultat.
- **Accessibilité** : 100 – Il s'agit d'un excellent résultat, car cela garantit une meilleure expérience pour tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées.
- **Best Practices** : 96 – Ce score incite également à une bonne performance de l'application concernant sa maintenabilité et performance.
- **SEO** : 91 – C'est un bon score pour un site qui est tout neuf, car il représente un meilleur aménagement dans les moteurs de recherche.

Ces résultats comprennent les métriques détaillées de performance suivantes :

- **First Contentful Paint (FCP)** : 0,3 secondes ; cela signifie que le premier contenu de la page est affiché en 0,3 secondes, ce qui crée une impression rapide d'une page qui fonctionne.
- **Largest Contentful Paint (LCP)** : 0,3 secondes ; le premier contenu de la taille de l'écran principal est affiché sur presque instantanément, la page est donc rapidement prête à l'emploi, ce qui est une caractéristique très positive.
- **Temps de blocage total (TBT)** : 186 millisecondes ; le temps de blocage est modéré, mais juste suffisant pour conserver la qualité de l'expérience utilisateur.
- **Cumulative Layout Shift (CLS)** : 0 – Aucun déplacement d'un élément d'une page n'est identifié, ce qui aide à garder les éléments de la page en place lors du chargement de la page.
- **Speed Index** : 0,3 secondes – c'est un indicateur très bas, ce qui signifie que la page devient visible pour l'utilisateur très rapidement, de sorte que l'expérience pour l'utilisateur est réactive.

La figure 4.10 présente le résultat du test Lighthouse.

1000/signin

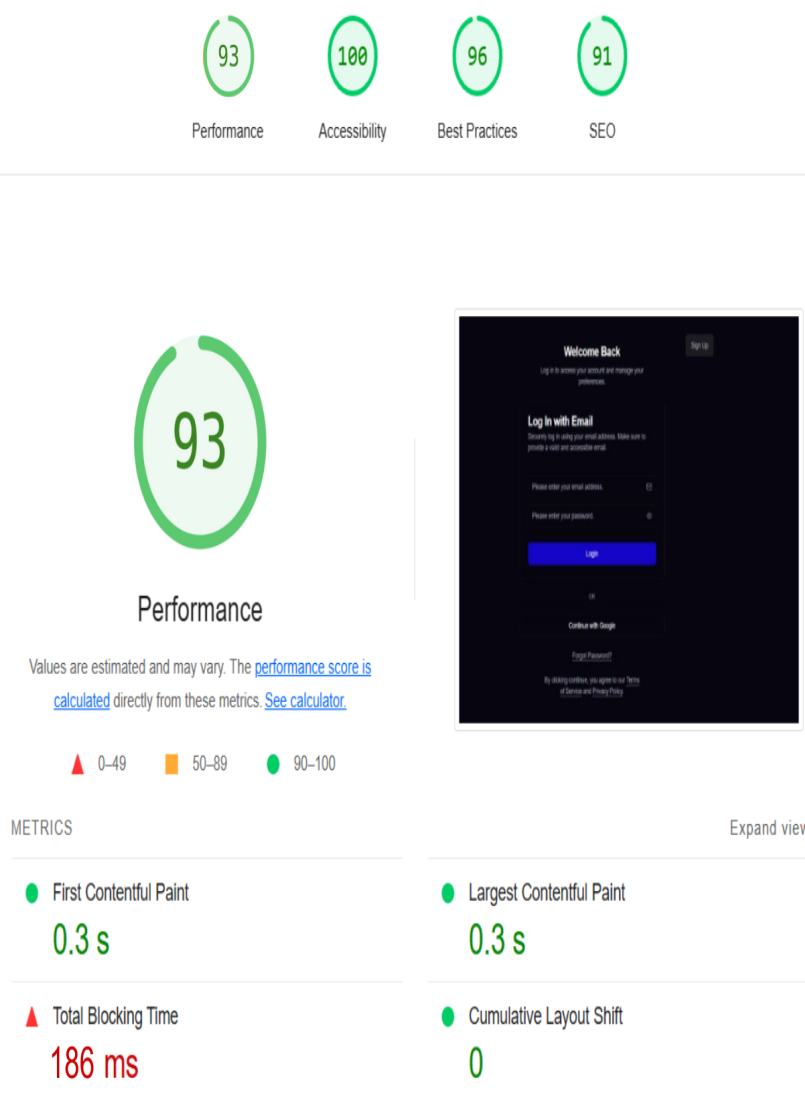


FIGURE 4.10 – Résultats Lighthouse – Interface de connexion

4.6.2 Tests de Sécurité – OWASP ZAP

OWASP ZAP a également été utilisé pour identifier les vulnérabilités potentielles de sécurité de l'application web. Cela aidera à identifier automatiquement les failles structurelles courantes telles que les injections SQL, les erreurs d'authentification et les failles XSS. Les principales métriques des tests sont les suivantes :

- **Nombre d'alertes critiques** : 0 – cela signifie qu'il n'y a aucun problème de sécurité critique identifié, assurant une plate-forme accessible sans vulnérabilité majeure.
- **Nombre d'alertes moyennes** : 3 – cela signifie qu'un nombre moyen de quelques vulnérabilités modérées a été identifié, il est donc nécessaire de s'y intéresser sans impact majeur immédiat.
- **Nombre d'alertes faibles** : 3 – cela signifie qu'un nombre restreint d'alertes faibles a été découvert, sans risque de sécurité immédiat.

Les résultats révèlent que l'application est déjà sécurisée, mais avec quelques recommandations d'amélioration mineures.

La figure 4.11 montre un aperçu du rapport de scan.

Summary of Alerts

Risk Level	Number of Alerts
High	0
Medium	3
Low	3
Informational	5

Alerts

Name	Risk Level	Number of Instances
Content Security Policy (CSP) Header Not Set	Medium	6
Directory Browsing	Medium	3
Missing Anti-clickjacking Header	Medium	4
Server Leaks Information via "X-Powered-By" HTTP Response Header Field(s)	Low	6
Timestamp Disclosure - Unix	Low	49
X-Content-Type-Options Header Missing	Low	211
Content-Type Header Missing	Informational	9
Information Disclosure - Suspicious Comments	Informational	110
Modern Web Application	Informational	2
Session Management Response Identified	Informational	7
User Agent Fuzzer	Informational	312

Passing Rules

Name	Rule Type	Threshold	Strength
CRLF Injection	Active	MEDIUM	MEDIUM
Path Traversal	Active	MEDIUM	MEDIUM
Remote File Inclusion	Active	MEDIUM	MEDIUM
Parameter Tampering	Active	MEDIUM	MEDIUM

FIGURE 4.11 – Rapport de scan OWASP ZAP

4.6.3 Tests de Charge – Apache JMeter

Pour évaluer les performances de l'application sous une charge utilisateur garantissant un échec suffisant, nous avons eu recours à **Apache JMeter**, un outil open-source qui permet de générer des requêtes concurrentes et d'évaluer la robustesse d'un service web. Voici les métriques capturées ou calculées :

- **Temps de réponse moyen** : le temps moyen que le serveur prend pour répondre à une requête.
- **APDEX (Application Performance Index)** : un index de satisfaction de l'utilisateur dérivé d'une tierce réponse seuils tels 500 ms.
- **Taux de réussite** : le pourcentage de requêtes traitées sans erreur.

Résultats du test :

- **Requêtes testées au total** : 750 requêtes et trois types de requêtes HTTP sont simulées.
- **Temps de réponse moyen (global)** : 156,49 ms, à savoir un faible temps de réponse très inférieur au seuil critique.
- **ADPAX** : 1,000, donc toutes les requêtes sont traitées dans un délai jugé acceptable.
- **Taux de réussite** : 100 pourcent, aucune erreur n'est détectée, le service est stable.
- **Temps min/max** : 14 ms 439 ms, même dans le cas du service, il est toujours loin au dessous du seuil critique.

À première vue, ces résultats attestent montrent une **robustesse notable** de l'application : même avec un volume important de requêtes, le temps de réponse reste très faible, sans aucun échec. Cela indique que le système pouvant encaisser de lourdes charges en production.

La figure 4.12 présente le résultat du test JMeter.

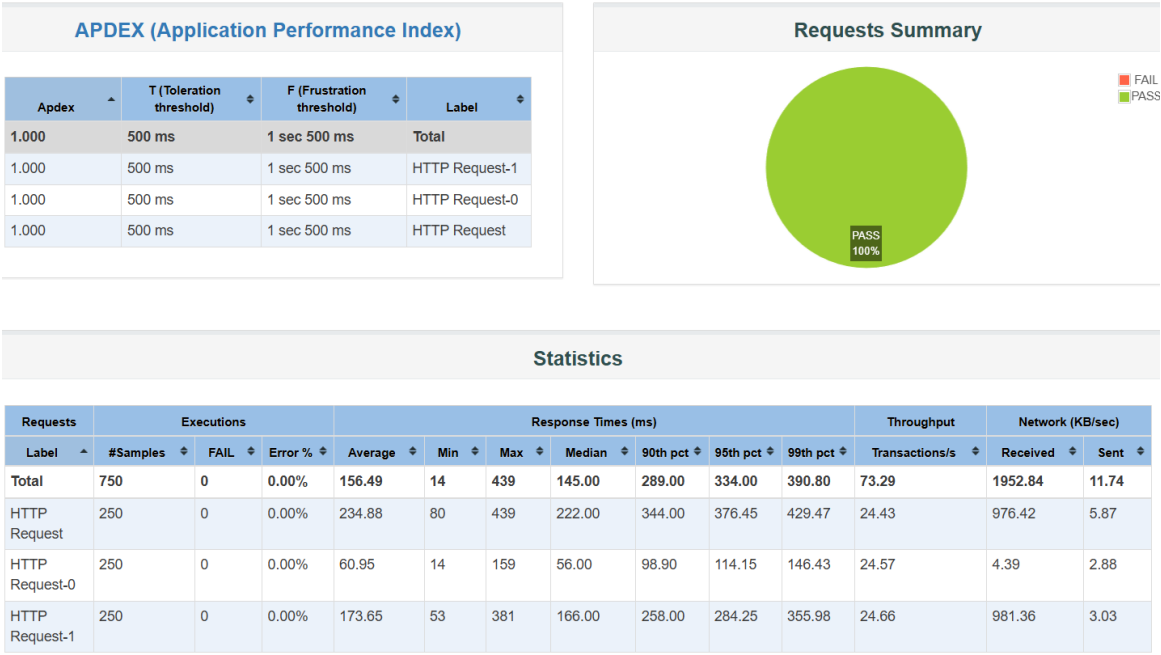


FIGURE 4.12 – Test de charge avec Apache JMeter

Conclusion

La Release 2 a significativement élargi les capacités de la plateforme **CoHiring**. La prise en charge de l’intelligence artificielle permet aux recruteurs d’utiliser les données pour sélectionner les profils avec plus d’efficacité. Les tests de compatibilité, les tableaux de bord analytiques et les options de gestion des candidatures assurent un processus intelligent et complet. La release 2 est donc une étape vers une prochaine génération encore plus automatisée et évoluée de **CoHiring**.

Ce projet de fin d'études a représenté une étape importante dans notre parcours d'ingénieur. Il nous a permis de travailler sur un besoin réel en entreprise : améliorer le processus de recrutement grâce à la technologie. À travers la réalisation de la plateforme CoHiring, nous avons pu appliquer nos connaissances, tout en développant de nouvelles compétences utiles dans un contexte professionnel.

Le rapport que nous avons présenté est organisé en plusieurs chapitres. Le premier chapitre est dédié à l'étude préalable du projet, avec une présentation du contexte, des objectifs, de la problématique, des enjeux et des outils existants sur le marché. Le deuxième chapitre explique les spécifications fonctionnelles et techniques du système, les besoins des utilisateurs, le choix des technologies et la méthode de gestion de projet (Scrum). Les chapitres 3 et 4 décrivent la mise en œuvre du projet, organisée en deux versions : la Release 1, qui traite les bases du système (gestion des comptes, offres, candidatures), et la Release 2, qui ajoute les fonctions avancées comme l'intelligence artificielle, les statistiques et les tests de performance. Chaque release est structurée en sprints, avec une description des objectifs, des user stories, de la conception UML, du développement et des tests.

Sur le plan technique et organisationnel, nous avons appris à développer une application web complète en utilisant des technologies modernes comme Next.js pour le front-end et Convex pour le back-end. Nous avons travaillé avec des bases de données, intégré des API, et mis en place des modules d'intelligence artificielle pour le traitement de texte (NLP), le scoring et le matching sémantique. En parallèle, nous avons appliqué la méthode agile Scrum en participant à la planification des sprints, à la gestion du backlog et au suivi des tâches à l'aide de Jira. Nous avons également réalisé des tests de sécurité, de performance et de charge avec OWASP ZAP, Lighthouse et JMeter, ce qui nous a permis d'assurer la qualité et la fiabilité du système développé tout au long du projet.

Ce stage nous a également permis d'évoluer personnellement. Nous avons gagné en autonomie, en rigueur, en professionnalisme. Nous avons compris l'importance de documenter notre travail, de respecter les délais, de faire des choix techniques réfléchis, et de nous adapter aux imprévus. Nous avons aussi découvert le fonctionnement d'une entreprise comme COFICAB et l'impact concret que peut avoir notre travail sur ses processus internes.

En résumé, ce projet nous a permis de renforcer nos compétences techniques (développement

web, intelligence artificielle, architecture logicielle), mais aussi nos compétences transversales (communication, travail d'équipe, résolution de problèmes). Il représente pour nous une vraie transition entre les études et la vie professionnelle.

En bout de ligne, ce fut une excellente pratique en **IA** et en développement Web. Nous espérons donc que **CoHiring** aidera les entreprises tout en stimulant l'innovation dans le recrutement. D'une autre part, ce travail sera utile pour une étude future pour améliorer les algorithmes et apprendre de nouvelles technologies.

Dans le cadre de notre développement stratégique, nous envisageons plusieurs axes d'amélioration et d'extension de notre plateforme **CoHiring**. L'un des axes d'amélioration majeurs de notre processus de recrutement serait l'intégration d'un **entretien intelligent en ligne**. Cette innovation, qui s'inscrit dans notre démarche d'optimisation des ressources humaines, utilisera l'intelligence artificielle pour analyser les réponses des candidats et évaluer leur adéquation avec le poste proposé. Ce processus innovant pourrait inclure des entretiens vocaux avec des analyses automatiques de la performance verbale et comportementale, offrant ainsi une valeur ajoutée significative par rapport à l'entretien traditionnel.

En outre, la plateforme pourrait être enrichie par la mise en place de **notifications intelligentes**, qui pourraient envoyer des alertes non seulement aux recruteurs mais aussi aux candidats, avec des suggestions personnalisées basées sur leurs profils et leurs interactions sur la plateforme. Ces notifications pourraient être générées de manière dynamique en fonction des comportements observés sur la plateforme.

Enfin, **l'expansion géographique et linguistique** est un autre point important. Cela permet à CoHiring de s'adapter aux marchés internationaux. Cela permet aussi de prendre en charge différentes langues et de personnaliser selon les régions.

En somme, ces optimisations sont conçues pour améliorer l'efficacité du processus de recrutement et pour offrir une expérience utilisateur plus fluide et mieux adaptée aux attentes des recruteurs et des candidats. Afin d'améliorer notre compétitivité et notre position sur le marché, il serait stratégique pour les recherches futures de se concentrer sur l'optimisation de l'intelligence artificielle pour des évaluations plus précises, l'intégration de technologies émergentes ainsi que l'amélioration continue de la plateforme. Cette approche nous permettra de rester à la pointe de l'innovation dans le domaine du recrutement.

[1] Cofficab. Présentation de Cofficab, 2022. Consulté le 15 février 2025.

<https://www.cofficab.com/>

[2] LinkedIn. LinkedIn Recruiter - Solution de recrutement professionnel. Consulté le 20 février 2025.

<https://www.linkedin.com/talent-solutions/recruiter>

[3] Workday. Workday Recruiting - Logiciel de gestion des talents. Consulté le 22 février 2025.

<https://www.workday.com/fr-fr/products/recruiting.html>

[5] AI Research Group. Introduction to generative AI. Consulté le 5 mars 2025.

<https://aiblog.org/generative-ai-intro>

[6] Gemini AI Team. Gemini AI : Advanced language models. Consulté le 7 mars 2025.

<https://gemini-ai.org/>

[8] ScopTalent. Logiciel tri CV : Les comprendre pour recruter efficacement, 2022. Consulté le 27 février 2025.

<https://www.scoptalent.com/>

[23] Parseur. AI data extraction software. Consulté le 7 mars 2025.

<https://parseur.com/>

[11] Scrum.org. The Scrum Guide. Consulté le 5 mai 2025.

<https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

[12] Object Management Group (OMG). UML - Unified Modeling Language. Consulté le 5 mai 2025.

<https://www.omg.org/spec/UML/>

[13] ISO. ISO/IEC 25010 : Systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – System and software quality models. Consulté le 10 avril 2024.

<https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010>

[14] Vercel. Next.js official documentation. Consulté le 12 mars 2025.

<https://nextjs.org/docs>

[15] Microsoft. TypeScript documentation. Consulté le 14 mars 2025.

<https://www.typescriptlang.org/docs/>

[18] TanStack. React Query documentation. Consulté le 22 mars 2025.

<https://tanstack.com/query/latest>

[19] Swagger Team. Swagger documentation. Consulté le 24 mars 2025.

<https://swagger.io/docs/>

[20] Dify Team. Dify documentation. Consulté le 28 mars 2025.

<https://docs.dify.ai/>

[21] Resend Team. Resend documentation. Consulté le 30 mars 2025.

<https://resend.com/docs>

[22] Jitsi. Jitsi. Consulté le 20 février 2025.

<https://jitsi.org/>

[24] Convex ORM Community. Convex ORM documentation. Consulté le 18 mars 2025.

<https://docs.convex.dev/>

[25] Shadcn UI Team. Shadcn UI documentation. Consulté le 20 mars 2025.

<https://ui.shadcn.com/docs>

Bibliographie

[4] Farah Chourou. Rapport de projet de fin d'Études : Conception et développement de R.Crooter. Projet de fin d'études, Consulté le 25 février 2025.
(consulté en février 2025).

[7] Matteo Casu. *Utilisation du RAG pour associer les compétences et les candidats*, 2023. Consulté le 22 février 2025.
https://www.ontotext.com/blog/matching-skills-and-candidates-with-graph-rag/?utm_source=chatgpt.com

[9] Impress.ai. *Scoring basé sur l'IA pour améliorer la qualité des présélections*, 2024. Consulté le 20 février 2025.
https://impress.ai/blogs/what-makes-ai-powered-resume-scoring-essential-for-modern-recruiters/?utm_source=chatgpt.com

[10] Amina Javaid *Guide sur la création d'une application RAG de bout en bout pour l'analyse de CV*, 2023. Consulté le 27 février 2025.
<https://medium.com/%40aminajavaid30/building-an-end-to-end-rag-application-using-langchain-a-re>

[11] Camille H. *Comment les outils de parsing alimentés par l'IA peuvent rapidement scanner, extraire et analyser les informations clés de grands volumes de CV*, 2023. Consulté le 25 février 2025.
https://airparser.com/blog/how-to-parse-cv-and-resumes-with-ai/?utm_source=chatgpt.com

Margie Meacham. *AI in Talent Development*, 2020. Consulté le 15 février 2025.
<https://www.examplelink.com/ai-in-talent-development>